Épreuves orales des concours d'entrée aux grandes écoles

2022

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
DC	dénombrement, combinatoire	AG	structures élémentaires, arithmétique
Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes	AL	algèbre linéaire de première année
Red	réduction	AQ	algèbre quadratique
Top	topologie	F	fonctions , intégrale sur un segment
Int	intégrale généralisée	Sn	suites et séries numériques
Sf	suites et séries de fonctions	SE	séries entières
Pr	probabilités	ED	équations différentielles
CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel	G	géométrie
HP	Hors programme		

École Polytechnique – MP - 2022

Algèbre

1 AG : β

Soit $r \in \mathbb{Q}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $a_n = 2\cos(2^n \pi r)$.

(a) Montrer que la suite $(a_n)_{n \geqslant 0}$ est périodique à partir d'un certain rang.

(b) On suppose que $\cos(\pi r) \in \mathbb{Q}$. Que dire de r ?

2 AG,DC : β

Une partie X d'un groupe abélien $(G, +)$ est dite sans somme lorsqu'il n'existe pas de couple $(x, y) \in X^2$ tel que $x + y \in X$.

(a) Soit p un nombre premier de la forme $3k + 2$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ contient une partie sans somme de cardinal $k + 1$.

(b) Soit A et B deux parties d'un corps fini $\mathbb{K}$. Calculer $\sum\limits_{x \in \mathbb{K}^*} |A \cap xB|$.

(c) γ Soit A une partie finie et non vide de $\mathbb{Z}^*$. Montrer qu'il existe une partie B de A sans somme et de cardinal strictement supérieur à $\frac{|A|}{3}$.

3 AG : γ

Soit $d \in \mathbb{R}_+^*$.

Pour $a \in \mathbb{R}$ avec $a \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, on pose $T_a = \begin{pmatrix} 1 & d^{-1/4}\tan a \\ -d^{1/4}\tan a & 1 \end{pmatrix}$.

(a) α Donner une relation entre $T_a T_b$ et T_{a+b}.

(b) On suppose que d est un entier supérieur ou égal à 2 et qu'il n'est divisible par le carré d'aucun nombre premier. Soit p, q deux entiers premiers entre eux tels que $p \neq 0$ et q soit impair et $\geqslant 3$.
Montrer que $d^{-1/4}\tan(\pi p/q)$ est irrationnel.

4 AG,DC : α

Soit p un nombre premier congru à 1 modulo 4.

On considère l'ensemble $S = \left\{(a, b, c) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}^*,\ 4ab + c^2 = p\right\}$.

(a) Montrer que S est fini non vide.

Soient $S_1 = \{(a, b, c) \in S,\ a > b + c\}$ et $S_2 = \{(a, b, c) \in S,\ a < b + c\}$.

(b) Montrer que S est l'union disjointe de S_1 et S_2. Montrer que S_1 et S_2 ont le même cardinal.

(c) β Soit $g : S_1 \to S_1$ définie par $g(a, b, c) = (a - b - c, b, -2b - c)$. À l'aide de g, montrer S_1 a un cardinal impair.

(d) β Soit $S_0 = \{(a, b, c) \in S,\ a \neq b\}$. À l'aide de S_0, montrer que p est somme de deux carrés.

(e) Montrer qu'un nombre premier impair s'écrivant comme la somme de deux carrés est congru à 1 modulo 4.

(f) Montrer qu'un entier naturel non nul dont tous les diviseurs premiers sont congrus à 1 modulo 4 est somme de deux carrés d'entiers.

5 AG,Pol,HP : γ

Soient p premier, $A_1, A_2, \ldots, A_{2p-1}$ des entiers quelconques. On veut montrer qu'il existe une partie J de cardinal p telle que p divise $\sum\limits_{i \in J} A_i$. On pose $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

(a) β Montrer que cela revient à montrer que, pour tous $a_1, \ldots, a_{2p-1} \in \mathbb{K}$, les polynômes :

$$P(X_1, \ldots, X_{2p-1}) = \sum_{i=1}^{2p-1} X_i^{p-1} \qquad \text{et} \qquad Q(X_1, \ldots, X_{2p-1}) = \sum_{i=1}^{2p-1} a_i X_i^{p-1}$$

admettent une racine commune non triviale.

(b) Conclure en passant par $R = (1 - P^{p-1})(1 - Q^{p-1})$.
On admettra que, pour tout $i < p - 1$, $\sum\limits_{x \in \mathbb{K}} x^i = 0$.

6 $\boxed{\text{AG} : \gamma}$

On se donne trois entiers naturels a, c, m, avec $m > 1$. On considère la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à termes dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ telle que $x_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = ax_n + \overline{c}$, où $\overline{c}$ désigne la classe de c modulo m.

(a) $\boxed{\alpha}\boxed{\Delta}$ Montrer que (x_n) est périodique à partir d'un certain rang.

(b) On suppose que (x_n) est périodique à partir d'un certain rang, de plus petite période m, et que m est une puissance d'un nombre premier p. Montrer que $a \equiv 1\ [p]$ et que $c \wedge p = 1$.

(c) On suppose que m est une puissance d'un nombre premier impair p et que $a \equiv 1\ [p]$. On pose $P = \sum\limits_{k=0}^{p-1} X^k$. Montrer que $P(a)$ est divisible par p mais pas par p^2.

7 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

Soient $p \geqslant 3$ premier et $t \in \mathbb{N}^*$. Soient $p_1, \ldots, p_r$ des nombres premiers congrus à 1 modulo p^t.
On pose $a = 2p_1 \ldots p_r$ et $c = a^{p^{t-1}}$.

(a) Montrer que $c \equiv 2\ [p]$.

(b) Montrer que $m = 1 + c + \cdots + c^{p-1}$ et $c - 1$ sont premiers entre eux.

(c) Soit q un facteur premier de m. Montrer que $q \equiv 1\ [p^t]$.

(d) En déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo p^t.

8 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

Soit p un nombre premier. On note $\mathbb{F}_p$ l'ensemble $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ muni de sa structure usuelle de corps. On note $\mathbb{F}_p[[X]]$ l'ensemble $(\mathbb{F}_p)^{\mathbb{N}}$ muni de sa structure naturelle de $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel et de la multiplication définie comme suit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \star (b_n)_{n\in\mathbb{N}} := \left(\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)_{n\in\mathbb{N}}$. On admet disposer ainsi d'une $\mathbb{F}_p$-algèbre.
L'élément $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{F}_p[[X]]$ sera encore noté $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$. Vu la construction habituelle des polynômes à une indéterminée, on a l'inclusion $\mathbb{F}_p[X] \subset \mathbb{F}_p[[X]]$.

(a) Montrer que $(f+g)^p = f^p + g^p$ pour tous f, g dans $\mathbb{F}_p[[X]]$.

(b) Soit $f = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$ dans $\mathbb{F}_p[[X]]$. Montrer que $f^p = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n X^{np}$.

(c) Soit $r \in \{0, \ldots, p-1\}$. Pour $f \in \mathbb{F}_p[[X]]$, on pose $\Lambda_r(f) := \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_{np+r} X^n$. Montrer que $\Lambda_r(f^p g) = f\Lambda_r(g)$ pour tous f, g dans $\mathbb{F}_p[[X]]$.

(d) Soit $f \in \mathbb{F}_p[[X]]$ et $k \geqslant 1$. On suppose qu'il existe $(Q_0, \ldots, Q_k) \in \mathbb{F}_p[X]^{k+1} \setminus \{0\}$ tel que $\sum\limits_{i=0}^{k} Q_i f^{p^i} = 0$. Montrer qu'il existe alors une telle famille vérifiant en outre $Q_0 \neq 0$.

9 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

On note G le sous-groupe de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ formé des matrices à coefficients entiers et de déterminant 1. On pose les matrices $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que G est le sous-groupe engendré par S et T.

(b) Soit φ un morphisme de groupes de G vers $\mathbb{C}^*$. Montrer que $\operatorname{Im}\varphi \subset \mathbb{U}_{12}$.

10 $\boxed{\text{AG,Pol,HP} : \gamma}$

Soit A un anneau commutatif non nul. On dit que $b \in A$ est un diviseur de 0 si $b \neq 0$ et s'il existe $c \neq 0$ tel que $bc = 0$.

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que, si A est fini et n'admet aucun diviseur de 0, alors A est un corps.

(b) On pose $B = A[X]$. Montrer que $P \in B \setminus \{0\}$ est un diviseur de 0 si et seulement s'il existe $a \in A \setminus \{0\}$ tel que $aP = 0$.

11 $\boxed{\text{Pol} : \gamma\,\Delta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Décomposer $X^5 - 1$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$.

(b) Soit p un nombre premier. Décomposer $X^p - 1$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$.

12 $\boxed{\text{AG,Pol} : \alpha}$

Existe-t-il un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{3}$?

13 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

On dit que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ est un polynôme trigonométrique s'il existe $P \in \mathbb{R}[X,Y]$ tel que $f = P(\cos,\sin)$.

(a) Déterminer les couples (f,g) de polynômes trigonométriques tels que $f^2+g^2=1$.

(b) Déterminer les polynômes trigonométriques h tels que $\cos(h)$ soit un polynôme trigonométrique.

14 $\boxed{\text{Pol,Top : } \gamma}$

Soit A, B deux éléments de $\mathbb{R}[X]$. On suppose que toute combinaison linéaire de A et B est scindée sur $\mathbb{R}$ ou nulle. Soit $x_1 < x_2$ deux racines de A. Montrer que $[x_1, x_2]$ contient au moins une racine de B.

15 $\boxed{\text{AL,AQ : } \gamma}$

Soit V un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les éléments sont de rang inférieur ou égal à r.
Montrer que $\dim V \leqslant n \times r$.

16 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit X un ensemble et n un entier naturel non nul.

(a) $\boxed{\Delta}$ Soit $(f_1,\dots,f_n)$ une liste d'éléments de $\mathcal{F}(X,\mathbb{C})$ telle que la matrice $(f_i(x_j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ soit non inversible pour toute n-liste $(x_1,\dots,x_n) \in X^n$. Montrer que $(f_1,\dots,f_n)$ est liée dans $\mathcal{F}(X,\mathbb{C})$.

(b) Soient $(f_1,\dots,f_n)$ et $(g_1,\dots,g_n)$ deux n-listes d'éléments de $\mathcal{F}(X,\mathbb{C})$ telles que, pour toute n-liste $(x_1,\dots,x_n) \in X^n$, $\det(f_i(x_j))_{1\leqslant i,j\leqslant n} = \det(g_i(x_j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que l'une des conditions suivantes est vérifiée :

(i) $\mathrm{Vect}(f_1,\dots,f_n) = \mathrm{Vect}(g_1,\dots,g_n)$;

(ii) $(f_1,\dots,f_n)$ et $(g_1,\dots,g_n)$ sont liées.

17 $\boxed{\text{Pol,Red : } \beta}$

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0 = (X-\lambda_1)\dots(X-\lambda_n) \in \mathbb{C}[X]$.
On pose $\Delta(P) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod\limits_{i\neq j}(\lambda_i - \lambda_j) = \prod\limits_{i<j}(\lambda_i-\lambda_j)^2$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Exprimer $\Delta(P)$ en fonction des a_k dans le cas $n=2$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\Delta(P) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod\limits_{i=1}^{n} P'(\lambda_i)$.

(c) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P = \chi_A$. On pose $M = \left(\mathrm{Tr}(A^{i+j-2})\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que $\det(M) = \Delta(P)$.

(d) Montrer que, pour tout degré n, $\Delta(P)$ est un polynôme à coefficients entiers en les a_k.

18 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Soient $n \geqslant 2$ et $A,B,C,D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AC - BD = I_n$ et $AD + BC = 0$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $CA - DB = I_n$ et $DA + CB = 0$.

(b) Montrer que $\det(AC) \geqslant 0$.

19 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient n un entier naturel pair, et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de diagonale nulle et dont tout coefficient hors-diagonale vaut 1 ou -1. Montrer que M est inversible.

20 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}$, $M = (M_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n+1}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ définie par :

$$M_{i,j} = 0 \quad \text{si } j < i \qquad \text{et} \qquad M_{i,j} = \binom{j-1}{i-1} \quad \text{si } j \geqslant i.$$

(a) La matrice M est-elle diagonalisable ?

(b) Montrer que le sous-groupe de $\mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{R})$ engendré par M est isomorphe à $\mathbb{Z}$.

(c) Quel est l'indice de nilpotence de $M - I_{n+1}$?

(d) Expliciter M^{-1}.

21 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $E = \mathbb{C}^{\mathbb{N}^*}$, T l'endomorphisme de E qui à $u = (u_n)_{n\geqslant 1}$ associe $v = (v_n)_{n\geqslant 1}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k.$$

(a) Déterminer les éléments propres de T.

(b) $\boxed{\gamma}$ Si $\lambda \in \mathbb{C}$, déterminer $\mathrm{Ker}((T-\lambda\,\mathrm{Id})^k)$, d'abord pour $k=2$ puis pour tout $k \geqslant 2$.

22 $\boxed{\text{Red,AL,Pol : } \alpha}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Quels sont les $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(u) \in \mathrm{GL}(E)$?

(b) À quelle condition sur u est-il vrai que $\mathbb{K}[u] \subset \mathrm{GL}(E) \cup \{0\}$?

23 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, soit P_σ la matrice de permutation associée à σ (dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$). Si σ et σ' sont dans $\mathcal{S}_n$, montrer que σ et σ' sont conjuguées dans S_n si et seulement si P_σ et $P_{\sigma'}$ sont semblables.

24 $\boxed{\text{Red,Top : } \gamma}$

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n, $u \in \mathcal{L}(E)$, $C(u)$ la sous-algèbre des endomorphismes de E commutant à u.

(a) $\boxed{\alpha}$ On suppose que u est diagonalisable. À quelle condition a-t-on $C(u) = \mathbb{K}[u]$?

(b) On revient au cas général. Montrer que, si $\mathbb{K}[u]$ est de dimension n, alors $C(u) = \mathbb{K}[u]$.
La réciproque est-elle vraie ?

25 $\boxed{\text{Red : } \gamma\,\Delta}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, $p, q, c \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que c commute avec p et q, que $c = pq - qp$.

(a) Montrer que c est nilpotente.

(b) Montrer que p, q, c sont cotrigonalisables.

(c) La conclusion de la question **(a)** subsiste-t-elle si E est de dimension infinie ?

26 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit V un espace vectoriel de dimension $2n$, et σ une symétrie de V.

On suppose qu'il existe deux couples (a, b) et (a', b') d'endomorphismes de V tels que :

$$a \circ b = b \circ a, \qquad a' \circ b' = b' \circ a', \qquad b \circ \sigma = \sigma \circ a \quad \text{et} \quad b' \circ \sigma = \sigma \circ a'.$$

On suppose que a admet $2n-1$ valeurs propres distinctes, et que a' admet $2n$ valeurs propres distinctes. On suppose enfin que $\mathrm{Ker}(a-b)$ est un espace propre de a de dimension 2 sur lequel σ induit l'identité.

(a) Calculer la trace de σ.

(b) On suppose qu'aucun vecteur propre de a' n'appartient à $\mathrm{Ker}(\sigma+\mathrm{Id})$. Calculer la dimension de $\mathrm{Ker}(a'-b')$.

27 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie, et $n \geqslant 2$ un entier. On suppose que toutes les valeurs propres de f sont simples. Déterminer les $u \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ f - f \circ u = u^n$.

28 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. On considère l'endomorphisme φ_A qui à tout polynôme $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ associe le reste de la division euclidienne de AP par $X^n - 1$. Est-ce que φ_A est diagonalisable ?

29 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit $n \geqslant 3$ entier. Caractériser les endomorphismes u de $\mathbb{K}^n$ tels qu'il existe une base dans laquelle u est représenté par une matrice de la forme $\begin{pmatrix} 0 & 0_{1,n-2} & 0 \\ 0_{n-2,1} & M & 0_{n-2,1} \\ 0 & 0_{1,n-2} & 0 \end{pmatrix}$ où $M \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{K})$.

30 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

(i) $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_{AM+B} = \chi_{AM}$,

(ii) B est nilpotente et $BA = 0$.

31 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, dont les valeurs propres sont notées $\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$.

Soit $k \in \{1, \ldots, n\}$. Montrer que $\sum\limits_{i=1}^{k} s_{i,i} \leqslant \sum\limits_{i=1}^{k} \lambda_i$.

32 AQ,AG : β

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien de dimension 3, H un sous-groupe de $\mathrm{SO}(E)$. On suppose :

$$\forall g \in \mathrm{SO}(E)\,,\,;\forall h \in H\,,\ ghg^{-1} \in H. \qquad (*)$$

(a) On suppose que H contient une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Montrer que $H = \mathrm{SO}(E)$.

(b) Montrer que si H contient une rotation r d'angle obtus alors $H = \mathrm{SO}(E)$. *Ind.* Introduire $x \neq 0$ tel que $\langle r(x), x\rangle = 0$, s la symétrie orthogonale par rapport à $\mathrm{Vect}(x)$ et considérer $u = srsr^{-1}$.

(c) Montrer que les seuls sous-groupes de $\mathrm{SO}(E)$ vérifiant $(*)$ sont $\{\mathrm{Id}\}$ et $\mathrm{SO}(E)$.

33 AQ,Top : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|MX\|_2 = \|X\|_2 = 1$;

(b) Montrer qu'il existe O et O' dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que OMO' soit triangulaire supérieure à coefficients diagonaux égaux à 1.

(c) Expliciter un vecteur X vérifiant les conditions de la question **(a)**.

Analyse

34 Top : γ

Soient $\rho > 1$ et $A_\rho = \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varepsilon_n}{\rho^n},\ (\varepsilon_n)_{n\geqslant 1} \in \{-1,1\}^{\mathbb{N}^*} \right\}$. Montrer que A_ρ est un compact de $\mathbb{R}$.

35 Top,AL : α

Soient $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie, $r \in \{0, \ldots, \dim(E)\}$ et

$$\mathcal{A}_r = \{u \in \mathcal{L}(E),\ \mathrm{rg}(u) = r\}\,.$$

(a) L'ensemble $\mathcal{A}_r$ est-il ouvert ? fermé ?

(b) Déterminer l'intérieur et l'adhérence de $\mathcal{A}_r$.

36 Top,AL : γ

Pour $(H, K) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$, on pose $f_{H,K} : Z \in \mathbb{C}^n \mapsto HZ + K\overline{Z}$.

(a) α Montrer qu'il y a équivalence entre :

(i) $\forall Z \in \mathbb{C}^n,\ f_{H,K} \circ f_{H,K}(Z) = -Z$,

(ii) $H^2 + K\overline{K} = -I_n$ et $HK + K\overline{H} = 0$.

(b) Montrer qu'il existe un voisinage V de $(iI_n, 0)$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que, pour tout couple $(H, K) \in V$, la condition **(ii)** équivaut à

(iii) il existe une unique matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $f_{H,K} = f_{B,K} \circ f_{iI_n,0} \circ f_{B,K}^{-1}$.

37 F,Top,Sf : γ

Soit $E = \left\{ f \in \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R}),\ \int_0^1 f = 0 \right\}$.

Pour $f \in E$, on pose $A(f) \in E$ la fonction définie par $A(f)(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^1 t\, f(t)\mathrm{d}t$ pour $x \in [0,1]$.

(a) α Montrer que A est continue.

(b) Montrer que $|||A||| = 1/4$.

38 Top,Sf : $\gamma\,\Delta$

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$. On dit qu'un endomorphisme T de E est positif si, pour tout $f \in E$, $f \geqslant 0$ implique $T(f) \geqslant 0$. On pose, pour $i \in \mathbb{N}$, $e_i : x \in [0,1] \mapsto x^i$.

(a) α Soit $f \in E$. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\forall x, y \in [0,1]\,,\ |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon + \frac{2\,\|f\|_\infty}{\delta^2}\,(x-y)^2.$$

(b) Soit $(T_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'endomorphismes positifs de E.

On suppose que, pour $i \in \{0,1,2\}$, la suite $(T_n(e_i))$ converge uniformément vers e_i sur $[0,1]$.

Montrer que, pour tout $f \in E$, la suite $(T_n(f))$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.

39 $\boxed{\text{Top : } \beta\,\Delta}$

Soit $d \geqslant 1$ un entier. On note $\|\ \|$ la norme infinie sur $\mathbb{R}^d$.
Soit $f : [0,1]^d \to [0,1]^d$ telle que $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ pour tous x, y distincts dans $[0,1]^d$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f admet un unique point fixe, noté a.

(b) On définit une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $x_0 = (0,\dots,0) \in [0,1]^d$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = f(x_n)$.
Montrer que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers a.

40 $\boxed{\text{Top,F : } \beta}$

On munit $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ de la norme infinie notée $\|\ \|_\infty$. On note B sa boule unité fermée. Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$.

(a) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathbb{R}^N$ de sa norme infinie, notée $\|\ \|$. Soit $(x_1,\dots,x_N) \in [0,1]^N$. On pose

$$\begin{array}{rccl} \Phi & B\cap E & \longrightarrow & \mathbb{R}^N \\ & f & \longmapsto & (f(x_k))_{1\leqslant k\leqslant N}. \end{array}$$

Montrer que, pour tout $\delta > 0$, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ et $(f_1,\dots,f_p) \in (B\cap E)^p$ telles que :

$$\forall g \in B\cap E,\ \min_{i\in\{1,\dots,p\}} \|\Phi(g) - \Phi(f_i)\| \leqslant \delta.$$

(b) $\boxed{\gamma}$ On suppose que tout élément de E est de classe $\mathcal{C}^1$.
On suppose de plus qu'il existe $C > 0$ tel que $\forall f \in E,\ \|f'\|_\infty \leqslant C\,\|f\|_\infty$.
Montrer que E est de dimension finie.

41 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Montrer que la distance de $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ à $\mathbb{Z}$ tend vers 0 lorsque $n \to +\infty$.

42 $\boxed{\text{DC,Sn,AG : } \alpha}$

On définit la suite de Fibonacci $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_0 = 1,\ u_1 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.

(a) On pose $r = \frac{1}{9899}$. On observe que l'écriture décimale illimitée de r démarre comme suit : $r = 0,00010102030508132134\dots$. Mettre en relation les premiers chiffres de cette écriture et la suite u (on attend une démonstration précise).

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une configuration est une partition de $\{0,1\}\times\{0,\dots,2n\}$ en sous-ensembles de l'une des formes suivantes : $\{\varepsilon\}\times\{i, i+1\}$ où $i \in \{0,\dots,2n-1\}$ et $\varepsilon \in \{0,1\}$, ou $\{0,1\}\times\{i\}$ où $i \in \{0,\dots,2n\}$. Calculer, en fonction des termes de u, la proportion q_n, parmi les configurations, de celles qui contiennent $\{0,1\}\times\{n\}$. Montrer que $(q_n)_{n\geqslant 1}$ converge et préciser sa limite.

(c) La suite des classes des u_n modulo 100 est-elle périodique ?

43 $\boxed{\text{AG,Sn : } \gamma}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $i(n)$ (respectivement $p(n)$) le nombre de diviseurs positifs impairs (respectivement pairs) de n. Déterminer la limite ℓ de la suite de terme général $u_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(i(k) - p(k))$, puis montrer que $u_n = \ell + \mathrm{O}(\sqrt{n})$.

44 $\boxed{\text{DC,Sn : } \beta}$

Si A est une partie de $\mathbb{N}$, on pose $d(A) = \inf\limits_{n>0} \frac{|A\cap[\![1,n]\!]|}{n}$.

(a) Soit A une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0 et telle que $d(A) \geqslant 1/2$. Montrer que tout élément de $\mathbb{N}$ s'écrit comme somme de deux éléments de A.

(b) $\boxed{\gamma}$ Si A et B sont deux parties de $\mathbb{N}$ contenant 0, montrer que $1 - d(A+B) \leqslant (1-d(A))(1-d(B))$.

(c) $\boxed{\alpha}$ Si A est une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0 et telle que $d(A) > 0$, montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathbb{N}$ soit égal à $A + A + \cdots + A$ (r fois A).

45 $\boxed{\text{Sn,Sf : } \beta}$

Soit $A \subset \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que si la famille $\left(\frac{1}{k}\right)_{k\in A}$ est sommable alors A est de densité nulle, c'est-à-dire que :

$$\frac{1}{n}|A\cap[\![1,n]\!]| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que si les éléments de A sont deux à deux premiers entre eux, alors A est de densité nulle.

46 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ telle qu'il existe $d > 0$ tel que $F(n) = |A \cap [\![1, n]\!]| \underset{n\to+\infty}{\sim} nd$.

On pose $Q = \{a/b,\ (a, b) \in A^2\}$.

(a) Montrer que Q est dense dans $\mathbb{R}_+$.

(b) On suppose que $d = 1$. Montrer que $Q = \mathbb{Q}^{+*}$.

(c) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe $A \subset \mathbb{N}^*$ telle que $Q \neq \mathbb{Q}^{+*}$ et $\dfrac{F(n)}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} d \geqslant 1 - \varepsilon$.

47 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

Soient A une partie de $\mathbb{N}^*$, f et g les fonctions définies sur $[\![2, +\infty[\![$ par :

$$f(n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{k\in A} \qquad \text{et} \qquad g(n) = \frac{1}{\ln(n)}\sum_{k=1}^{n} \frac{\mathbf{1}_{k\in A}}{k}.$$

Pour $\ell \in \mathbb{R}_+$, comparer les assertions $f(n) \to \ell$ et $g(n) \to \ell$.

48 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Les suites réelles $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ vérifient, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \int_0^1 \max(x, v_n)\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad v_{n+1} = \int_0^1 \max(x, u_n)\,\mathrm{d}x.$$

Étudier la convergence de $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$.

49 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$. On note $P(k, n) = \prod_{i=0}^{k} \left(1 - \frac{i}{n}\right)$ pour $0 \leqslant k < n$.

(a) Montrer qu'il existe un plus petit k dans $[\![0, n-1]\!]$ tel que $P(k, n) \leqslant \frac{1}{2}$. On le note k_n.

(b) Montrer que la suite (k_n) tend vers l'infini.

(c) Montrer que $k_n \underset{n\to+\infty}{=} \mathrm{o}(n)$.

50 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Pour $\alpha \geqslant 0$, une fonction $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ vérifie la propriété (H_α) s'il existe $C \geqslant 0$ tel que :

$$\forall (s, t) \in [0, 1]^2,\ |f(s) - f(t)| \leqslant C|s - t|^\alpha.$$

(a) $\boxed{\Delta}$ Que dire d'une telle fonction dans les cas $\alpha = 0$, et $\alpha > 1$?

(b) Soient $0 \leqslant \alpha \leqslant \beta$. Montrer que si f vérifie (H_β), alors elle vérifie (H_α).

(c) $\boxed{\beta}$ Soient $\alpha, \beta > 0$, $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ vérifiant (H_α) et $g : [0, 1] \to \mathbb{R}$ vérifiant (H_β). On suppose $\alpha + \beta > 1$.

Montrer la convergence de la suite $(I_{n,f,g})_{n\in\mathbb{N}^*}$ de terme général

$$I_{n,f,g} = \sum_{k=0}^{2^n-1} f\left(\frac{k}{2^n}\right)\left(g\left(\frac{k+1}{2^n}\right) - g\left(\frac{k}{2^n}\right)\right).$$

51 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit P et Q deux éléments de $\mathbb{R}[X]$, de même degré $d \geqslant 1$. On écrit $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^{d} b_k X^k$ et on suppose que $\frac{a_{d-1}}{a_d} \neq \frac{b_{d-1}}{b_d}$. Soit $u \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$.

On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{P(n)}{Q(n)}$ pour n assez grand.

Montrer qu'il existe trois constantes a, b, c telles que $u_n \sim an^b c^n$ et $a > 0$.

52 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

(a) Montrer que, pour tout entier $n > 0$, il existe un couple $(x_n, y_n) \in]0, 1[^2$ tel que

$$n!\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{n + x_n} \qquad \text{et} \qquad n!\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{(-1)^{n+1}}{1 + n + y_n}.$$

(b) Montrer qu'il n'existe pas de triplet $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ tel que $a + be + ce^2 = 0$.

53 $\boxed{\text{Top : } \gamma}$

(a) Construire une fonction croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dont l'ensemble des points de discontinuité est $\mathbb{Q}$.

(b) Montrer qu'il n'existe pas de fonction croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dont l'ensemble des points de discontinuité est $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

54 $\boxed{\text{F,Pol : } \alpha}$

Soit $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{-x^2}$. En combien de points de $\mathbb{R}$ la dérivée n-ième de f s'annule-t-elle ?

55 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = f(1) = 0$.

Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il existe $c \in [0,1]$ tel que $f'(c) + \lambda f(c) = 0$.

56 $\boxed{\text{ED,F : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ telles que : $\forall (x,y) \in {\mathbb{R}_+}^2,\ f(xy) = xf(y) + yf(x)$.

(a) Déterminer les éléments de E dérivables sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Montrer que si un élément de E est dérivable en un point de $\mathbb{R}_+^*$, il est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

57 $\boxed{\text{Int : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$. Montrer qu'il existe $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = t\,g(t)$.

58 $\boxed{\text{ED,Red,AL : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable. On note $E_f = \mathrm{Vect}\{x \mapsto f(x+a),\ a \in \mathbb{R}\}$.

Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

(i) E_f est de dimension finie,

(ii) il existe $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ tels que f soit n fois dérivable et :

$$f^{(n)} = a_{n-1} f^{(n-1)} + \cdots + a_1 f' + a_0 f.$$

59 $\boxed{\text{F : } \alpha\,\Delta}$

Soit $a < b$ des réels, et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(a) = f(b)$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$. Montrer qu'il existe $a', b' \in [a,b]$ tels que $f(a') = f(b')$ et $b - a = n(b' - a')$.

(b) Redémontrer le théorème de Rolle à l'aide de cette propriété.

60 $\boxed{\text{F : } \beta}$

On se donne des réels $\xi_n > \xi_{n-1} > \cdots > \xi_1 > 0$ et des réels non nuls $a_1, \dots, a_n$.

On pose $f : t \mapsto \sum\limits_{k=1}^{n} a_k \sin(\xi_k t)$. On suppose que la suite $(\|f^{(N)}\|_\infty)_{N \in \mathbb{N}}$ est bornée, que $f'(0) = 1$ et que $\|f\|_\infty \leqslant 1$. On se propose de montrer que $f = \sin$.

(a) Montrer que $\xi_n \leqslant 1$.

(b) On pose $g := \sum\limits_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{[-\xi_k, \xi_k]}$. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}^*,\ \dfrac{f(t)}{t} = \dfrac{1}{2} \displaystyle\int_{-1}^{1} g(x)\, e^{itx}\, \mathrm{d}x$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\dfrac{1}{2} \displaystyle\int_{-1}^{1} |g|^2 \leqslant 1$.

(d) Conclure, en admettant que, pour toute fonction $\varphi : [-1,1] \to \mathbb{C}$ continue par morceaux, on a

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^{1} |\varphi|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{\varphi}(n)|^2 \qquad \text{où} \qquad \widehat{\varphi}(n) = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \varphi(x)\, e^{-in\pi x} \mathrm{d}x.$$

61 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Existe-t-il $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continue telle que :

- f s'annule un nombre fini de fois sur chaque droite verticale,
- f s'annule un nombre infini de fois sur toutes les autres droites ?

63 F,ED : β

(a) Montrer qu'il existe une unique fonction dérivable $v : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ telle que

$$v(0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall t \geqslant 0\,,\ v'(t) = \int_0^1 \big(v(tx) + 1 - v(t)\big)\,\mathrm{d}x.$$

(b) γ On suppose qu'il existe une fonction dérivable $v : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ telle que :

$$v(0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall t \geqslant 0\,,\ v'(t) = \int_0^1 \max\big(0, v(tx) + 1 - v(t)\big)\,\mathrm{d}x.$$

On pose $a = \max\{t \geqslant 0,\ v(t) \leqslant 1\}$. Justifier l'existence de a. Montrer que pour tout $t \geqslant a$, il existe un unique réel positif $f(t)$ tel que $v(f(t)) + 1 = v(t)$.

(c) On admet que f est dérivable sur $]a, +\infty[$ et que pour tout $t > a$, $f'(t)\,v'(f(t)) = v'(t)$. Montrer que v est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$.

64 F,Int : γ

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ uniformément continue. On suppose qu'il existe un réel $m > 0$ tel que

$$\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+)^2,\ \left|\int_x^y f\right| \leqslant m \qquad \text{et} \qquad \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ |f(x)| \leqslant 2x^{-2}\int_0^x (x-y)\,|f(y)|\,\mathrm{d}y. \quad \text{(hypothèse (H))}$$

(a) Montrer que f est bornée.

(b) Montrer que $g : x \in \mathbb{R}_+ \longmapsto \sup\limits_{y \geqslant x} |f(y)|$ a une limite finie $K \geqslant 0$ en $+\infty$.

(c) Soit $\ell > 0$. Montrer qu'il existe un réel $\ell' \in]0, \ell[$ tel que, pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}_+$ de longueur ℓ, il existe un intervalle $I' \subset \mathbb{R}_+$ de longueur ℓ', non disjoint de I et tel que $\sup\limits_{x \in I'} |f(x)| \leqslant \frac{2m}{\ell}$.

(d) On suppose $K > 0$.

En considérant, pour un réel $k > 0$ bien choisi, la suite d'intervalles $\left(\left[\frac{pk}{4m}, \frac{(p+1)k}{4m}\right]\right)_{p \in \mathbb{N}}$, déduire une contradiction de l'hypothèse (H).

(e) Conclure que f tend vers 0 en $+\infty$.

65 Int,AQ : α

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$, E l'ensemble des fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f^2 + af'^2$ soit intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

(a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.

(b) Montrer que, pour tout $v \in \mathbb{R}$, il existe $f \in E$ tel que $f(0) = v$.

(c) Soit $v \in \mathbb{R}$. Déterminer $\inf\left\{\int_0^{+\infty} (f^2 + af'^2)\ ;\ f \in E, f(0) = v\right\}$.

(d) β Pour $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on pose : $A \leqslant B \ \Leftrightarrow\ B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. On note d'autre part $\sqrt{A}$ l'unique racine carrée dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ d'une matrice $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telles que $A \leqslant B$. Montrer à l'aide des questions précédentes que $\sqrt{A} \leqslant \sqrt{B}$.

66 Int,Pol : β

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) \neq 0$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

Justifier la convergence de l'intégrale $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \ln(|P(re^{it})|)\mathrm{d}t$, puis la calculer en fonction de $P(0)$ et des racines de P de module strictement inférieur à r.

67 SE : γ

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ contenant 0, f développable en série entière sur $D(0, R)$ avec $R > 0$, $p \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $f(z) = \mathrm{O}(z^p)$ lorsque $z \to 0$. Montrer que, pour $r > 0$ assez petit, on peut trouver $2p$ nombres complexes z vérifiant $|z| = r$ et $f(z) \in \mathbb{R}$.

68 SE,F : γ

Soient $(a_n)_{n \geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. On suppose que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} |a_n|\,2^n = M < +\infty$.

(a) α Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [-1, 1]$, $\frac{|f^{(n)}(x)|}{n!} \leqslant M$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $\forall k \in [\![-n, n]\!]$, $f(k/n) = 0$.

Montrer qu'il existe une constante absolue C telle que : $\forall x \in [-1, 1]$, $|f(x)| \leqslant CM\left(\frac{2}{e}\right)^n$.

69 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des éléments distincts de $]-1,1[\ \setminus \{0\}$, et $\beta_1, \ldots, \beta_n$ des nombres réels. Montrer qu'il existe une suite bornée $(c_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'entiers relatifs telle que la fonction $f : \begin{array}{rcl}]-1,1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \sum\limits_{k=0}^{+\infty} c_k t^k \end{array}$

vérifie $\forall k \in [\![1,n]\!],\ f(\alpha_k) = \beta_k$.

70 $\boxed{\text{SE,Sf : } \beta\,\Delta}$

Pour $x \in]-1,1[$, on pose $P_n(x) = \prod\limits_{k=1}^{n} (1-x^k)^{-1}$.

(a) Montrer que la suite $(P_n(x))_{n\geqslant 1}$ converge. On note $P(x)$ sa limite.

(b) Montrer qu'il existe une suite réelle $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $\forall x \in]-1,1[\ ,\ P(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Donner une interprétation combinatoire des coefficients c_n.

(d) Montrer que $\ln(P(x)) \underset{x\to 1^-}{\sim} \frac{1}{1-x} \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

71 $\boxed{\text{CD,SE : } \alpha}$

On note $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{2^n}$.

(a) Déterminer les réels en lesquels f est définie.

(b) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on écrit $f(x)^k = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_{n,k} x^n$ pour x dans $]-1,1[$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a_{n,k} \neq 0$.

(c) Montrer, pour tous $k \geqslant 1$ et $n \geqslant 1$, l'inégalité $a_{n,k} \leqslant (1+\log_2(n))^k$.

(d) $\boxed{\beta}$ Soient p et m deux entiers naturels non nuls, et $k \in \{1,\ldots,p\}$. On pose $N := (2^p-1)2^m$.

Soit n dans $\mathbb{N}$ tel que $N \leqslant n \leqslant N+2^m-1$. Montrer que $a_{n,k} = p!$ si $k = p$ et $n = N$, et sinon $a_{n,k} = 0$.

72 $\boxed{\text{SE,Int,Sf : } \gamma}$

Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe, $C \in \mathbb{R}_+^*$, R le rayon de convergence de $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$.

Montrer qu'il y a équivalence entre les conditions suivantes :

(i) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ |a_n| \leqslant (C+\varepsilon)^n$

(ii) $R = +\infty$ et $\forall \varepsilon > 0, \exists R_0 \in]0,+\infty[, \forall z \in \mathbb{C}, |z| \geqslant R_0 \Rightarrow |f(z)| \leqslant \exp((C+\varepsilon)|z|)$.

73 $\boxed{\text{SE : } \alpha\,\Delta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle telle que $\sum a_n x^n$ soit de rayon 1. Pour $x \in]-1,1[$, soit $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

(a) Donner un exemple de suite $(a_n)_{n\geqslant 0}$ telle que $f(x)$ admette une limite finie quand x tend vers 1^- et que $\sum a_n$ diverge.

(b) On suppose que les a_n sont dans $\mathbb{R}_+$ et que $f(x) \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = \ell$.

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $a_n \underset{n\to+\infty}{=} \mathrm{o}(1/n)$ et que $f(x) \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = \ell$.

74 $\boxed{\text{Int,SE,Sf : } \beta}$

On admet qu'il existe une suite $(h_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $(x,t) \in \mathbb{R}^2$, on ait l'égalité $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} h_k(x)\, \frac{t^k}{k!} = \exp\left(-\frac{x^2}{2} + 2tx - t^2\right)$.

(a) Montrer, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, l'égalité $h_k(x) = (-1)^k e^{\frac{x^2}{2}} \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(e^{-x^2})$.

(b) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $H_k : x \mapsto e^{\frac{x^2}{2}}\, h_k(x)$ est polynomiale de degré au plus k.

(c) Soit $k \in \mathbb{N}$. Exprimer la fonction $\widehat{h_k} : \xi \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} h_k(x)\, e^{-ix\xi}\, \mathrm{d}x$ à l'aide de h_k (et sans faire intervenir d'intégrale !).

75 Int,Sf : $\beta\,\Delta$

On pose $g : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{\pi(1+x^2)}\cdot$ Pour $y \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $g_y : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{y}\, g(x/y)$.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue, nulle en dehors d'un segment.

(a) α Montrer que, pour tout réel x, la fonction $y \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x-t)\, g_y(t)\,\mathrm{d}t$ tend vers $f(x)$ en 0^+.

(b) Montrer plus précisément que, pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe un réel $\delta > 0$ tel que :

$$\left|\int_{\mathbb{R}} f(x-t)\, g_y(t)\,\mathrm{d}t - f(x)\right| \leqslant \varepsilon \qquad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et tout } y \in \,]0,\delta].$$

76 ED,AQ,Top : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la matrice $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$. Soit $S \in \mathcal{S}_{2n}^{++}(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que toute solution du système différentiel $X' = JSX$ est bornée.

(b) Montrer qu'il existe $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ telle que JS soit semblable à la matrice diagonale

$$\mathrm{Diag}(i\lambda_1, -i\lambda_1, i\lambda_2, -i\lambda_2, \ldots, i\lambda_n, -i\lambda_n).$$

77 ED : γ

Soit (E) : $x'(t) = \cos(x(t)) + \cos(t)$. On admet que, pour tout $a \in [0,\pi]$, il existe une unique solution φ_a de (E) telle que $\varphi_a(0) = a$.

On admet également que s'il existe $a, b \in [0,\pi]$, $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que $\varphi_a(t_0) = \varphi_b(t_0)$ alors $a = b$.

Montrer qu'il existe une unique solution de (E) à valeurs dans $[0,\pi]$ et 2π-périodique.

78 ED : β

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note (E_n) l'équation différentielle $-y'' + x^2 y = (2n+1)\,y$, dont on cherche les solutions sur $\mathbb{R}$ (à valeurs réelles). On considère également, sur l'espace $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, les opérateurs

$$A : f \mapsto [x \mapsto f'(x) + xf(x)] \qquad \text{et} \qquad B : f \mapsto [x \mapsto -f'(x) + xf(x)].$$

(a) Que dire de l'espace des solutions de (E_n) sur $\mathbb{R}$?

(b) Résoudre (E_0) à l'aide des opérateurs A et B.

(c) γ Déterminer les solutions de (E_0) qui sont de carré intégrable sur $\mathbb{R}$.

(d) On pose $f_0 : x \mapsto e^{-x^2/2}$ dans la suite de l'énoncé. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n = B^n(f_0)$ est solution de (E_n).

Ind. Commencer par donner une expression simplifiée de $A \circ B^n - B^n \circ A$.

(e) Montrer que les solutions de carré intégrable de (E_n) sont les éléments de $\mathrm{Vect}(f_n)$.

(f) Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthogonale pour le produit scalaire $(f,g) \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} fg$ sur l'espace des fonctions continues et de carré intégrable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Géométrie

79 GA,AG : γ

(a) α Δ Soit ABC un triangle du plan.

On construit D tel que ABD soit isocèle en D avec un angle en D égal à $\frac{2\pi}{3}$ et de même E et F relativement aux côtés BC et AC. Montrer que le triangle DEF est équilatéral.

(b) Soient $n \geqslant 3$ et $k \in [\![1, n-2]\!]$. On note T_k l'application qui à un polygone $A_1A_2\ldots A_n$ associe le polygone $B_1\ldots B_n$ tel que pour tout i, $A_iA_{i+1}B_i$ soit isocèle en B_i avec un angle de $\frac{2k\pi}{n}$.

Montrer que, quel que soit le polygone initial, lorsqu'on lui applique tous les T_k pour $1 \leqslant k \leqslant n-2$ on obtient un polygone régulier et que celui-ci ne dépend pas de l'ordre dans lequel on compose les T_k.

80 DC,GA : β

Soit $n \geqslant 2$ entier. Dénombrer les (vrais) triangles rectangles de $\mathbb{R}^n$ ayant leurs trois sommets dans $\{0,1\}^n$.

81 $\boxed{\text{AG,GA : } \beta\,\Delta}$

Soit $n \geqslant 3$ un entier. Quel est le cardinal du groupe des isométries affines du plan euclidien stabilisant un polygone régulier à n sommets ?

Probabilités

82 $\boxed{\text{DC,Pr : } \alpha\,\Delta}$

Quel est le nombre moyen de points fixes d'une permutation de $\{1, \ldots, n\}$?

83 $\boxed{\text{DC : } \beta}$

Soit une urne composée de boules bleues, rouges et noires. On considère le procédé dont chaque étape consiste à retirer deux boules de couleurs différentes et ajouter une boule de la troisième couleur.

(a) Montrer que, si à la fin du procédé il ne reste qu'une seule boule, alors sa couleur est déterminée par la configuration initiale de l'urne.

(b) À quelle condition est-il possible de finir avec une seule boule ?

84 $\boxed{\text{Int,F,Pr : } \beta}$

Soit, pour $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, X_λ une variable de Poisson de paramètre λ.

On note $p(\lambda) = \mathbb{P}\left(X_\lambda > \mathbb{E}(X_\lambda)\right)$. Étudier le comportement de $p(\lambda)$ lorsque $\lambda \to +\infty$.

85 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soient $m \geqslant 2$, $p \in]0,1[$ et $q = 1-p$. Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi de Bernoulli de paramètre p.

On note A_n l'événement « m divise $X_1 + \cdots + X_n$ ».

(a) Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $\sum\limits_{\substack{k=0\\ m\mid k}}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \frac{1}{m} \sum\limits_{j=0}^{m-1} \left(e^{\frac{2i\pi j}{m}} p + q\right)^n$.

(b) Montrer que $\mathbb{P}(A_n)$ converge vers une limite ℓ à préciser.

(c) Prouver que $|\mathbb{P}(A_n) - \ell| \leqslant e^{-\frac{8pq}{m^2} n}$.

86 $\boxed{\text{DC : } \alpha}$

(a) Soient $n \geqslant 2$, $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$ avec τ une transposition.

Comparer le nombre de cycles à supports disjoints de σ et de $\sigma \circ \tau$.

(b) On munit $\mathcal{S}_n$ d'une distribution uniforme de probabilité. Soient $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ avec $i \neq j$.

Calculer la probabilité que i et j soient dans un même cycle.

87 $\boxed{\text{Pr,DC : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, σ_n une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$.

(a) Soit L_n la longueur du cycle de σ_n contenant 1. Déterminer l'espérance de L_n.

(b) Quelle est la probabilité que 1 et 2 soient dans un même cycle de σ_n ?

(c) $\boxed{\gamma}$ On note c_n le nombre de cycles de σ_n. Montrer que $\mathbb{E}(c_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$.

88 $\boxed{\text{DC,Pr : } \beta}$

Soient G un groupe fini de neutre e, $n \in \mathbb{N}^*$, $(X_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ une famille de variables aléatoires i.i.d. suivant la loi uniforme sur $G \setminus \{e\}$. Déterminer la loi de $Y_n = X_n \cdots X_1$.

89 $\boxed{\text{Pr : } \gamma\,\Delta}$

Pour deux variables aléatoires X et Y à valeurs dans $\mathbb{N}$, on note $d(X,Y) = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} |\mathbb{P}(X=n) - \mathbb{P}(Y=n)|$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on se donne une variable aléatoire S_n suivant la loi de la somme de n variables aléatoires indépendantes suivant toutes $\mathcal{B}(1/n)$, et P une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre 1. Montrer que $d(S_n, P)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

90 $\boxed{\text{Int,DC,Sn : } \gamma}$

Soit X_n une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$. On note R_n la variable aléatoire égale au reste de la division euclidienne de n par X_n et $Y_n = \frac{R_n}{X_n}$.

Montrer que la suite de terme général $\mathbb{P}(Y_n \geqslant 1/2)$ tend vers $2\ln(2) - 1$.

91 $\boxed{\text{Pr,Pol} : \beta}$

Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{d-1})$ une liste de variables aléatoires i.i.d. suivant la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$. On note p_d la probabilité pour que le polynôme $X^d + \sum_{i=1}^{d-1} \varepsilon_i X^i + 1$ possède une racine rationnelle. Montrer que $p_d \underset{d\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi d}}$.

92 $\boxed{\text{Pr,Sn} : \beta}$

(a) Soit $n \geqslant 3$ un entier. Montrer que l'équation $x = n\ln(x)$ admet deux solutions sur $\mathbb{R}_+^*$, que l'on note a_n et b_n avec $a_n < b_n$.

(b) Trouver une suite strictement croissante $(p_k)_{k\geqslant 2}$ d'entiers telle que $p_2 \geqslant 2$, que la série $\sum 2^{-(p_{k+1}-p_k)}$ diverge et qu'existe $C > 0$ tel que, pour tout $k \geqslant 2$, $\sum_{j=p_k}^{p_{k+1}-1} \frac{1}{\ln(j)} \geqslant C$.

(c) Soit $(X_n)_{n\geqslant 2}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires de Rademacher. Que dire de la convergence de $\sum \frac{X_n}{\ln(n)}$?

93 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soit X_λ une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{P}(\lambda)$. On note $Z_\lambda = \frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$.

Déterminer $\lim_{\lambda\to+\infty} \mathbb{E}(e^{itZ_\lambda})$, pour $t \in \mathbb{R}$.

94 $\boxed{\text{Pr,DC} : \gamma}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit X, Y, Z, σ quatre variables aléatoires indépendantes sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On suppose que X, Y, Z suivent toutes la loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$ et que σ suit la loi uniforme sur l'ensemble des permutations de $\{1, \ldots, n\}$. On note L_X la variable aléatoire qui à une issue $\omega \in \Omega$ associe le cardinal de l'orbite de $X(\omega)$ dans la permutation $\sigma(\omega)$, et on définit de même L_Y et L_Z.

Montrer que $\mathbb{P}(L_X = L_Y = L_Z) \geqslant \mathbb{P}(L_X = L_Y)^2$.

95 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

On fixe $p \in]0, 1[$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On choisit un échantillon $(X_1, \ldots, X_n)$ de variables aléatoires i.i.d. suivant toutes la loi géométrique de paramètre p.

On note $M_n = \max(X_1, \ldots, X_n)$ et $N_n : \omega \mapsto \left|\{k \in [\![1, n]\!],\ X_k(\omega) = M_n(\omega)\}\right|$.

(a) Pour $k \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{N}^*$, donner une expression explicite de $\mathbb{P}((M_n = k) \cap (N_n = a))$.

(b) On suppose $1 - p = \frac{1}{t}$ pour un entier $t \geqslant 4$. Calculer la limite de $\mathbb{P}(N_{t^m} = 1,\ M_{t^m} = m)$ quand m tend vers $+\infty$.

96 $\boxed{\text{Pr,AG,HP} : \beta}$

Soit A un ensemble fini non vide, sur lequel on considère la tribu totale et la loi uniforme. Soient Q un ensemble fini, et $(A_q)_{q\in Q}$ une famille de parties de A. On note X_q l'indicatrice de A_q, pour tout $q \in Q$. On se donne trois familles $(\delta_q)_{q\in Q}$, $(\varepsilon_q)_{q\in Q}$, $(\varepsilon_{q,q'})_{q\neq q'}$ de réels telles que $\forall q \in Q$, $\mathbb{E}(X_q) = \delta_q + \varepsilon_q$ et $\mathbb{E}(X_q X_{q'}) = \varepsilon_{q,q'}$ pour tous q, q' distincts dans Q. On pose $X := \sum_{q\in Q} X_q$, $\varepsilon := \sum_{q\in Q} \varepsilon_q$ et $\Delta := \sum_{q\in Q} \delta_q$.

(a) Montrer que $\mathbb{E}((X - \Delta)^2) = \sum_{q\in Q} \delta_q(1 - \delta_q) + \sum_{(q,q')\in Q^2} \varepsilon_{q,q'} - \sum_{q\neq q'} \delta_q \delta_{q'} - 2\Delta\varepsilon$, en convenant que $\varepsilon_{q,q} := \varepsilon_q$ pour $q \in Q$.

(b) On suppose que $\delta_q \in [0, 1]$ pour tout $q \in Q$. Montrer : $\frac{\left|A \setminus \bigcup_{q\in Q} A_q\right|}{|A|} \leqslant \frac{1}{\Delta} + \frac{2}{\Delta} \sum_{q\in Q} |\varepsilon_q| + \frac{1}{\Delta^2} \sum_{(q,q')\in Q^2} |\varepsilon_{q,q'}|$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soient $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et p un nombre premier.

On note $\overline{P} := \sum_{k=0}^{+\infty} \overline{a_k}^p X^k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ sa réduction modulo p.

Montrer que si $\overline{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

(d) Soit $Q \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ unitaire de degré n. Pour $k > p$, on note r_k le nombre de polynômes P unitaires de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ dont les coefficients ont un module majoré par k et dont la réduction modulo p est Q. Montrer que $r_k \underset{k\to+\infty}{=} \frac{(2k)^n}{p^n} + \mathrm{O}(k^{n-1})$.

97 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit b et n des entiers supérieurs ou égaux à 2. Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur $[\![0, b-1]\!]$.

(a) Soit $i \in [\![1, n-1]\!]$. Déterminer la probabilité de $(X_{i+1} < X_i)$.

(b) Soit i, j dans $[\![1, n-1]\!]$ tels que $i + j \leqslant n$.
Déterminer la probabilité de l'événement $(X_{i+j} < X_{i+j-1} < \cdots < X_i)$.

98 $\boxed{\text{Pr : } \beta\,\Delta}$

Soit $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. centrées et bornées.
Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Montrer qu'il existe un réel $C > 0$ tel que $\mathbb{E}(S_n^4) \leqslant Cn^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geqslant N} \left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right)\right) \underset{N \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

(c) Donner une interprétation à l'événement $\bigcup_{k \geqslant 1} \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geqslant N} \left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \frac{1}{k}\right)$, et calculer sa probabilité.

99 $\boxed{\text{Pr : } \gamma}$

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.
On considère une liste $(A_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ d'événements, une liste $(x_1, \dots, x_n) \in]0, 1[^n$ et une liste $(D_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ de parties de $[\![1, n]\!]$. On suppose que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ l'indicatrice $\mathbf{1}_{A_i}$ est indépendante de la variable conjointe $(\mathbf{1}_{A_j})_{j \in [\![1,n]\!] \setminus D_i}$. On suppose enfin que $\mathbb{P}(A_i) \leqslant x_i \prod_{j \in D_i} (1 - x_j)$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. On se donne une partie E de $[\![1, n]\!]$ et un $i \in [\![1, n]\!] \setminus E$. On pose $B_E := \bigcap_{i \in E} \overline{A_i}$, que l'on suppose non-négligeable.
Montrer que $\mathbb{P}(A_i \mid B_E) \leqslant x_i$.

Mines - Ponts – MP - 2022

Algèbre

201 DC : α

Soient E un ensemble fini et $p : E \to E$ une application. On dit que p est idempotente si $p \circ p = p$.

(a) **(i)** Montrer que si p est idempotente et injective alors $p = \mathrm{Id}$.

(ii) Montrer que si p est idempotente et surjective alors $p = \mathrm{Id}$.

(iii) Sur un ensemble à 2 éléments, donner un exemple d'application idempotente distincte de l'identité.

(b) Montrer que p est idempotente si et seulement si : $\forall x \in p(E)\,,\ p(x) = x$.

(c) Soient a, b, c trois éléments distincts. Donner les trois applications idempotentes de $\{a, b\}$ et les dix applications idempotentes de $\{a, b, c\}$.

(d) Soit $n = \operatorname{card} E$. Dénombrer les applications idempotentes de E.
Ind. Utiliser une partition judicieuse de l'ensemble des applications idempotentes de E en s'appuyant sur la question **(b)**.

202 AG : β

Soit $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Montrer que a et b sont premiers entre eux si et seulement si, pour tout entier $n \geqslant (a-1)(b-1)$, il existe $(u, v) \in \mathbb{N}^2$ tel que $au + bv = n$.

203 AG : β

Soient $E = \{1, 2, \ldots, n\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(E)$.

Montrer qu'il existe une unique bijection g de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{F}$ telle que $\forall F \in \mathcal{F},\ g(F) \cap F = \varnothing$.

204 AG : α

Donner les couples (m, n) d'entiers naturels tels que $2^m - 3^n = 1$.

205 AG : β

Soient p, q des entiers supérieur ou égaux à 2.

(a) Δ Montrer que si $q^p - 1$ est premier, alors p est premier et $q = 2$.

(b) Montrer que si p est premier impair et que k divise $(2^p - 1)$ alors $k \equiv 1\ [2p]$.

206 AG : α

Soit $a \geqslant 2$ un entier.

(a) On suppose qu'existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^m + 1$ soit premier. Montrer que $a = 2$ et que m est une puissance de 2.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $F_n = 2^{2^n} + 1$. Montrer que, si $n \in \mathbb{N}$, $F_n = 2 + \prod_{k=0}^{n-1} F_k$.

(c) Si m et n sont deux éléments distincts de $\mathbb{N}$, montrer que $F_m \wedge F_n = 1$.

(d) Retrouver le fait que l'ensemble des nombres premiers est infini.

207 AG : α

On suppose qu'il existe un entier $n \geqslant 2$ tel que n divise $2^n - 1$. On fixe p un nombre premier qui divise n.

(a) Montrer que la classe de 2 est inversible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Montrer que l'ordre de $\overline{2}$ dans le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ divise n et $p - 1$.

(b) En déduire une absurdité.

208 AG,Pol : β

Soient p un nombre premier, $C_p = \left\{z \in \mathbb{C}^*\ ;\ \exists n \in \mathbb{N},\ z^{p^n} = 1\right\}$.

(a) Montrer que C_p est un sous-groupe infini de $\mathbb{C}^*$.

(b) Déterminer les sous-groupes de C_p.

209 AG : α

Soient G, H deux groupes cycliques. Donner une condition pour que $G \times H$ soit cyclique.

210 AG : α

(a) Si $n \in \mathbb{N}^*$, quel est le cardinal de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$?

(b) Montrer que le groupe $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n \leqslant 2$.

211 $\boxed{\text{AG} : \alpha}$

Si A est un anneau commutatif et I un idéal de A on note $\sqrt{I}$ (appelé le radical de I) l'ensemble des $x \in A$ pour lesquels il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n \in I$.

(a) Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal contenant I.

(b) Déterminer les radicaux des idéaux de $\mathbb{Z}$.

212 $\boxed{\text{AG,Pol} : \alpha}$

Soit A un anneau commutatif.

Un idéal I de A est dit premier lorsque $\forall (a,b) \in A^2,\ ab \in I \Rightarrow (a \in I \text{ ou } b \in I)$.

(a) On suppose $A \neq \{0\}$. Montrer que $\{0\}$ est premier si et seulement si A est intègre.

(b) Trouver tous les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$.

(c) Soit P irréductible dans $\mathbb{K}[X]$. Montrer que $P\,\mathbb{K}[X]$ est un idéal premier.

(d) Un idéal $I \neq A$ de A est dit maximal lorsqu'on ne peut intercaler d'idéal strictement entre I et A. Montrer que $\{0\}$ est un idéal maximal si et seulement si A est un corps.

(e) Déterminer les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$.

(f) Montrer que tout idéal maximal de A est premier.

213 $\boxed{\text{Pol} : \alpha}$

Décomposer $X^4 + 1$ en produit d'irréductibles sur $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$.

214 $\boxed{\text{Pol} : \alpha}$

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)\,P(X-1)$.

215 $\boxed{\text{Pol,AL} : \beta}$

On veut déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(*)$: $e^{2i\pi P(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

On pose $B_0 = 1$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $B_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$.

(a) Soit P vérifiant $(*)$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) \in \mathbb{Z}$.

(b) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $(B_0, \ldots, B_N)$ est une base de $\mathbb{R}_N[X]$.

(c) Montrer que $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $(*)$ si et seulement si P est une combinaison linéaire à coefficients entiers des B_k.

216 $\boxed{\text{Pol,F} : \alpha\,\Delta}$

Soient $n \geqslant 2$, $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n et scindé à racines simples. Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $P' + \lambda P$ est scindé à racines simples.

217 $\boxed{\text{Pol} : \alpha}$

Soient $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, $P = \prod_{i=1}^{n} (X - a_i)$. Calculer, sous réserve d'existence, $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{P'(a_i)}$ et $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i\,P'(a_i)}$.

218 $\boxed{\text{Pol} : \gamma\,\Delta}$

Soient P et Q deux éléments de $\mathbb{C}[X]$, a et b deux nombres complexes distincts.

On suppose que $P^{-1}(\{a\}) = Q^{-1}(\{a\})$ et que $P^{-1}(\{b\}) = Q^{-1}(\{b\})$. Montrer que $P = Q$.

219 $\boxed{\text{Pol} : \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe un nombre fini de polynômes P unitaires, à coefficients entiers, de degré n et tels que $\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = 0 \Rightarrow |z| = 1$.

220 $\boxed{\text{Pol,AG} : \alpha}$

Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme irréductible. Montrer que les racines complexes de P sont simples.

221 $\boxed{\text{Pol,AL} : \beta}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps infini et $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $P = (P_1, \ldots, P_n) \in (\mathbb{K}_{n-1}[X])^n$. Montrer que P est libre si et seulement s'il existe $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que la matrice $(P_i(a_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ soit inversible.

222 AL : $\alpha\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

On pose $N = \bigcup_{k=0}^{+\infty} \operatorname{Ker} u^k, I = \bigcap_{k=0}^{+\infty} \operatorname{Im} u^k$.

(a) Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $N = \operatorname{Ker} u^p$ et $I = \operatorname{Im} u^p$.

(b) **(i)** Montrer que $E = N \oplus I$.

(ii) Montrer que N et I sont stables par u.

(iii) Montrer que les endomorphismes induits $u_{|N}$ et $u_{|I}$ sont respectivement nilpotent et bijectif.

(c) Réciproquement, on suppose que F, G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E et stables par u, avec $u_{|F}$ nilpotent et $u_{|G}$ bijectif. Montrer que $F = N$ et $G = I$.

223 AL : α

Soient $A \in \mathcal{CM}_{3,2}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{CM}_{2,3}(\mathbb{R})$ telles que $AB = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Décrire l'endomorphisme associé à AB.

(b) Montrer que BA est inversible.

(c) Que dire des noyaux et des images de A et B ?

(d) Calculer BA.

224 AL : α

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$, $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ où $m_{ij} = (i + j + \alpha)^2$. Déterminer le rang de M.

225 Pol,F,AL : α

Soient $x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < \cdots < x_n < y_n$ des réels et $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

(a) On suppose que $\displaystyle\int_{x_i}^{y_i} P(t)\mathrm{d}t = 0$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. Montrer que $P = 0$.

(b) Montrer qu'on peut trouver $P \in \mathbb{R}_n[X]$ non nul vérifiant que $\displaystyle\int_{x_i}^{y_i} P(t)\mathrm{d}t = 0$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

226 AL,Pol : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A = \left\{ P \in \mathbb{R}_n[X] \,;\, \sum_{k=0}^{n} P^{(k)}(1) = 0 \right\}$.

(a) Montrer que A est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$, en déterminer la dimension.

(b) Donner une base de A.

227 AL,Red : $\alpha\,\Delta$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Montrer l'équivalence : $E = \operatorname{Im} f \oplus \operatorname{Ker} f \Leftrightarrow f$ admet un polynôme annulateur admettant 0 comme racine simple.

(b) Montrer l'équivalence : $\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}(f^2) \;\Leftrightarrow\; \operatorname{Im}(f) \oplus \operatorname{Ker}(f) = E$.

228 AL : α

(a) Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$. Montrer que $\det(A^2 + B^2) \geqslant 0$.

(b) Trouver A et B dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$ et $\det(A^2 + B^2) = 0$.

(c) Trouver A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\det(A^2 + B^2) < 0$.

229 AL : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}$ un corps. Décrire les parties de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui sont des groupes pour le produit matriciel.

230 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $n, p \in \mathbb{N}$ avec $1 < p < n$. Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec $A \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $\Phi : \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \mapsto Y$ est un isomorphisme de $\operatorname{Ker} M$ sur $\operatorname{Ker}(D - CA^{-1}B)$.

(b) En déduire que $\operatorname{rg}(M) = p$ si et seulement si $D = CA^{-1}B$.

Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $p = \max\{\operatorname{rg}(M),\ M \in V\}$. Le but des questions suivantes est de montrer que V est de dimension inférieure ou égale à np.

(c) Pourquoi peut-on supposer, sans perdre de généralité, que $\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ appartient à V ? On fait cette hypothèse dans la suite.

(d) Soit $W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix} \ ;\ A \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{R}),\ B \in \mathcal{M}_{p,n-p}(\mathbb{R}) \right\}$.

Montrer que $V \cap W = \{0\}$.

(e) Conclure.

231 $\boxed{\text{Réd,Top : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\alpha}\boxed{\Delta}$ Montrer que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2)$ si et seulement si $\operatorname{Ker}(A) \oplus \operatorname{Im}(A) = \mathbb{R}^n$.

(b) Montrer que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2)$ si et seulement si $\lambda(A + \lambda I_n)^{-1}$ admet une limite lorsque λ tend vers 0.

232 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit p et q deux projecteurs d'un espace vectoriel sur un sous-corps quelconque $\mathbb{K}$ de $\mathbb{C}$.

(a) On suppose que $p + q$ est un projecteur. Que dire de $p \circ q$ et $q \circ p$?

(b) On suppose que $p - q$ est un projecteur. Que dire de $p \circ q$ et $q \circ p$?

(c) Soit $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$. Déterminer l'inverse de $\mathrm{id} - \lambda p$.

233 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit E un espace vectoriel muni d'une base $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On note $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ u(e_n) = e_{n+1}$, et l'on pose $\Phi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E) & \longrightarrow & \mathcal{L}(E) \\ u & \longmapsto & u \circ v - v \circ u. \end{array}$

(a) Montrer que Φ n'est pas injectif.

(b) Montrer que $\operatorname{Ker} \Phi$ est de dimension infinie.

(c) Montrer que, pour tous $x_0 \in E$ et $w \in \mathcal{L}(E)$, il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\Phi(v) = w$ et $v(e_0) = x_0$.

234 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Soit $n \geqslant 2$. Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

235 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{D}$ l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i - j \equiv 1\ [2] \implies m_{i,j} = 0.$$

(a) Montrer que $\mathcal{D}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \operatorname{Com}(M) \in \mathcal{D}$.

236 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Calculer le déterminant et la trace de l'endomorphisme $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto A^T$.

237 $\boxed{\text{AL,Top : } \alpha\,\Delta}$

Soient $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$. On suppose que A et C commutent.

Montrer que $\det M = \det(AD - CB)$.

238 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ vérifiant $\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2,\ f(AB) = f(BA)$.

Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{C}$ tel que $f = a \operatorname{Tr}$.

239 AL : β

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie.

(a) Soit $(f,g) \in \mathcal{L}(E,F) \times \mathcal{L}(E,G)$.
Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $h \in \mathcal{L}(F,G)$ tel que $g = h \circ f$.

(b) Soit $(g,h) \in \mathcal{L}(E,G) \times \mathcal{L}(F,G)$.
Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $f \in \mathcal{L}(E,F)$ tel que $g = h \circ f$.

240 AL,Pol : α

(a) Soit $m \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_m[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(mx) = P(\cos x)$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$.
Calculer le déterminant de la matrice $M = (\cos((k-1)a_\ell))_{1 \leqslant k,\ell \leqslant n}$.

241 Red,AG : α

On pose $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathcal{A} = \left\{ \exp(xJ),\ x \in \mathbb{R} \right\}$.

(a) Préciser la structure de $\mathcal{A}$.

(b) Calculer $\exp(xJ)$ pour tout réel x.

242 Red,AL : α

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$. On suppose qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$ de la forme $\big(x, f(x)\big)$ et qu'il existe $n \geqslant 2$ tel que $f^n = \mathrm{Id}$.

(a) Montrer que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ s'écrit sous la forme $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}$ avec $a = \pm 1$.

(b) Montrer que $P = X^2 - bX - a$ divise $X^n - 1$, et que P est à racines simples dans $\mathbb{C}$.

(c) On suppose que les racines de $X^2 - bX - a$ sont complexes non réelles.
Déterminer a et montrer que $b \in \left]-2, 2\right[$. On pose $\theta = \arccos(b/2)$. Exprimer f^k en fonction de $f, \mathrm{Id}, k, \theta$.

243 Red : α

Soit $n \geqslant 2$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que : $\forall i,j,k \in \{1, \dots, n\}$, $a_{i,k}a_{k,j} = a_{i,j}a_{k,k}$.
Étudier le spectre de A puis sa diagonalisabilité.

244 Red : α

Soient A, B dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que BA est diagonalisable.

245 Red : α

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie, u une forme linéaire sur E et $a \in E$ tel que $u(a) \neq 0$. Soit $f : x \mapsto u(x)\,a - u(a)\,x$. L'endomorphisme f est-il diagonalisable ? Soient $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $b \in E$. Discuter et résoudre l'équation $\alpha x + u(x)\,a = b$.

246 Red,AL : α

Soient $X \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$, $X_1, \dots, X_n$ ses colonnes. On pose $Y = (X_2|X_3|\cdots|X_n|0)$.
Montrer que $X^{-1}Y$ et YX^{-1} sont de rang $n-1$ et n'admettent que 0 comme valeur propre.

247 Red,AL : α

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AC = CB$. On note $r = \mathrm{rg}(C)$.
Montrer que le pgcd de χ_A et de χ_B est de degré supérieur ou égal à r.

248 AL : α

Si $n \in \mathbb{N}^*$, quel est le nombre de classes de similitude de matrices M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = M$?

249 Red : α

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où $a_{1,i} = a_{i,1} = a_{i,i} = 1$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$, les autres coefficients étant nuls.
Diagonaliser la matrice A.

250 Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable de polynôme caractéristique $\displaystyle\prod_{k=1}^{p} (X - \lambda_k)^{d_k}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ distincts.
Montrer que $\mathcal{C}_A = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AM = MA\}$, le commutant de A, est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension $d_1^2 + \cdots + d_p^2$.

251 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 2$ et $a_1, \dots, a_n, x_1, \dots, x_n$ dans $\mathbb{C}$.

(a) Calculer le déterminant de $M = \begin{pmatrix} a_1 + x_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ a_2 & a_2 + x_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_n & \dots & a_n & a_n + x_n \end{pmatrix}$.

(b) Montrer que le spectre de M est inclus dans la réunion des disques fermés de centre x_i et de rayon $n|a_i|$.

252 $\boxed{\text{AL,F,Top : } \beta}$

(a) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $a_1, \dots, a_p$ des réels non tous nuls et $b_1 < \dots < b_p$ des réels.

Montrer que $f_p : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\sum_{i=1}^{p} a_i e^{b_i x}$ s'annule au plus $p-1$ fois.

(b) Soit $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$ et $\beta_1 < \dots < \beta_n$ des réels. Montrer que $\det\left(e^{\alpha_i \beta_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} > 0$.

253 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B = \begin{pmatrix} A & A^2 \\ I_n & A \end{pmatrix}$.

(a) Exprimer le polynôme minimal de B en fonction de celui de A.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.

254 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^2 + M^T = I_n$. Montrer que M est diagonalisable.

255 $\boxed{\text{Red,Pol,AG : } \gamma}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. On suppose que les valeurs propres de A sont de module majoré par 1. Montrer que les valeurs propres de A sont des racines de l'unité.

256 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si A^p l'est. Que peut-on dire si A n'est pas inversible ?

257 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que la $\mathbb{C}$-algèbre $\mathbb{C}[A]$ est isomorphe à l'algèbre $\mathbb{C}^m$ (muni des opérations termes à termes) pour un certain m.

(b) Examiner la réciproque.

258 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que des matrices diagonalisables qui commutent sont simultanément diagonalisables.

(b) Soit $(m,n) \in \mathbb{N}^{*2}$. Montrer que les groupes $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ sont isomorphes si et seulement si $m = n$.

259 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A_1, \dots, A_n$ des éléments nilpotents de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux à deux.

Calculer $A_n \times \dots \times A_1$.

260 $\boxed{\text{Top,AL : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que la suite $(A^k)_{k \geqslant 0}$ converge vers une matrice B.

(a) Montrer que B est un projecteur.

(b) Identifier B.

261 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence des trois propriétés :

(i) A est diagonalisable,

(ii) $\forall P \in \mathbb{C}[X], P(A)^n = 0 \Rightarrow P(A) = 0$,

(iii) le seul élément nilpotent de $\mathbb{C}[A]$ est 0.

262 Red,AG : α

On note $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles dont l'inverse est aussi à coefficients entiers.

(a) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un groupe.

(b) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ d'ordre fini.

On suppose qu'il existe $p \geqslant 3$ premier et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tels que $A = I_n + pM$. Montrer que $\mathrm{sp}A = \{1\}$. Que conclure ?

263 Red,AL : β

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et λ une valeur propre de u, de multiplicité m.

Montrer que $\dim E_\lambda(u) = m$ si et seulement si $E = E_\lambda(u) \oplus \mathrm{Im}(u - \lambda \mathrm{id})$.

264 Red : γ

Soit $a \in \mathbb{R}^n$. On pose $A := \begin{pmatrix} 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & 0 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & a_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$.

(a) Déterminer le spectre et le déterminant de A (sans calculer le polynôme caractéristique).

(b) Étudier la diagonalisabilité de A.

265 Red,Pol : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$. Déterminer le signe de $\det A$.

266 Red,Pol : β

Pour quels entiers $n \in \mathbb{N}^*$ existe-t-il un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f^3 - f = \mathrm{Id}$ et $\mathrm{Tr}\, f \in \mathbb{Q}$?

267 Red,AL : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto AM \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Étudier le lien entre l'inversibilité de A et celle de f.

(b) Étudier le lien entre la diagonalisabilité de A et celle de f.

268 Red : α

(a) Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ et $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AP = PB$. Montrer que A et B ont une valeur propre commune.

(b) Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que $AB = 0$. Montrer que A et B sont simultanément trigonalisables.

269 Red : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note E_n l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que l'ensemble des matrices semblables à M et qui commutent avec M soit fini.

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ possédant n valeurs propres distinctes. Montrer que $M \in E_n$.

(b) Expliciter E_2 puis E_3.

270 Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente.

(a) Calculer $\det(A + I_n)$.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $AM = MA$. Montrer que $\det(A + M) = \det M$.

(c) Le résultat précédent est-il toujours vérifié si A et M ne commutent pas ?

271 Red : $\beta\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Dans les deux premières questions, on suppose que f^2 est diagonalisable.

(a) On suppose $\det f \neq 0$. Montrer que f est diagonalisable.

(b) On suppose $\det f = 0$ et $\mathrm{Ker}\, f = \mathrm{Ker}\, f^2$. Montrer que f est diagonalisable.

(c) α Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f^2 est diagonalisable et si $\mathrm{Ker}\, f = \mathrm{Ker}\, f^2$.

272 $\boxed{\text{Red,Pol : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{n} & & (0) \\ \frac{n}{n} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \frac{n}{n} \\ (0) & & \frac{1}{n} & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$.

(a) Expliciter un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ dont la matrice dans la base canonique est M.

(b) La matrice M est-elle diagonalisable ?

273 $\boxed{\text{Red,AL : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $f_A : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto AMA^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Soit $(X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_n) \in (\mathbb{C}^n)^{2n}$. Montrer que $(X_1, \ldots, X_n)$ et $(Y_1, \ldots, Y_n)$ sont des bases de $\mathbb{C}^n$ si et seulement si $\left(X_i Y_j^T\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Montrer que A est inversible si et seulement si f_A est inversible.

(c) On suppose A diagonalisable. Montrer que f_A est diagonalisable.

(d) Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$ une valeur propre de A et Y un vecteur propre associé. Montrer que : $F = \left\{XY^T,\ X \in \mathbb{C}^n\right\}$ est un sous-espace vectoriel stable par f_A.

(e) Montrer que si f_A est diagonalisable, alors A est diagonalisable.

274 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que dans les trois cas suivants, u et v ont un vecteur propre commun :

(i) $u \circ v = 0$

(ii) $u \circ v \in \mathrm{Vect}(u)$,

(iii) $u \circ v \in \mathrm{Vect}(u, v)$.

275 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})^2$ tel que $(AB)^2 = 0$. Montrer que $(BA)^2 = 0$.

276 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) \setminus \{0\}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note H l'hyperplan de $\mathbb{K}^n$ d'équation $LX = 0$, et $u : X \in \mathbb{K}^n \mapsto AX$. Montrer que H est stable par u si et seulement si L^T est vecteur propre de A^T.

277 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 3$ entier. Montrer que les solutions dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de l'équation $A^3 = A - I_n$ forment un nombre fini de classes de similitude, préciser ce nombre et donner un représentant particulier par classe de similitude.

278 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que M est non inversible si et seulement s'il existe une matrice $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall \lambda \in \mathbb{C},\ P - \lambda M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Le résultat tient-il si l'on remplace $\mathbb{C}$ par un corps arbitraire ?

279 $\boxed{\text{Red,AG : } \beta\,\Delta}$

Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que tout élément de G est diagonalisable.

280 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et λ une valeur propre de A.

Montrer qu'il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $|\lambda - a_{i,i}| \leqslant \sum\limits_{j \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}} |a_{i,j}|$.

281 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices ne possédant pas de valeur propre commune.

(a) Montrer que $\chi_A(B)$ est inversible.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe un unique $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $M = AX - XB$.

282 AQ : β

Soit $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ telle que $\langle x_i, x_j\rangle < 0$ pour $i \neq j$.

On pose $x = \sum\limits_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ et $y = \sum\limits_{i=1}^{p} |\lambda_i| x_i$ où les λ_i sont des réels.

(a) Comparer $\|x\|$ et $\|y\|$.

(b) Montrer que si $x = 0$ alors les λ_i sont tous nuls ou tous non nuls.

(c) Montrer que toute sous-famille à $p-1$ vecteurs des x_i est libre.

(d) Donner un exemple d'une telle famille dans $\mathbb{R}^2$ avec $p = 3$.

(e) Montrer qu'il existe une famille $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ vérifiant les hypothèses.

283 AQ,Int : α

Minimiser sur $\mathbb{R}^3$ la fonction $f : (a,b,c) \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} (x^3 + ax^2 + bx + c)^2 e^{-x} \mathrm{d}x$.

284 AQ : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\varphi : P \in \mathbb{R}_{n-1}[X] \longmapsto \displaystyle\sum_{i=0}^{n} (i^n - P(i))^2$.

(a) α L'application φ admet-elle un minimum ?

(b) Calculer ce minimum.

285 AQ : α

L'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni de sa structure euclidienne canonique.

(a) Déterminer l'orthogonal de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déterminer $\inf\limits_{M\in\mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \sum\limits_{1\leqslant i,j\leqslant n} (a_{ij} - m_{ij})^2$.

286 AQ,Int : β

Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$. Pour f, g dans E, on pose $B(f,g) = \displaystyle\int_0^1 (fg + f'g')$.

(a) Montrer que B est un produit scalaire.

On pose $F = \{f \in E,\ f(0) = f(1) = 0\}$ et $G = \{g \in \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R}),\ g = g''\}$.

(b) Montrer que $F \overset{\perp}{\oplus} G = E$. Expliciter la projection orthogonale sur G.

(c) Pour a, b réels, on pose $E_{a,b} = \{f \in E\ ;\ f(0) = a,\ f(1) = b\}$. Exhiber un élément $f_0 \in E_{a,b}$ et montrer que $E_{a,b} = f_0 + F$. Donner la projection orthogonale de f_0 sur G. À l'aide de la décomposition de f_0 déterminer $\inf \left\{ \displaystyle\int_0^1 \left(f^2 + f'^2\right),\ f \in E_{a,b} \right\}$.

287 AQ,F : β

Soient E un espace vectoriel euclidien et u un endomorphisme de E de trace nulle.

(a) Montrer l'existence d'un vecteur non nul $x \in E$ tel que $\langle u(x), x\rangle = 0$.

(b) Montrer l'existence d'une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u a une diagonale nulle.

288 Top,AL,AQ : β

Soit E un espace euclidien. Soient p et q deux projecteurs de E (pas nécessairement orthogonaux) tels que $|||p - q||| < 1$. Montrer que p et q ont même rang.

289 AQ,Red,AL : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente. On introduit les applications :

$$\varphi_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ M & \longmapsto & \mathrm{Tr}(AM) \end{array} \qquad \text{et} \qquad f_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & AM - MA. \end{array}$$

(a) Montrer que $\mathrm{Ker}\, f_A \subset \mathrm{Ker}\, \varphi_A$.

Montrer qu'il existe $\psi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R})$ tel que $\varphi_A = \psi \circ f_A$.

(b) Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $A = AB - BA$.

290 $\boxed{\text{AQ,Pol : } \gamma}$

On munit l'espace $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_0^1 P(x)Q(x)\,\mathrm{d}x$.

On pose, pour tout $j \in \mathbb{N}$, $Q_j = \frac{d^j}{dX^j}(X^j(1-X)^j)$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la famille $(Q_j)_{0\leqslant j\leqslant n}$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) Soit $k \in [\![0, n]\!]$. On note $F_{n,k}$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ dont le coefficient de degré k est égal à 1. Montrer que $F_{n,k}$ est un hyperplan affine de $\mathbb{R}_n[X]$ et préciser sa direction $\overrightarrow{F_{n,k}}$.

(c) Trouver un vecteur P_0 appartenant à $F_{n,k} \cap \left(\overrightarrow{F_{n,k}}\right)^{\perp}$.

(d) En déduire la valeur de $\displaystyle\min_{P\in F_{n,k}} \int_0^1 P(x)^2\,\mathrm{d}x$.

291 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit p un endomorphisme d'un espace euclidien. Montrer l'équivalence des trois assertions suivantes :

(i) p est un projecteur orthogonal,

(ii) $p^2 = p$ et $p = p^*$,

(iii) $p^2 = p$ et $\|p\| \leqslant 1$.

292 $\boxed{\text{F,AQ : } \beta}$

Pour $t \in \mathbb{R}$, soir $A_t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & t \end{pmatrix}$.

(a) Si $t \in \mathbb{R}$, montrer que A_t est diagonalisable. On note $a(t) \leqslant b(t) \leqslant c(t)$ ses valeurs propres.

(b) Montrer que $a(t) < 0 < b(t) < 2 < c(t)$.

(c) Déterminer les limites de $a(t), b(t), c(t)$ lorsque $t \to +\infty$.

(d) Donner un équivalent de $c(t)$ lorsque $t \to +\infty$.

293 $\boxed{\text{AQ,AL : } \alpha}$

On munit l'espace $E = \mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_0^1 P(t)\,Q(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $u(P)(x) = \displaystyle\int_0^1 (x+t)^n P(t)\,\mathrm{d}t$.

Montrer qu'on définit ainsi un endomorphisme de E.

(b) Justifier que u est autoadjoint.

(c) Calculer la trace de u.

294 $\boxed{\text{Top,CD,AQ : } \alpha}$

Soient E un espace euclidien, S la sphère unité de E, $f \in \mathcal{S}(E)$.

(a) Montrer que $x \in S \mapsto \langle f(x), x\rangle$ atteint son maximum en un point x_0.

(b) Montrer que x_0 est vecteur propre de f.

(c) Retrouver le théorème spectral.

295 $\boxed{\text{AQ,Red : } \alpha}$

Soit E un espace euclidien et $a \in E$ un vecteur unitaire.

On définit, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, l'application $f_\alpha : x \in E \mapsto x + \alpha\,\langle a, x\rangle\, a \in E$.

(a) Calculer, pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, la composée $f_\alpha \circ f_\beta$.

(b) Déterminer les réels α tels que f_α soit bijective, et donner alors la réciproque de f_α.

(c) Déterminer les éléments propres de f_α.

(d) L'endomorphisme f_α est-il diagonalisable ?

296 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit f un endomorphisme d'un espace euclidien E. Montrer qu'il existe une base orthonormée de E dont l'image par f est orthogonale.

297 $\boxed{\text{AQ,Red : } \beta}$

Soient $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, M' la matrice déduite de M en changeant la dernière colonne en son opposée. Montrer que l'une des matrices M et M' admet -1 pour valeur propre.

298 AQ,Red : β

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que A^2 est diagonalisable à valeurs propres réelles négatives ou nulles.

(b) Montrer que A est orthogonalement semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs sont de taille 1 ou 2, de la forme $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix}$.

299 AQ : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est antisymétrique si et seulement si $P^{-1}AP$ a une diagonale nulle pour toute matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

300 AQ : α

Soit f un endomorphisme autoadjoint défini positif d'un espace euclidien E.

Montrer que $\forall x \in E, \langle f(x), x\rangle \left\langle f^{-1}(x), x\right\rangle \geqslant \|x\|^4$. Préciser le cas d'égalité.

301 AQ,SE : α

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in \left]-\alpha, \alpha\right[, \ \det(I_n + xA) = \exp\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \operatorname{Tr}(A^k)\, x^k\right).$$

302 Red,AQ : α

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ admettant deux valeurs propres complexes $e^{\pm i\theta}$ avec $\theta \not\equiv 0\,[\pi]$.

Montrer que A représente, dans une base de $\mathbb{R}^2$, une rotation.

303 AQ : α

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $M^T = M^2$ et $\operatorname{Sp}(M) \cap \mathbb{R} = \varnothing$.

(a) Déterminer χ_M.

(b) Montrer que $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(c) Décrire l'endomorphisme canoniquement associé à M pour $n = 2$ puis pour n quelconque.

304 AQ : α

Soit $U \in \mathbb{R}^n$ tel que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i^2 = 1$. On pose $A = I_n - 2\,UU^T$.

(a) Montrer que $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(b) Caractériser l'endomorphisme canoniquement associé à A.

305 AQ,Top : α

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{S}_d(\mathbb{R})$. On suppose que la suite $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une matrice $B \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. Montrer que $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant d} |b_{i,j}| \leqslant d\sqrt{\operatorname{rg} B}$.

Analyse

306 Top : β

Soit $(E, \|\ \|)$ un espace normé de dimension $n \geqslant 2$. Montrer que tout point x de la boule unité fermée peut s'écrire comme milieu de deux points de la sphère unité.

307 F,Top : β

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f, g \in E$, on pose $N_g(f) = \displaystyle\int_0^1 |fg|$.

(a) Déterminer à quelle condition N_g est une norme sur E.

(b) Si la condition précédente est réalisée, déterminer à quelle condition N_g et N_1 sont équivalentes.

308 Top,Red : α

Soit $n \geqslant 2$. L'ensemble des matrices diagonalisables est-il un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

309 $\boxed{\text{Top,Pol : } \alpha}$

Soit $E = \mathbb{R}[X]$. Si $P \in E$, on pose $N(P) = \max\limits_{t\in[0,1]} |P(t)|$.

(a) Montrer que N définit une norme sur E.

(b) L'application $P \in E \mapsto P(0)$ est-elle continue pour cette norme ?

310 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soient $(E, \| \ \|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $A \subset E$. On suppose qu'il existe un unique $a \in A$ tel que a soit adhérent à $A \setminus \{a\}$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \{x \in A,\ n^{-1} \leqslant \|x - a\| \leqslant n\}$ et $A' = \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}^*} A_n$.

(a) $\boxed{\beta}$ Monter que les ensembles A_n sont finis.

(b) Montrer que $A \cup \{a\} = A' \cup \{a\}$.

(c) En déduire que A est dénombrable.

311 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soient f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et G_f son graphe.

(a) Montrer que, si f est continue, G_f est fermé dans $\mathbb{R}^2$.

(b) Montrer que la réciproque de **(a)** est fausse.

(c) Montrer que, si f est bornée et G_f fermé dans $\mathbb{R}^2$, alors f est continue.

312 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $(E, \| \ \|)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie, $\rho \in [0, 1[$, $(s_n)_{n\geqslant 0}$ une suite positive telle que la série de terme général s_n converge. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments de E. On suppose que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|u_{n+2} - u_{n+1}\| \leqslant \rho\|u_{n+1} - u_n\| + s_n$. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

313 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient X un compact d'un espace vectoriel normé et f une application de X dans lui même telle que :

$$\forall x, y \in X,\ \|f(x) - f(y)\| \geqslant \|x - y\|.$$

(a) Soit $a \in X$ et u la suite définie par $u_0 = a$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Montrer qu'il existe une extraction φ telle que $a = \lim\limits_{n\to+\infty} u_{\varphi(n+1)-\varphi(n)}$.

(b) Montrer que f est une isométrie.

(c) Montrer que f est bijective.

314 $\boxed{\text{Red,Top : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice non scalaire et de déterminant égal à 1.

Donner une condition nécessaire et suffisante sur la trace de A pour qu'il existe $X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tel que la suite $(A^n X)_{n\in\mathbb{N}}$ soit bornée.

315 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soit G une partie de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ non vide, compacte et stable par produit. Montrer que G est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

316 $\boxed{\text{Top,AQ : } \beta\,\Delta}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$.

(a) Montrer que $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

(b) Montrer que toute matrice de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique OS avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(c) Montrer que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est un fermé non borné d'intérieur vide et connexe par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

317 $\boxed{\text{Top,Red : } \alpha\,\Delta}$

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n.

Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\forall z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$.

(b) $\boxed{\beta}$ Montrer que l'ensemble des matrices trigonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est fermé.

(c) Déterminer l'adhérence de l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(d) Déterminer l'adhérence de l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant n valeurs propres réelles distinctes.

318 AQ,Red,Sn : β

Soit $A \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R})$ inversible. On pose $U_0 = I_3$ puis, pour $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{1}{2}\big(U_n + A^2 U_n^{-1}\big)$.

(a) Montrer que U_n est bien définie et inversible pour tout n.

(b) Montrer que (U_n) converge ; on note B sa limite.

(c) α Calculer B^2, montrer que B est symétrique.

319 Top,AL : β

Soit $(E, \| \ \|)$ un espace normé réel, $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $|||u||| \leqslant 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $v_n = \frac{1}{n+1} \sum\limits_{k=0}^{n} u^k$.

(a) Calculer $(u - \mathrm{Id}) \circ v_n$.

(b) Montrer que $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ sont en somme directe.

(c) On suppose que E est de dimension finie. Montrer que $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ sont supplémentaires. Étudier la convergence $(v_n(x))_{n \geqslant 0}$ si $x \in E$, puis celle de $(v_n)_{n \geqslant 0}$.

(d) On suppose E de dimension quelconque. Montrer que, si $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id})$ sont supplémentaires dans E, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ est fermé.

(e) β Étudier la réciproque.

320 Top,Red,AL : α

(a) Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. Est-il convexe ?
Ind. Considérer $\gamma : t \mapsto \alpha(t)\, M + (1 - \alpha(t))\, I_n$ avec $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et une fonction scalaire α bien choisie.

(b) Est-ce que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs ?

(c) On considère $E = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ M^2 = M\}$. Montrer que deux éléments de E appartiennent à la même composante connexe par arcs de E si et seulement s'ils ont le même rang.

321 Top,F : β

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues et bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Pour $p \in \mathbb{N}^*$ et $f \in E$, on pose $N_p(f) = \sup\limits_{t \in \mathbb{R}} \big|t^p e^{-|t|} f(t)\big|$.

(a) Montrer que N_p est une norme.

(b) Soit $c \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Étudier la continuité de $\Phi_c : f \in E \mapsto f(c)$ pour la norme N_p.

(c) Soit p et q distincts dans $\mathbb{N}^*$. Les normes N_p et N_q sont-elles équivalentes ?

322 Top,F : α

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que f et $f^{(n+1)}$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $h \in [0, 1]$, il existe $g_{n+1}(x, h) \in \mathbb{R}$ tel que

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k\right| = |f(x+h) - f(x) - g_{n+1}(x,h)| \qquad \text{et} \qquad |g_{n+1}(x,h)| \leqslant \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} h^{n+1}.$$

(b) Soit $N : P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X] \mapsto \sum\limits_{k=0}^{n} |a_k|$. Montrer que N est une norme.

(c) En déduire que $f', \ldots, f^{(n)}$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.

323 Top : β

On munit $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ de la norme infinie, et on pose $\Phi : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & e^f. \end{array}$

(a) Montrer que Φ est continue.

(b) **(i)** Montrer que $N : f \in E \mapsto \sqrt{f(0)^2 + \displaystyle\int_0^1 f'^2}$ est une norme.

(ii) Comparer N à la norme infinie.

(iii) Φ est-elle continue pour N ?

324 Top : α

Soit $(E, \| \ \|)$ un espace vectoriel normé, $u \in E^{\mathbb{N}}$ et φ une permutation de $\mathbb{N}$.

(a) Comparer les valeurs d'adhérence des suites u et $(u_{\varphi(n)})$.

(b) Montrer que u converge si et seulement si $(u_{\varphi(n)})$ converge.

325 $\boxed{\text{Top,Sn : } \alpha\,\Delta}$

(a) Montrer que tout sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$ pour un $a \in \mathbb{R}_+$, soit dense dans $\mathbb{R}$. Dans la suite de l'exercice, on fixe un réel θ tel que $\frac{\theta}{\pi} \notin \mathbb{Q}$.

(b) Montrer que $\theta\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

(c) Déterminer les valeurs d'adhérence de la suite $\big(\cos(n\theta)\big)_{n\in\mathbb{N}}$.

(d) Déterminer les valeurs d'adhérence de la suite $\big(\cos(\sqrt{n}\,\theta)\big)_{n\in\mathbb{N}}$.

326 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n} + \frac{k}{n^2}\right)$.

Étudier la limite éventuelle de (u_n).

327 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

Soient $p \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}_+)$.

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer l'existence d'un unique $a_n \in \mathbb{R}_+$ tel que $\displaystyle\int_0^{a_n} \sqrt[n]{f(t)+1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^p}$.

(b) Donner un équivalent de a_n.

328 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k \ln(k)}{k}$, $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k+n}$, $v_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\ln(k)}{k}$, $w_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\ln(2k)}{k}$ et $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

(a) Montrer l'existence de $\ell \in \mathbb{R}$, que l'on déterminera, tel que $x_n = \ell + \mathrm{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.

(b) Exprimer u_n en fonction de v_n et de w_n.

(c) Montrer qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $H_n = \ln(n) + \gamma + \mathrm{o}(1)$.

(d) Montrer que la suite (u_n) converge et exprimer sa limite en fonction de γ.

329 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle, $(b_n)_{n\geqslant 0}$ une suite croissante non majorée d'éléments de $\mathbb{R}_+^*$.

(a) On suppose que $(a_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers ℓ. Montrer que $\frac{1}{b_n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}(b_{k+1}-b_k)a_k \to \ell$.

(b) On suppose que $\left(\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\right)$ converge vers ℓ. Que dire de $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n\geqslant 0}$?

330 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

Donner un équivalent de $u_n = \prod\limits_{k=1}^{n}(k^2+n^2)^{1/n}$.

331 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : x \mapsto nx^{n+1} - (n+1)x^n$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'équation $f_n(x) = 1$ possède une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+$.

(b) Calculer $f_n\left(1+\frac{2}{n}\right)$. Montrer que la suite (x_n) est convergente et trouver sa limite.

(c) On pose $u_n = n(x_n - 1)$ et $h : x \mapsto e^x(x-1)$. Montrer que $h(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

(d) Montrer que $x_n = 1 + \frac{\alpha}{n} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{n}\right)$, où α désigne la solution de l'équation $h(x) = 1$.

332 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Déterminer la nature de $\sum u_n$ de terme général $u_n = \displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$.

333 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit (u_n) une suite réelle qui ne s'annule pas, telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = -1 + \frac{\alpha}{n} + \mathrm{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Discuter la convergence de $\sum u_n$.

334 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ convergeant vers 0.

On suppose qu'il existe $\lambda < 0$ et $\alpha > 1$ tels que $u_{n+1} = u_n + \lambda u_n^\alpha + \mathrm{o}(u_n^\alpha)$.

Étudier la nature de la série $\sum u_n$.

335 Sn,Int : β

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}_+$ croissante et continue.

On pose : $u_n = f(e^{-n})$, $v_n = nf(e^{-n^2})$, $w_n = \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$ et $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(e^{-t})\,\mathrm{d}t$.

Montrer que l'intégrale I et les séries $\sum u_n, \sum v_n$ et $\sum w_n$ sont de même nature.

336 Sn : β

Déterminer la nature de la série $\sum \sin\left(\pi(2+\sqrt{3})^n\right)$.

337 Sn : β

Soit $(a,b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Étudier la sommabilité de la famille $\left(\dfrac{1}{a^m+b^n}\right)_{(m,n)\in(\mathbb{N}^*)^2}$.

338 Sn : β

Nature de la série de terme général $u_n = \frac{\sin(2\pi e n!)}{\ln(n)}$?

339 Sn : $\alpha\,\Delta$

Soient, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{n^n e^{-n}\sqrt{n}}{n!}$ et $v_n = \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$.

(a) Montrer que la série de terme général v_n est convergente.

(b) En déduire l'existence de $C > 0$ tel que $n! \sim C\sqrt{n}\,n^n e^{-n}$.

340 Sn,F : α

(a) Montrer que, si $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x+2}} - \frac{2}{\sqrt{x+1}} \geqslant 0$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, justifier l'existence de $R_n = \sum\limits_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$.

(c) Quelle est la nature de $\sum R_n$?

341 Sn : α

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle décroissante qui converge vers 0. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = n(u_n - u_{n+1})$. Montrer que $\sum u_n$ converge si et seulement si $\sum v_n$ converge et que dans ce cas les deux séries ont la même somme.

342 Sn,AG : β

On note $d(n)$ le nombre de diviseurs de n, $\varphi(n)$ l'indicatrice d'Euler et ζ la fonction de Riemann.

(a) Montrer que, pour $\alpha > 1$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{d(n)}{n^\alpha} = \zeta(\alpha)^2$. Que dire pour $\alpha \leqslant 1$?

(b) γ Montrer que, pour $\alpha > 2$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{n^\alpha} = \frac{\zeta(\alpha-1)}{\zeta(\alpha)}$. Que dire pour $\alpha \leqslant 2$?

343 Sn,F : β

Déterminer la nature de la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} \ln\left(\tan\left(\sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\right)\right)$.

344 F : γ

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : x \mapsto \ln\left(1+\sqrt{1+x^n}\right)$.

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un voisinage de 0 et calculer ses dérivées successives en 0.

345 F,ED : α

Trouver les $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telles que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = 1 + \displaystyle\int_0^x (x-t)\,f(2t)\mathrm{d}t$.

346 F : α

Soit f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a,b[$, telle que $\lim\limits_{a^+} f = +\infty$, $\lim\limits_{b^-} f = -\infty$, et

$$\forall x \in]a,b[, f'(x) + f(x)^2 \geqslant -1.$$

Montrer que $b - a \geqslant \pi$. Donner un exemple dans le cas $b - a = \pi$.

347 $\boxed{\text{F,Pol : } \alpha}$

(a) Montrer que $I(x) = \displaystyle\int_0^{\pi} \ln(x^2 - 2x\cos t + 1)\,\mathrm{d}t$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

(b) Décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $X^{2n} - 1$, où $n \in \mathbb{N}^*$.

(c) $\boxed{\beta}$ En utilisant une somme de Riemann, calculer $I(x)$.

348 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f \underset{+\infty}{\longrightarrow} \ell \in \mathbb{R}$ et $f^{(n)} \underset{+\infty}{\longrightarrow} 0$.

(a) Montrer que, pour tout $k \in [\![1, n-1]\!]$ et tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un réel $g_k(x)$ tel que

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{k^i}{i!} f^{(i)}(x) = f(x+k) - f(x) - g_k(x) \qquad \text{et} \qquad |g_k(x)| \leqslant \frac{k^n}{n!} \sup_{t \in [x, x+k]} |f^{(n)}(t)|.$$

(b) Montrer que $f^{(i)}$ tend vers 0 en $+\infty$ pour tout $i \in [\![1, n-1]\!]$.

349 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Montrer l'existence d'une constante $C > 0$ telle que $\displaystyle\int_a^b f^2 \leqslant C \int_a^b f'^2$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f(a) = f(b) = 0$.

350 $\boxed{\text{Pol : } \gamma}$

(a) Calculer $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$.

(b) Calculer une primitive de $f : \begin{array}{ccc} \left]\dfrac{\pi}{12}, \dfrac{2\pi}{3}\right[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\sin x}{\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right)} \end{array}$.

351 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continue. On définit F sur $]0, 1]$ par $F(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f$.

(a) Montrer que F est prolongeable en une fonction continue sur $[0, 1]$.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_0^1 F^2 \leqslant 2\int_0^1 Ff$.

(c) En déduire que $\displaystyle\int_0^1 F^2 \leqslant 4\int_0^1 f^2$.

352 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,x^k\,\mathrm{d}x = 0$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$.

Montrer que f s'annule au moins $(n+1)$ fois.

(b) On suppose que $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,x^k\,\mathrm{d}x = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $f = 0$.

353 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Existence de l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)\ln(x)}{x}\,\mathrm{d}x$.

354 $\boxed{\text{Int,F : } \alpha}$

Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x$ diverge.

355 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

(a) Soit $\lambda \geqslant 0$. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}t}{1 + \lambda\sin^2(t)}$.

(b) Nature, pour $\alpha, \beta > 0$, de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^\beta\,\mathrm{d}t}{1 + t^\alpha\sin^2(t)}$?

356 Int,F : α

(a) Étudier la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x}\,\mathrm{d}x$.

(b) Étudier la convergence de la série $\sum \frac{\sin^2(n)}{n}$.

357 Int,Sn : α

Calculer $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x-\lfloor x\rfloor}{x^2}\mathrm{d}x$.

358 Int : γ

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Convergence et calcul de $A = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{(t-y)^2+x^2}\,\mathrm{d}t$.

359 Int : α

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$, admettant une limite ℓ en $-\infty$ et telle que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f$ converge.

Calculer pour $a < b$ l'intégrale $I(a,b) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (f(t+a) - f(t+b))\,\mathrm{d}t$.

360 Int : β

Soit $f : [1,+\infty[\to \mathbb{R}$ continue et d'intégrale convergente sur $[1,+\infty[$.

(a) Soit $\alpha > 0$. Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ converge.

(b) Est-ce encore vrai si on suppose la fonction f continue par morceaux et d'intégrale convergente ?

361 Int : α

(a) Montrer l'existence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^3\sin(t)}{1+t^4}\mathrm{d}t$.

(b) Donner un équivalent lorsque $n \to +\infty$ de $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{t^3\sin(t)}{1+t^4}\mathrm{d}t$.

(c) Donner un équivalent lorsque $n \to +\infty$ de $\displaystyle\int_{n\pi}^{+\infty} \frac{t^3\sin(t)}{1+t^4}\mathrm{d}t$.

362 Int,Pol : α

(a) Soit $\omega \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Calculer $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \int_{-x}^{x} \frac{\mathrm{d}t}{t-\omega}$.

(b) Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle de degré inférieur ou égal à -2 dont tout pôle est simple et non réel.

Calculer $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x$.

(c) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^{2n}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

363 Int,F : β

Soit $f : x \mapsto e^{x^2} \displaystyle\int_x^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t$.

(a) Étudier la monotonie de f.

(b) Déterminer la limite et un équivalent de f en chacune des bornes de son domaine de définition.

364 Int : α

Étudier la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(e^t)\,\mathrm{d}t$.

365 Int : α

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Étudier la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(t^\alpha)\,\mathrm{d}t$.

366 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

(a) Montrer que $\displaystyle\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{3}{4}\int_\varepsilon^{3\varepsilon} \frac{\sin t}{t^2}\,\mathrm{d}t$ pour tout réel $\varepsilon > 0$.

(b) En déduire la valeur de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

367 $\boxed{\text{Int,F : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1) = 0$.

(a) Relier les intégrales $\displaystyle\int_0^1 f(t)\,f'(t)\cot\text{an}(\pi t)\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^1 f(t)^2\left(1+\cot\text{an}^2(\pi t)\right)\mathrm{d}t$.

(b) Majorer $\displaystyle\int_0^1 f(t)^2\left(1+\cot\text{an}^2(\pi t)\right)\mathrm{d}t$ à l'aide de $\displaystyle\int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^1 f(t)^2\cot\text{an}^2(\pi t)\,\mathrm{d}t$.

(c) En déduire que $K\displaystyle\int_0^1 f^2 \leqslant \int_0^1 f'^2$, où K est une constante à préciser.

368 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+,\mathbb{C})$ dérivable en 0. On suppose que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$.

(a) Soit $(a,b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Existence et calcul de $I(a,b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(bx)-f(ax)}{x}\,\mathrm{d}x$.

(b) Existence et calcul de $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x}\,\mathrm{d}x$ et $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2x)-\arctan(x)}{x}\,\mathrm{d}x$.

369 $\boxed{\text{Int : } \beta\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$ une fonction telle que f^2 et f''^2 soient intégrables sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que ff'' est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, puis que f'^2 est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Montrer que $\left(\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f'^2\right)^2 \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}} f^2\right)\left(\int_{\mathbb{R}} f''^2\right)$.

370 $\boxed{\text{Sf,Int : } \gamma}$

Soient a et b dans $\mathbb{R}$ avec $a < b$. Montrer qu'une fonction continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ est convexe si et seulement si elle est limite uniforme sur $[a,b]$ d'une suite de polynômes convexes.

371 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Montrer que $\sum \frac{x\,e^{-nx}}{\ln n}$ converge simplement mais non normalement sur $\mathbb{R}_+$. La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}_+$?

372 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$.

(a) Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Préciser la monotonie de f sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Donner un équivalent de f en 0 et en $+\infty$.

373 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

Soient $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\text{sh}(nx)}$ et $g : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\text{sh}^2(nx)}$.

(a) Déterminer les domaines de définition de f et de g.

(b) Donner des équivalents de f et de g en 0^+.

374 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Montrer que $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(\frac{n+1+x}{n+x}\right)$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

(a) Étudier les variations de f.

(b) Trouver un équivalent de f en $+\infty$.

375 $\boxed{\text{Int : } \alpha\,\Delta}$

Soit $\zeta : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

(a) Montrer que ζ est définie et continue sur $]1, +\infty[$.

(b) Trouver un équivalent de ζ en 1^+.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n : x \mapsto \frac{1}{n^x} - \displaystyle\int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^x}$.

(c) Montrer que $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $U = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

(d) Donner un développement asymptotique à deux termes de ζ au voisinage de 1^+.

376 $\boxed{\text{Sf,AG : } \alpha}$

(a) Montrer qu'il existe une et une seule fonction λ de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}$ telle que $\lambda(1) = 1$, $\lambda(p) = -1$ pour p premier et $\lambda(mn) = \lambda(m)\lambda(n)$ pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$.

(b) Déterminer le domaine de définition réel de $F : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \lambda(n) \frac{x^n}{1-x^n}$.

(c) Pour $m \in \mathbb{N}^*$, soit $\sigma(m) = \sum\limits_{d|m} \lambda(d)$. Exprimer $F(x)$ en fonction des $\sigma(n)$.

(d) Donner la valeur de $\sigma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

377 $\boxed{\text{Sn,Int : } \alpha}$

Montrer que $h \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+e^{nh}} \underset{h \to 0^+}{\longrightarrow} \ln(2)$.

En déduire la limite de la fonction $t \mapsto (1-t) \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{1+t^n}$ lorsque $t \to 1^-$.

378 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

On définit $f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \geqslant 0$.

(a) Étudier la convergence simple puis normale de $\sum f_n$.

(b) On note $S = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

(c) Déterminer $\displaystyle\lim_{x \to 0^+} \frac{S(x)}{x}$. La fonction S est-elle dérivable en 0 ?

(d) Déterminer un équivalent de $S(x)/x$ quand x tend vers 0^+.

379 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Soient $a \in]-1, 1[$ et $x \in \mathbb{R}$. On pose $f_n : x \mapsto \dfrac{a^n}{n} \cos(nx)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\sum\limits_{n \geqslant 1} f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$. On note f sa somme.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$, donner une expression simplifiée de f', et en déduire une expression simplifiée de f.

(c) Démontrer l'existence de l'intégrale $I = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + a^2 - 2a\cos t)\,\mathrm{d}t$, et la calculer.

380 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $b^2 - 4ac > 0$. On pose $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{an^2 + bnx + cx^2}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer le domaine de définition de f, puis étudier la continuité et la dérivabilité de f.

(b) Déterminer les limites, puis des équivalents de f aux bornes du domaine de définition.

381 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ décroissante et intégrable. Pour $x > 0$, on pose $g(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f(nx)$.

(a) Montrer que g est bien définie.

(b) Limite et équivalent simple de g en 0 ?

382 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

On pose $S : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{nx\sin(n+x)}{1+n^3x^3}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de S.

(b) Existence et calcul de la limite de S en $+\infty$.

(c) Déterminer un développement asymptotique de S en $+\infty$ à la précision $\mathrm{o}\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

383 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Domaine de définition, continuité, caractère $\mathcal{C}^1$ de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin\left(\frac{x}{n}\right)$?

384 $\boxed{\text{Sn,SE : } \beta}$

Soit $\alpha \in]1, +\infty[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $a_n = \left(\frac{\sin(n)}{\alpha} + \alpha \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n$.

(a) Nature de la série $\sum a_n$?

(b) Rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$?

385 $\boxed{\text{Sn,SE : } \alpha\,\Delta}$

Développer arcsin en série entière sur $]-1, 1[$. Le développement vaut-il en ± 1 ?

386 $\boxed{\text{se,ED,Int : } \beta}$

La suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n} \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{u_k}{n-k}$.

(a) Montrer que, si $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 1$.

(b) Déterminer le rayon de convergence et la somme de la série entière $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$ sous forme d'une intégrale.

387 $\boxed{\text{se,Sn : } \alpha}$

Soient $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ et, pour $x \in]-1, 1[$, $f(x) = (1+x)^\alpha$.

(a) Donner une suite réelle $(a_n)_{n\geqslant 0}$ telle que $\forall x \in]-1, 1[, f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$.

(b) Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $|a_n| \sim \frac{C}{n^{1+\alpha}}$.

(c) La série $\sum a_n$ converge-t-elle ? Si oui, quelle est sa somme ?

388 $\boxed{\text{se,Pol : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $p(n)$ le nombre de triplets $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tels que $x + 2y + 3z = n$.

On pose $G : t \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} p(n)\, t^n$.

(a) Montrer que $G(t)$ est défini pour $|t| < 1$ puis que $G(t) = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)(1-t^3)}$.

(b) En déduire $p(n)$ et un équivalent lorsque $n \to +\infty$.

(c) Généraliser avec le nombre de m-uplets $(x_1, \ldots, x_m)$ tels que $x_1 + 2x_2 + \cdots + mx_m = n$.

389 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Résoudre l'équation $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} (3n+1)^2 x^n = 0$.

390 $\boxed{\text{se,Sf : } \beta}$

Soit $\sum a_n$ une série numérique convergente. On pose $F : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!}\, x^n$.

(a) Montrer que F est bien définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que la série de fonctions $\sum F^{(p)}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$:

(i) lorsque $\sum a_n$ converge absolument ;

(ii) dans le cas général.

391 SE,F : α

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que la suite (a_n) est convergente et préciser sa limite.

(b) Déterminer une relation entre a_{n+2} et a_n.

(c) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \frac{a_n}{n^\alpha}\, x^n$. Déterminer la nature de la série $\sum u_n(x)$ en fonction de x et α.

(d) β Expliciter la somme de la série entière $\sum\limits_{n\geqslant 1} a_n x^n$ à l'aide des fonctions usuelles.

392 Int : α

Pour $n \geqslant 2$, on pose $I_n = \displaystyle\int_1^{1+1/n} \sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}x$. Trouver un équivalent de I_n.

393 Int,Sn : β

Pour $\alpha > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n(\alpha) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^\alpha)^n}$.

(a) Pour quelles valeurs de n l'intégrale $I_n(\alpha)$ est-elle finie ?

(b) Déterminer une relation de récurrence entre $I_{n+1}(\alpha)$ et $I_n(\alpha)$; en déduire une expression de $I_n(\alpha)$.

(c) Montre que la suite $(I_n(\alpha))$ converge et trouver sa limite.

(d) Montrer qu'il existe $K(\alpha) > 0$ tel que $I_n(\alpha) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{K(\alpha)}{n^{1/\alpha}}$.

394 Int,Sn : β

Déterminer de trois façons la nature de la série $\displaystyle\sum \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x+\cdots+x^n}\,\mathrm{d}x$.

395 F,Int : α

(a) Soit f la fonction définie sur $]0,1[$ par $f(x) = \frac{x^2\ln(x)}{x-1}$. Montrer que f peut être prolongée en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$. On notera encore f le prolongement ainsi obtenu.

(b) Montrer que la suite de terme général $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$ converge vers 0.

Trouver un équivalent de I_n.

(c) Montrer que $n\displaystyle\int_0^1 x^n f(x^n)\,\mathrm{d}x \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sum_{k=3}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

396 Int : α

Déterminer un équivalent simple de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\cos t|}{\sqrt{t}}\, e^{-nt}\,\mathrm{d}t$.

397 Int : $\alpha\,\Delta$

En posant $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^x e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$ et $g : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$ et en étudiant la fonction f^2+g, calculer l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$.

398 Int : β

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 e^{xu\ln(u)}\,\mathrm{d}u$.

(a) Domaine de définition de f ?

(b) Soit g une fonction continue par morceaux et bornée sur $\mathbb{R}$, continue en 0.

Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\,g(u)\,e^{-xu}\,\mathrm{d}u$ tend vers $g(0)$ quand $x \to +\infty$.

Que peut-on dire si g est supposée intégrable au lieu de bornée ?

(c) Déterminer la limite de $xf(x)$ quand $x \to +\infty$.

399 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}^+)$. On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{x^2 + f(t)}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.

(b) On suppose que $\{t \in [0,1],\ f(t) = 0\} = [a,b] \subset [0,1]$. Déterminer $g'_d(0)$.

400 $\boxed{\text{Int,Pol : } \beta\,\Delta}$

Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x\cos t + 1)\,\mathrm{d}t$ selon le réel x.

401 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2} - ixt\right)\mathrm{d}t$.

402 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, justifier l'existence de $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}}\mathrm{d}t$ et montrer que F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

403 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$. Montrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}_+$ et de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

404 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

(a) Soit $f : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - e^{-x}}{x}\, e^{-xt}\,\mathrm{d}x$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f.

(b) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x$.

405 $\boxed{\text{Int,Sf : } \alpha}$

Soit E l'espace des fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, bornées et de dérivée bornée.

Pour $f \in E$, on pose $\forall x \geqslant 0,\ \Phi(f)(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\,\frac{\tanh(xt)}{\mathrm{ch}(t)}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que $\Phi(f)$ est bien définie sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Montrer que Φ est un endomorphisme de E.

(c) $\boxed{\beta}$ On pose $f_n(t) = \arctan(nt)$. Étudier la convergence simple et uniforme de $\big(\Phi(f_n)\big)_{n\geqslant 0}$.

406 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Limite et équivalent simple en 0^+ de $x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t$.

407 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Montrer qu'il existe un unique réel x tel que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{e^t(1+t^x)}\,\mathrm{d}t = 0$.

408 $\boxed{\text{Int,Sf : } \beta}$

On pose $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^{xt} - 1}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer la bonne définition de f.

(b) Déterminer un « développement en fonctions rationnelles » de f et en déduire des équivalents simples de f en 0 et $+\infty$.

409 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2 - \frac{x^2}{t^2}}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.

(c) Déterminer une équation différentielle du premier ordre vérifiée par F.

(d) Expliciter F.

410 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{itx}-1}{t} e^{-t}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que $\forall u \in \mathbb{R},\ \left|e^{iu}-1\right| \leqslant |u|$.

(b) Montrer que f est dérivable et en déduire une expression de f.

411 $\boxed{\text{Int,F : } \beta}$

On munit les espaces $E = \{f \in \mathcal{C}^2([0,1],\mathbb{C})\ ;\ f(0)=f(1)=0\}$ et $F = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{C})$ de la norme uniforme.

(a) Montrer que l'application $\Phi : f \in E \mapsto f'' \in F$ est un isomorphisme.

(b) Soit $g \in F$. Montrer que l'application $G : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^1 |x-t|g(t)\,\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et exprimer G''.

(c) Trouver $k \in \mathcal{C}^0([0,1]^2,\mathbb{C})$ tel que, pour tout $g \in F$, $\Phi^{-1}(g)$ soit l'application $x \mapsto \displaystyle\int_0^1 k(x,t)g(t)\,\mathrm{d}t$.

(d) Montrer que Φ^{-1} est continue et calculer sa norme triple.

412 $\boxed{\text{SE,Int : } \beta\,\Delta}$

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum \dfrac{a_n}{n!}\, z^n$.

(b) Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $f(t) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!}\, t^n$.

Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que, pour tout $x > r$, la fonction $t \mapsto f(t)\,e^{-xt}$ soit intégrable sur $[0,+\infty[$ et exprimer son intégrale comme somme d'une série entière en $1/x$.

413 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Résoudre l'équation différentielle $y'' + 4y' + 4y = \dfrac{e^{-2t}}{1+t^2}$.

414 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi} \cos(x\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie : $\forall x \in \mathbb{R},\ xf''(x) + f'(x) + xf(x) = 0$.

(b) Montrer que la fonction f est développable en série entière en 0.

(c) Expliciter les coefficients du développement en série entière précédent.

415 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$

On pose $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{2\pi} e^{x\sin t}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que f vérifie l'équation différentielle $xy'' + y' = xy$.

(b) Déterminer les solutions développables en série entière de cette équation.

(c) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^{2k}(t)\,\mathrm{d}t$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

416 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' = x^3 y$.

417 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

(a) Déterminer les solutions développables en série entière de $(1+t^2)y'' + 4ty' + 2y = 0$.

(b) En déduire les solutions de $(1+t^2)y'' + 4ty' + 2y = \frac{1}{1+t^2}$.

418 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

Résoudre sur $I =]-1,+\infty[$ l'équation différentielle $xy' + y = \frac{1}{1+x}$. Admet-elle une solution $\mathcal{C}^\infty$ sur I ?

419 $\boxed{\text{ED,Int : } \alpha}$

Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$, a et b deux fonctions continues T-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que $\displaystyle\int_0^T a \neq 0$.

(a) Montrer que l'équation différentielle $(E) : x'(t) = a(t)\,x(t) + b(t)$ admet une unique solution T-périodique.

(b) Étudier le comportement asymptotique des solutions de (E).

420 $\boxed{\text{ED,AL : } \alpha}$

Soit E_n l'ensemble des $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telles que $\sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} = 0$. Montrer que E_n est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, dont on donnera la dimension et une base.

421 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega \in \mathbb{U}_n$. Résoudre l'équation différentielle $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \omega^{n-k} y^{(k)} = 0$ d'inconnue $y \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R},\mathbb{C})$.

422 $\boxed{\text{ED,Red : } \alpha}$

Résoudre les systèmes différentiels

$$\begin{cases} x' = 2y - z + t\,e^t \\ y' = 3x - 2y + e^t \\ z' = -2x + 2y + z + t^2 e^t \end{cases}, \quad \begin{cases} x' = 2x + 3y + 3z + t\,e^t \\ y' = 3x + 2y + 3z + e^t \\ z' = 3x + 2y + 3z + t^2 e^t \end{cases}, \quad \begin{cases} x' = 3y + 2z + te^t \\ y' = -2x + 5y + 2z + e^t \\ z' = 2x - 3y + t^2 e^t \end{cases}$$

423 $\boxed{\text{ED,Red : } \alpha}$

Résoudre les systèmes différentiels

$$\begin{cases} x' = -x + 3y + e^t \\ y' = -2x + 4y \end{cases}, \quad \begin{cases} x' = (t+1)x + ty + e^t \\ y' = -tx + (1-t)y - e^t \end{cases}, \quad \begin{cases} x' = x + 8y + te^t \\ y' = 2x + y + e^{-t} \end{cases}$$

424 $\boxed{\text{ED,Red : } \alpha}$

Résoudre le système différentiel $\begin{cases} x' = (\cos t)\,x + (\sin t)\,y \\ y' = -(\sin t)\,x + (\cos t)\,y. \end{cases}$

425 $\boxed{\text{F,AQ : } \alpha}$

Soit $S : \mathbb{R} \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une fonction continue telle que le spectre de $S(t)$ est inclus dans $]-\infty,-1]$ pour tout réel t.

Montrer que toutes les solutions du système $X'(t) = S(t)X(t)$ ont une limite nulle en $+\infty$.

426 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

Trouver toutes les fonctions f continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = -1 + \int_0^x (2x - t)\,f(t)\,\mathrm{d}t.$$

427 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

Résoudre l'équation différentielle $(2x - x^2)\,y' + (x-1)\,y - 1 = 0$ sur n'importe quel intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$.

Ind. Utiliser les séries entières pour déterminer une solution particulière.

428 $\boxed{\text{ED,Int : } \beta}$

(a) L'équation différentielle (E) : $x^2y' + y = x$ possède-t-elle des solutions développables en série entière autour de 0 ?

(b) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.

429 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

(a) Déterminer le domaine de définition de $f : x \mapsto \dfrac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$.

(b) Expliciter une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficients polynomiaux dont f est solution.

(c) Montrer que f est somme d'une série entière, préciser le rayon de convergence de celle-ci puis expliciter ses coefficients.

430 $\boxed{\text{ED,AQ : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $u : \mathbb{R} \to \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

(i) u est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R},+)$ dans $(\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}),\times)$,

(ii) il existe $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall t \in \mathbb{R},\ u(t) = e^{tA}$.

431 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue.

On se donne $c \geqslant 0$, on pose $F : x \mapsto c + \displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ et on suppose que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ x\,f(x) \leqslant F(x)$.

(a) Étudier les variations de $x \mapsto \dfrac{F(x)}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et en déduire que f est bornée.

(b) Soit g une solution sur $\mathbb{R}_+$ de l'équation différentielle $y'' + xy = 0$.
En s'intéressant à g^2, montrer que g est bornée.

432 $\boxed{\text{ED,AQ,F : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{C}\big(\mathbb{R}_+, \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})\big)$.

(a) Soit $B \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. On note $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^n)$ la solution du problème de Cauchy constitué de l'équation différentielle $X'' = A(t)X$ et de la condition initiale $X(0) = X'(0) = B$. Montrer que $t \mapsto \|X(t)\|^2$ est convexe et tend vers $+\infty$ en $+\infty$.

(b) Soit $\alpha > 0$. Montrer que $X \mapsto (X(0), X(\alpha))$ définit un isomorphisme de l'espace des solutions de $Y'' = A(t)Y$ sur $(\mathbb{R}^n)^2$.

433 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

(a) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients positifs et $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^n)$ solution sur $\mathbb{R}_+$ de l'équation différentielle $Y' = AY$. On suppose que $X(0) \in (\mathbb{R}_+)^n$.
Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ X(t) \in (\mathbb{R}_+)^n$.

(b) Soient $(a_1, \ldots, a_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$ et $y \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ vérifiant $y^{(n)} = \sum\limits_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)}$.

On suppose que, pour $k \in \{0, \ldots, n-1\}$, $y^{(k)}(0) \geqslant 0$. Montrer que $y, y', \ldots, y^{(n-1)}$ sont toutes positives.

434 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

Soient $\lambda > 0$ et $(E) : xy' + \lambda y = \frac{1}{1+x}$.

(a) Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$ à l'aide d'une expression intégrale.

(b) Que dire des solutions ayant une limite finie en 0^+ ?

(c) Déterminer les solutions développables en série entière au voisinage de 0.

(d) $\boxed{\beta}$ Calculer $S = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^{3n}(3n+1)}$.

435 $\boxed{\text{ED,CD,AQ : } \alpha}$

Soient $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $M : I \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une fonction dérivable telle que :

$$\forall t \in I, M'(t) = SM(t) + M(t)S \qquad \text{et} \qquad M(0) = I_n.$$

(a) Montrer qu'il existe une unique application M vérifiant ces conditions, et la déterminer.

(b) Montrer que $\forall t \in I, M(t) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et exprimer $\det(M(t))$.

436 $\boxed{\text{CD,Top : } \alpha}$

Soit $f : (x, y) \mapsto (x^2 - y^2)\,e^{-x^2-y^2}$.

(a) Montrer que f atteint minimum et maximum globaux sur $\mathbb{R}^2$.

(b) Déterminer les points critiques de f et préciser les points où f atteint ses extremums globaux.

437 $\boxed{\text{CD,Top,AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire canonique, on considère une forme linéaire non nulle φ, et l'on pose $f(x) = \varphi(x)\,e^{-\|x\|^2}$. Trouver les extrema de f.

438 $\boxed{\text{CD,ED : } \alpha}$

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que $a\partial_1 f + b\partial_2 f = 0$.

439 $\boxed{\text{CD,ED : } \alpha}$

Montrer que les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ vérifiant l'équation aux dérivées partielles :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ 2xy\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + (1 + y^2)\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0,$$

sont les applications de la forme $f(x, y) = g\left(\frac{x}{1+y^2}\right)$, où $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une application de classe $\mathcal{C}^1$.

440 $\boxed{\text{CD,ED : } \beta}$

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ l'équation aux dérivées partielles $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy$.

441 $\boxed{\text{ED,AL : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable.

(a) Montrer l'équivalence entre

(i) $f(0) = I_n$ et $f'(x) = f'(0)\, f(x)$ pour tout x,

(ii) $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x+y) = f(x)\, f(y)$ et $\det(f(x)) \neq 0$.

(b) Dans **(ii)** peut-on remplacer l'hypothèse $\det(f(x)) \neq 0$ pour tout x par l'existence de $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\det(f(x_0)) \neq 0$?

442 $\boxed{\text{CD : } \beta\, \Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des formes linéaires φ sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall (u,v) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})^2,\ \varphi(uv) = u(0)\varphi(v) + v(0)\varphi(u).$$

(a) Vérifier que $\mathcal{D}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})^*$. Déterminer $\mathcal{D}_1$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Déterminer $\mathcal{D}_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

443 $\boxed{\text{CD,AQ : } \alpha}$

(a) Soient $a \in \mathbb{R}^n$ et $\varphi : x \mapsto \langle a, x\rangle$. Calculer le gradient de φ.

(b) Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x) \to +\infty$ lorsque $\|x\| \to +\infty$. Montrer que f admet un minimum.

(c) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. On suppose que $\frac{f(x)}{\|x\|} \to +\infty$ lorsque $\|x\| \to +\infty$. Montrer que $x \mapsto \nabla f(x)$ est surjective.

444 $\boxed{\text{CD : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'espace tangent à $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ en I_n, puis en un point quelconque de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

445 $\boxed{\text{CD,F : } \alpha}$

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. Soit $f \in \mathcal{C}^1(I^2, I)$ vérifiant les conditions

$$\forall x \in I,\ f(x,x) = x \qquad \text{et} \qquad \forall (x,y) \in I^2,\ f(x,y) = f(y,x).$$

(a) Montrer que $\forall x \in I$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,x) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,x) = \frac{1}{2}$ et simplifier $\mathrm{d}f(x,x)$ pour x dans I.

On fixe dans la suite un segment S de I tel que $\forall (x,y) \in S^2$, $\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leqslant 1$.

(b) Soit $(x,y) \in S^2$ tel que $x \leqslant y$. On pose $\varphi : t \in [x,y] \mapsto f(t, x+y-t)$.

Montrer que $\left|\varphi(x) - \varphi\left(\frac{x+y}{2}\right)\right| \leqslant \frac{y-x}{2}$.

(c) En déduire que $f(S^2) \subset S$.

(d) $\boxed{\beta}$ On se donne $g \in \mathcal{C}^1(I^2, I)$ ayant les mêmes propriétés que f (y compris vis-à-vis de S), et l'on se donne $u \in (I^2)^{\mathbb{N}}$ telle que $u_0 \in S^2$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = (f(u_n), g(u_n))$. Montrer que u est convergente.

446 $\boxed{\text{CD,Top : } \alpha}$

On pose $D = \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ et on définit f sur D par $f(x,y) = \frac{xy}{(1+x)(1+y)(x+y)}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, et $f(0,0) = 0$.

(a) Montrer que f est continue.

(b) Étudier les extrema de f.

Probabilités

447 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

On joue à Pile ou Face, on note $p \in]0,1[$ la probabilité de tirer Pile. On note Z la variable aléatoire donnant le rang du premier Pile. Si $Z = k$, on remplit une urne de k boules numérotées de 1 à k, et on tire une boule au hasard. On note X la variable donnant le numéro de la boule tirée. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X.

448 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \alpha\, \Delta}$

Soient deux dés identiques, indépendants, tels que la variable aléatoire S qui donne leur somme suive la même loi que s'ils n'étaient pas truqués. Montrer qu'ils ne sont pas truqués.

449 ,Pr,DC : α

On considère N personnes ($N \geqslant 1$) qui montent dans un ascenseur au rez-de-chaussée d'un immeuble de m étages ($m \geqslant 1$) et qui descendent à un étage au hasard (le rez-de chaussée n'est pas compté comme un étage). On note X la variable aléatoire qui donne le nombre d'arrêts de l'ascenseur. On note $Y_{i,j}$ la variable de Bernoulli qui vaut 1 si le passager j descend à l'étage i et X_i la variable qui vaut 1 si l'ascenseur s'arrête à l'étage i.

(a) Déterminer les lois des variables Y_{ij}, X_i.

(b) Calculer $\mathbb{E}(X)$.

(c) Exprimer la loi de X en utilisant le nombre $s_{n,p}$ de surjections d'un ensemble à p éléments sur un ensemble à n éléments.

450 Pr,Int : α

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R}_+)$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $p_n = \displaystyle\int_0^1 t^n f(t)\mathrm{d}t$.

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que la suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définisse une distribution de probabilité discrète sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

(b) L'hypothèse f de classe $\mathcal{C}^1$ est-elle nécessaire ?

451 DC : α

Soient $k \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant k$.

(a) Démontrer par un argument combinatoire l'égalité $\sum\limits_{p=k}^{n} \binom{p}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

(b) Une urne contient k boules blanches et $n-k$ noires. On tire successivement les n boules, sans remise. On note X la variable aléatoire donnant le numéro du tirage auquel la dernière boule blanche est tirée. Calculer $\mathbb{E}(X)$.

452 Pr : $\alpha\,\Delta$

Soient X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes de lois géométriques de paramètres p_1 et p_2. On pose $X = \min(X_1, X_2)$ et $Y = \max(X_1, X_2)$. Déterminer les espérances de X et Y.

453 Pr : β

Soient p et p' deux éléments de $[0,1]$, $(m,n) \in \mathbb{N}^{*2}$, A et B deux lustres, ayant respectivement m et n lampes. Chaque lampe de A (resp. B) a la probabilité p (resp. p') de s'arrêter de fonctionner après un jour de fonctionnement.

(a) Déterminer la probabilité que le premier arrêt d'une lampe de A et d'une lampe de B aient lieu le même jour.

(b) Déterminer la probabilité que toutes les lampes de B aient cessé de fonctionner alors que toutes les lampes de A fonctionnent encore.

454 Pr,Pol : β

Soient $n, m \geqslant 1$ et X, Y deux variables aléatoires indépendantes avec $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m,q)$, où p et q sont deux réels strictement positifs.

Montrer que $X+Y$ suit une loi binomiale si et seulement si $p = q$.

455 Pr : α

Soient X, Y deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(Y = k) > 0$, et que $0 < \mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y) < \infty$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la variable aléatoire Z_n par $Z_n(\omega) = X(\omega)$ si $Y(\omega) \leqslant n$ et $Z_n(\omega) = Y(\omega)$ sinon.

Montrer que la suite $\mathbb{E}(Z_n)$ possède une valeur maximale pour au plus deux valeurs de n.

456 Pr,SE : β

Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ et on pose $M = \inf\{n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\},\ S_n \geqslant m\} \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.

(a) Montrer que M est une variable aléatoire et évaluer $\mathbb{P}(M = +\infty)$.

(b) Montrer que $\mathbb{P}(M \geqslant n) = \displaystyle\sum_{k=0}^{m-1} \binom{n-1}{k} p^k q^{n-1-k}$ où $q = 1-p$.

(c) Montrer que M est d'espérance finie et la calculer.

(d) Calculer la variance de M.

457 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$. On pose $Y = \sup\{k \in \mathbb{N}^*,\ X_1 = \cdots = X_k\} \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.

(a) Déterminer la loi et l'espérance de Y.

(b) Soit $Z = \max\{k \in \mathbb{N}^*,\ X_{Y+1} = \cdots = X_{Y+k}\}$. Déterminer la loi et l'espérance de Z.

458 $\boxed{\text{DC,Pr,AG : } \beta}$

Soit p un nombre premier.

(a) Déterminer le cardinal de $C = \left\{k^2,\ k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\right\}$.

(b) Soient A et B deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, N la variable aléatoire donnant le nombre de solutions de $x^2 + Ax + B = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de N.

459 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, X une variable aléatoire réelle discrète telle que $X \sim (aX + b)$. Que dire de X ?

460 $\boxed{\text{Pr,Int : } \beta}$

(a) Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, majorée par un réel M. Montrer que $\mathbb{E}(Y) \leqslant M\,\mathbb{P}(Y \geqslant 1)$.

(b) Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $R_n = \operatorname{card}\{X_1, \ldots, X_n\}$. Montrer que $\mathbb{E}(R_n) = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup\limits_{i=1}^{n} (X_i = k)\right)$.

(c) On suppose que les X_i suivent la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.

Donner un équivalent de $\mathbb{E}(R_n)$ quand $n \to \infty$.

461 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires à valeurs dans $\{-1, 1\}$.

On suppose que $\mathbb{P}(X_n = 1) = p \in]0,1[$, $\mathbb{P}(X_n = -1) = 1 - p$. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

Montrer que $\left(\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \max\limits_{k\in\mathbb{Z}} \mathbb{P}(S_{2n} = k) = \mathbb{P}(S_{2n} = 0)\right) \Longleftrightarrow p = 1/2$.

462 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soient X une variable aléatoire réelle discrète, X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi de X. On suppose que $X_1 + X_2 \sim 2X$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, si $X \in L^2$, alors X est presque sûrement constante.

(b) Démontrer le même résultat sous l'hypothèse X minorée.

(c) Démontrer le même résultat dans le cas général.

On pourra considérer $x \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(X = x)$ soit maximal.

463 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ et $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Calculer la loi de S_n. Déterminer $a \in \mathbb{N}$ pour lequel $\mathbb{P}(S_n = a)$ est maximal.

464 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire réelle positive dans L^2.

(a) Rappeler pourquoi X est d'espérance finie.

(b) Montrer que, pour tout $\lambda > 0$, $X \leqslant \lambda\mathbf{E}(X) + X\mathbf{1}_{x\geqslant\lambda\mathbf{E}(X)}$.

(c) On suppose que $\mathbb{E}(X^2) > 0$. Montrer que $\mathbb{P}(X \geqslant \lambda\mathbf{E}(X)) \geqslant (1-\lambda)^2 \frac{\mathbf{E}(X)^2}{\mathbf{E}(X^2)}$.

465 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que X_i^n soit d'espérance finie, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. Montrer que la variable $\prod\limits_{i=1}^{n} X_i$ est d'espérance finie et que $\mathbb{E}\left(\prod\limits_{i=1}^{n} X_i\right) \leqslant \sum\limits_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i^n)$.

466 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

(a) Soit X une variable aléatoire réelle appartenant à L^2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

Montrer que $\mathbb{P}(X \geqslant \mathbb{E}(X) + \lambda) \leqslant \frac{\mathbb{V}(X)}{\mathbb{V}(X)+\lambda^2}$.

(b) Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes dans L^2. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{E}(X_n) = 0$ et $\mathbb{V}(X_n) \leqslant 1$. On pose $N = \min\{n \in \mathbb{N}^*,\ X_n \leqslant 1\}$. Montrer que e^{aN} est d'espérance finie pour tout $a \in [0, \ln 2[$.

467 Pr,F : α

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{-1,1\}$).
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Montrer que $\forall (n,t) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+$, $\mathbb{E}(e^{tS_n}) \leqslant e^{\frac{nt^2}{2}}$.

(b) Montrer que $\forall (n,a) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+^*, \mathbb{P}(|S_n| \geqslant a) \leqslant 2\, e^{-\frac{a^2}{2n}}$.

468 Pr,Sn : β

Soit (X_n) une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.
Montrer qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall \varepsilon > 0$, $\mathbb{P}\left(\left|\frac{\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} X_k}{\ln n} - \ell\right| \geqslant \varepsilon\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

469 Pr,SE : α

Soit $n \geqslant 1$ et $p \in]0,1[$. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $[\![n,+\infty[\![$ vérifiant

$$\forall k \geqslant n,\ \mathbb{P}(X=k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}.$$

(a) Soit $(X_k)_{k\in[\![1,n]\!]}$ une famille de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi géométrique de paramètre p. Donner la loi de $Y = X_1 + \cdots + X_n$.

(b) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

470 Pr : β

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. à valeurs réelles. On suppose que X_1^4 est d'espérance finie.

(a) Montrer que $m = \mathbb{E}(X_1)$ et $V_4 = \mathbb{E}((X_1-m)^4)$ sont bien définies (dans $\mathbb{R}$).

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varepsilon > 0$, montrer que $\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - m\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{3\,V_4}{\varepsilon^4 n^2}$.

471 Pr,DC : α

(a) Par un argument de dénombrement, montrer que $\binom{a+b}{n} = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k}$ pour tout $(n,a,b) \in \mathbb{N}^3$.

(b) Deux joueurs A et B procèdent, chacun à leur tour, à une série de n lancers à pile ou face avec une pièce équilibrée. On note X la différence entre le nombre de piles obtenus par A et le nombre de piles obtenus par B. Déterminer la loi de X. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}(X)$ et $\mathbb{E}(|X|)$.

472 Pr,SE,DC : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) On munit $\mathcal{S}_n$ de la probabilité uniforme et l'on note $X(\sigma)$ le nombre de points fixes de la permutation σ. Calculer $\mathbb{E}(X)$.

(b) Pour $k \in \mathbb{N}$, on note d_k le nombre de permutations sans point fixe de $[\![1,k]\!]$. Montrer que $n! = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k$.

(c) En déduire une expression de d_n.

(d) Pour k dans $[\![0,n]\!]$, déterminer le nombre de permutations de $[\![1,n]\!]$ ayant exactement k points fixes.

473 Pr : β

Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.
Pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, on pose $Y_k = \frac{X_1+\cdots+X_k}{X_1+\cdots+X_n}$. Montrer que Y_k est d'espérance finie, et la calculer.

474 Pr,DC : β

Soit $(n,b) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Une urne contient n boules noires et b boules blanches. On vide l'urne en retirant successivement les boules, de façon aléatoire. On note X la variable aléatoire qui désigne le rang où l'on a tiré pour la première fois une boule noire.
Déterminer la loi de X puis l'espérance de X.

475 DC,Pr : α

Soient $n \geqslant 2$ et E un ensemble fini de cardinal n.

(a) Dénombrer les couples $(X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $X \subset Y$.

(b) Une urne contient n boules indiscernables. On en tire aléatoirement un sous-ensemble (avec probabilité uniforme), puis on remet les boules tirées dans l'urne et on répète l'opération. Calculer la probabilité pour qu'aucune boule n'ait été tirée deux fois.

476 $\boxed{\text{Red,AG,Pr : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 2$. On pose $J = (J_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ où $J_{i+1,i} = 1$ pour $1 \leqslant i \leqslant n-1$, $J_{1,n} = 1$, les autres coefficients étant nuls.

(a) Déterminer le polynôme caractéristique, le polynôme minimal et les vecteurs propres de J.

Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. On considère la matrice aléatoire $M = \begin{pmatrix} X_0 & X_{n-1} & \cdots & \cdots & X_1 \\ X_1 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ X_2 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X_{n-1} \\ X_{n-1} & \cdots & X_2 & X_1 & X_0 \end{pmatrix}$.

(b) Exprimer M en fonction de J.

(c) Pour $n = 2$, calculer $\mathbb{P}(M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))$.

(d) Déterminer le spectre (complexe) de M.

(e) $\boxed{\gamma}$ On suppose n premier, et on admet que le polynôme $\sum\limits_{k=0}^{n-1} X^k$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Calculer $\mathbb{P}(M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))$.

477 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit X, Y et Z trois variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant les lois géométriques de paramètres respectifs p, q, r (tous non nuls).

(a) Calculer $\mathbb{P}(Z \geqslant Y \mid Y \geqslant X)$.

(b) Les événements $(Y \geqslant X)$ et $(Z \geqslant Y)$ sont-ils indépendants ?

478 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout réel $\delta > 0$, on ait $\mathbb{P}(|X - \alpha| \geqslant \delta) \leqslant \frac{\beta}{\delta^2}$.

Montrer que $\mathbb{E}(X) < +\infty$.

479 $\boxed{\text{Pr,F : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de variance finie.

(a) Montrer que la fonction génératrice G_X de X est convexe sur $[0, 1]$.

(b) Montrer que $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X+1}\right) \leqslant 1 - \frac{2}{3}\,\mathbb{E}(X) + \frac{1}{6}\,\mathbb{E}(X^2)$.

480 $\boxed{\text{Pr,SE,Sn : } \alpha}$

Soit $\alpha > 0$.

(a) Justifier qu'il existe un espace probabilisé Ω et une variable aléatoire X définie sur cet espace telle que :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \qquad \text{et} \qquad \forall t \in [0, 1]\,,\ G_X(t) = \frac{1}{(2-t)^\alpha}.$$

(b) Montrer que pour tout $\lambda > 0$, $\mathbb{P}(X \geqslant (\lambda + 1)\alpha) \leqslant \frac{2}{\lambda^2 \alpha}$.

(c) $\boxed{\beta}$ Donner un équivalent de $\mathbb{P}(X = n)$ quand n tend vers l'infini.

Centrale – MP - 2022

Algèbre

501 AG,DC : β

On note B_n le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$. Si P est une telle partition et $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $\sigma \bullet P$ la partition formée des parties $\sigma(A)$ pour $A \in P$.

(a) α Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ fixée. Pour P et Q deux partitions de $[\![1,n]\!]$ on pose $P \sim Q$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $Q = \sigma^k \bullet P$. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

(b) On prend pour σ un p-cycle avec p premier. Montrer que les classes d'équivalence sont de cardinal 1 ou p.

(c) Soit p premier. On considère ici les partitions de $[\![1,n+p]\!]$ et on note σ le p-cycle $(1,2,\ldots,p)$.
Montrer que si $\sigma \bullet P = P$ alors, soit $[\![1,p]\!]$ est inclus dans une partie A de la partition P, soit tous les singletons $\{1\},\ldots,\{p\}$ sont dans la partition P. En déduire que $B_{n+p} \equiv B_n + B_{n+1}\ [p]$.

502 AG : β

Soit $(G,\cdot)$ un groupe commutatif fini de cardinal n et de neutre e. Pour $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n, soit $G_d = \{x \in G,\ x^d = e\}$. On écrit $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$ la décomposition de n en facteurs premiers.

(a) Vérifier que G_d est un sous-groupe de G.

(b) Soit f définie par : $\forall (x_1,\ldots,x_r) \in \prod_{i=1}^{r} G_{p_i^{\alpha_i}}$, $f(x_1,\ldots,x_r) = x_1 \ldots x_r$.

Montrer que f est un isomorphisme de $\prod_{i=1}^{r} G_{p_i^{\alpha_i}}$ sur G.

(c) On suppose que, pour tout diviseur d de n dans $\mathbb{N}^*$, $|G_d| \leqslant d$.
Montrer que, si $i \in \{1,\ldots,r\}$, il existe $g_i \in G$ d'ordre $p_i^{\alpha_i}$. En déduire que G est cyclique.

503 AG,Top : β

Soit G un sous-groupe de $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$.
On dit que G est distingué lorsque $\forall g \in G$, $\forall h \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$, $hgh^{-1} \in G$. On suppose dans tout l'exercice que G est distingué. On note K la composante connexe par arcs de I_3 dans G.

(a) Montrer que K est un sous-groupe de G et qu'il est distingué.

(b) On suppose que $K \neq \{I_3\}$.

(i) Montrer que K contient une matrice de rotation d'angle de mesure π.

(ii) Montrer que K contient toutes les matrices de rotation d'angle de mesure π.

(c) Montrer que $K = \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$.

(d) Montrer que $G = \{I_3\}$ ou $G = \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$.

504 AG : α

Pour $\omega \in \mathbb{C}$, on note $\mathbb{Z}[\omega] = \left\{a + b\,\omega,\ (a,b) \in \mathbb{Z}^2\right\}$.
Dans tout l'exercice, on suppose ω non réel.

(a) Montrer que $\mathbb{Z}[\omega]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ si et seulement s'il existe $(\alpha,\beta) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\omega^2 = \alpha\omega + \beta$.

(b) Lorsque $\mathbb{Z}[\omega]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, montrer que $\mathbb{Z}[n+\omega] = \mathbb{Z}[\omega]$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et que $\mathbb{Z}[\omega]$ est stable par conjugaison.

(c) Construire un ω' dans $\mathbb{C}$ tel que $\mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z}[\omega']$, $\operatorname{Im}\omega' > 0$ et $\operatorname{Re}\omega' \in [0,1[$. Montrer que l'ensemble des ω' vérifiant ces conditions est dénombrable, et l'expliciter.

505 AG : $\beta\,\Delta$

(a) α Montrer que $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.

(b) Un nombre complexe z est un nombre algébrique s'il existe un polynôme P non nul à coefficients rationnels dont z est racine. On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des nombres algébriques.

(i) Montrer que $\mathbb{A}$ est dénombrable.

(ii) Montrer que $z \in \mathbb{C}$ est algébrique si et seulement si $\mathbb{Q}[z] = \{P(z),\ P \in \mathbb{Q}[X]\}$ est un sous-espace vectoriel de dimension finie du $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$.

(iii) Montrer que $\mathbb{A}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

(c) Déterminer un polynôme annulateur non nul de $z = \sqrt{2} + \sqrt[3]{5}$.

506 $\boxed{\text{AG : } \beta\,\Delta}$

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $f_A : k \in \mathbb{Z} \mapsto k1_A$ est le seul morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A.
Montrer qu'il existe $k_A \in \mathbb{N}$ tel que $\mathrm{Ker}(f_A) = k_A\mathbb{Z}$.

(b) On suppose que A est un corps. Montrer que $k_A = 0$ ou que k_A est premier. Étudier la réciproque.

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose que A est un corps fini et l'on admet que $|A| = p^n$ avec p premier et $n \in \mathbb{N}^*$.
Soit $\varphi : x \in A \mapsto x^p \in A$. Montrer que φ est un automorphisme de A.
Déterminer l'ordre de φ dans $(\mathrm{Aut}(A), \circ)$.

507 $\boxed{\text{AG : } \alpha\,\Delta}$

Un idéal I d'un anneau commutatif A est dit de type fini lorsqu'il existe $a_1, \ldots, a_n \in A$ tel que $I = \{\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_n a_n,\ (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in A^n\}$. L'anneau A est dit noethérien quand tous ses idéaux sont de type fini.

(a) L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est-il noethérien ? et $\mathbb{R}[X]$?

(b) Montrer qu'un anneau est noethérien si et seulement si toute suite croissante d'idéaux de A est stationnaire.

508 $\boxed{\text{Pol : } \alpha\,\Delta}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) \geqslant 0$.

(a) Montrer que le coefficient dominant de P est positif. Montrer que les racines réelles de P sont de multiplicité paire.

(b) Montrer qu'il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$.

(c) $\boxed{\beta}$ Quels sont les polynômes tels que $\forall x \in [-1, 1], Q(x) \geqslant 0$?

509 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit $(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbb{C}^n$.
Calculer le déterminant de la matrice $V(c_1, \ldots, c_n) = (c_i^{j-1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on pose $V_i(c_1, \ldots, c_n) = \begin{pmatrix} 1 & c_1 & c_1^2 & \cdots & c_1^{i-1} & c_1^{i+1} & \cdots & c_1^n \\ 1 & c_2 & c_2^2 & \cdots & c_2^{i-1} & c_2^{i+1} & \cdots & c_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & c_n & c_n^2 & \cdots & c_n^{i-1} & c_n^{i+1} & \cdots & c_n^n \end{pmatrix}$,
et l'on note $S_k = \displaystyle\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n} c_{i_1} \cdots c_{i_k}$ pour $k \in [\![1, n]\!]$.

(i) Exprimer les coefficients de $P(X) = (X - c_1) \cdots (X - c_n)$ en fonction de $S_1, \ldots, S_n$.

(ii) Calculer le déterminant de la matrice $V_i(c_1, \ldots, c_n)$.

(c) $\boxed{\beta}$ Discuter de l'inversibilité de $V(c_1, \ldots, c_n)$ et donner les coefficients de son inverse éventuel.

510 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel de dimension quelconque et F un sous-espace vectoriel de E. Montrer que les supplémentaires de F sont isomorphes.

511 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) $\boxed{\Delta}$ On suppose que u stabilise toutes les droites de E. Montrer que u est une homothétie.

(b) On suppose que $\mathrm{Tr}(u) = 0$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est à diagonale nulle.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que, si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, M est de trace nulle si et seulement s'il existe A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $M = AB - BA$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Le résultat de **(b)** subsiste-t-il si $\mathbb{K}$ est un corps fini ?

512 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\varphi_A : M \mapsto \mathrm{Tr}(AM)$ et $\tau_A : M \mapsto AM - MA$.

(a) On suppose A nilpotente. Montrer que $\mathrm{Ker}\,\tau_A \subset \mathrm{Ker}\,\varphi_A$.

(b) On suppose qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A = AB - BA$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, calculer $P(A)B - BP(A)$ en fonction de A et $P'(A)$. En déduire que A est nilpotente.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer réciproquement que, si A est nilpotente, il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A = AB - BA$.

513 Red : β

Soit $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices nilpotentes. Pour $M \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$, on note $d(M)$ son indice de nilpotence.

(a) C Montrer que $\mathbb{C}[M]$ est de dimension $d(M)$

(b) Montrer que $2I_n + M$ est inversible, puis que $d(2M + M^2) = d(M)$.

(c) Montrer que $M \mapsto 2M + M^2$ est injective sur $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$. Est-elle bijective dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$?

514 AL : β

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension quelconque, $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

On suppose que $E = H_1 \oplus H_2$ et que H_2 et $\operatorname{Ker} u$ sont de dimension finie.

Montrer que $\dim(\operatorname{Ker} u) = \dim(H_1 \cap \operatorname{Ker} u) + \dim(H_2 \cap \operatorname{Ker} u) + \dim(u(H_1) \cap u(H_2))$.

515 AL,Red : α

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est nilpotente si et seulement si son spectre est réduit à $\{0\}$.

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $[A, B] = AB - BA$.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $C = [A, B]$. On suppose que $[A, C] = 0$.

(b) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\operatorname{Tr}(C^k) = 0$ et en déduire que C est nilpotente.

(c) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $[B, A^p] = -pA^{p-1}C$.

516 Red : β

Un endomorphisme f d'un espace vectoriel E de dimension finie est dit semi-simple si tout sous-espace de E stable par f admet un supplémentaire stable par f.

(a) Montrer que, si E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, alors les endomorphismes semi-simples de E sont les endomorphismes diagonalisables de E.

(b) γ Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, montrer que les endomorphismes semi-simples de E sont ceux dont le polynôme minimal n'est divisible par aucun carré non constant de $\mathbb{R}[X]$.

517 Red : β

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, Φ_A et Ψ_B les endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définis par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \Phi_A(M) = AM \quad \text{et} \quad \Psi_B(M) = MB.$$

(a) α Déterminer les polynômes minimaux de Φ_A et Ψ_B. À quelle condition ces endomorphismes sont-ils diagonalisables ?

(b) On suppose A et B diagonalisables. Montrer qu'il existe une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formée de matrices de rang 1 qui diagonalise Φ_A et Ψ_B.

518 Red : $\beta\,\Delta$

(a) Vérifier que $\mathbb{Z}[X]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}[X]$ et que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ est un sous-anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré n. Exhiber $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ de polynôme caractéristique P.

(c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré n, que l'on factorise sur $\mathbb{C}$ en $\prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i)$. Si $q \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i^q)$ est dans $\mathbb{Z}[X]$.

(d) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire non constant dont les racines complexes sont de module inférieur ou égal à 1. Montrer que les racines non nulles de P sont des racines de l'unité.

519 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes de A et l'on pose $P = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r)$.

(a) Montrer que $P(A)$ est nilpotente.

(b) Montrer que $P'(A)$ est inversible et que $P'(A)^{-1} \in \mathbb{C}[A]$.

(c) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente. Montrer que $I_n - N$ est inversible. En déduire que si $U \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ commute avec N alors $U - N$ est inversible.

(d) Soient $R, S \in \mathbb{C}[X]$. Montrer qu'il existe $G \in \mathbb{C}[X]$ tel que :

$$P(R(X) + S(X)) = P(R(X)) + S(X)P'(R(X)) + S(X)^2 G(X).$$

(e) Montrer que l'on peut définir une suite $(A_k)_{k \geqslant 0}$ en posant

$$A_0 = A \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N},\ A_{k+1} = A_k - P(A_k)P'(A_k)^{-1}.$$

(f) Montrer que la suite (A_k) est stationnaire et que sa valeur ultime est une matrice diagonalisable D, commutant avec A et telle que $A - D$ soit nilpotente.

520 $\boxed{\text{AG,Red : } \beta}$

Soient G un groupe fini, f un morphisme de G dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, $M = \frac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} f(g)$. Soit c l'application définie par $\forall g \in G,\ c(g) = \mathrm{Tr}\,(f(g))$.

(a) Soit $g \in G$. Montrer que $f(g)$ est diagonalisable.

(b) Soit $g \in G$. Montrer que $c(g^{-1}) = \overline{c(g)}$ et que $|c(g)| \leqslant n$.

(c) Montrer que $\mathrm{Ker}(M - I_n) = \{X \in \mathbb{R}^n\ ;\ \forall g \in G,\ f(g)(X) = X\}$.

(d) Montrer que $\mathrm{Tr}(M) \in \mathbb{N}$.

521 $\boxed{\text{AL,Red,AG : } \beta}$

On note $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que M et M^{-1} sont à coefficients entiers.

(a) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\ ;\ |\det M| = 1\}$.

(b) Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^d = I_n$ et $A = (M - I_n)/3$.

Étudier la convergence de la suite (A^k).

(c) $\boxed{\gamma}$ Déterminer un majorant K_n du cardinal des sous-groupes finis de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$.

522 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit Γ une partie de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ non vide, compacte, stable par multiplication. Soit $A \in \Gamma$.

(a) Montrer que les valeurs propres de A sont toutes de module 1.

(b) Soit λ une valeur propre de A. Montrer que $\mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) = \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n)^2$.

(c) Montrer que $\mathbb{C}^n = \bigoplus\limits_{i=1}^{p} \mathrm{Ker}(A - \lambda_i I_n)^{\alpha_i}$ et en déduire que A est diagonalisable.

523 $\boxed{\text{AQ,AL : } \beta}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle$ un espace euclidien de dimension $\geqslant 2$. On note $\|\ \|$ la norme associée. Soit $f : E \to E$ une application vérifiant

$$\text{i) } \forall x, y \in E,\ f(x + y) = f(x) + f(y)\ ; \qquad \text{ii) } \forall x, y \in E,\ x \perp y \Rightarrow f(x) \perp f(y).$$

(a) Montrer :

(i) $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{Q},\ f(\lambda x) = \lambda f(x)$;

(ii) $\forall x, y \in E,\ \|x\| = \|y\| \Rightarrow \|f(x)\| = \|f(y)\|$.

(iii) Montrer que f est bornée sur la boule unité fermée.

(b) Montrer qu'il existe C tel que $\forall x \in E,\ \|f(x)\| \leqslant C\|x\|$. En déduire que f est linéaire.

(c) Montrer que f est une similitude, c'est-à-dire que $f = \alpha h$, avec $\alpha \in \mathbb{R}_+$ et $h \in \mathcal{O}(E)$.

524 $\boxed{\text{AQ,Top : } \beta}$

Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $p \leqslant n$. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ de rang p, et $B \in \mathbb{R}^n$.

(a) Montrer que la fonction $X \in \mathbb{R}^p \mapsto \|AX - B\|_2$ admet un minimum, atteint en un unique point noté X_0.

(b) Montrer que X_0 est l'unique solution de $A^T AX = A^T B$.

(c) Calculer $\inf \left\{(x + y - 1)^2 + (x - y)^2 + (2x + y + 2)^2,\ (x, y) \in \mathbb{R}^2\right\}$.

525 $\boxed{\text{AG,AL : } \beta}$

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire usuel donné par $\langle U, V\rangle = \mathrm{Tr}(U^T V)$.
On pose, pour A fixée, $T_A(M) = AM - MA$.

(a) Montrer que $\mathrm{Im}(T_A)^\perp = \{M, MA^T = A^T M\}$.

(b) Montrer que A est nilpotente si et seulement si $A \in \mathrm{Im}(T_A)$.

526 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ dont les coefficients non diagonaux sont strictement négatifs.
Si $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, on note $|X| = (\,|x_1|, \dots, |x_n|\,)^T$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Comparer $X^T A X$ et $|X|^T A |X|$.

(b) Montrer que si $X \in \mathrm{Ker}\, A$, alors $\forall Y \in \mathbb{R}^n,\ Y^T A |X| = 0$.
En déduire que si X est un vecteur non nul de $\mathrm{Ker}\, A$ alors, pour tout i, on a $X_i \neq 0$.

(c) En déduire que $\dim(\mathrm{Ker}\, A) \leqslant 1$.

527 $\boxed{\text{AQ,AL : } \beta}$

(a) Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se décompose de manière unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note S la sphère unité de $\mathbb{R}^n$. Montrer que $\max\limits_{x \in S} \langle Ax, x\rangle$ est la plus grande valeur propre de la partie symétrique de A.

528 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) Soient U, V dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $R^2 = U$ puis que $\mathrm{Tr}(UV) \geqslant 0$.

(b) Soient $f : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable et $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que $t \mapsto \mathrm{Tr}(P(f(t)))$ est dérivable et calculer sa dérivée.

(c) Soient A, B dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathrm{Tr}(\exp A) \leqslant \mathrm{Tr}(\exp B)$.

529 $\boxed{\text{Red : } \alpha\, \Delta}$

Soient $(b_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de réels et $(c_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de réels strictement positifs. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$A_n = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & c_{n-1} & b_n \end{pmatrix}.$$

(a) Calculer χ_{A_1} et χ_{A_2}.

(b) Exprimer χ_{A_n} en fonction de $\chi_{A_{n-1}}$ et de $\chi_{A_{n-2}}$.

(c) Si λ est valeur propre de A_n, montrer que $\chi_{A_{n+1}}(\lambda)\chi_{A_{n-1}}(\lambda) < 0$.

(d) Montrer que A_n possède n valeurs propres distinctes.

(e) Montrer que les spectres de A_n et de A_{n+1} sont entrelacés.

530 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) $\boxed{\Delta}$ Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = S^2$.

(b) Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\Delta \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale telles que $A = P^T P$ et $B = P^T \Delta P$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soient $A_1 \in \mathcal{S}_p(\mathbb{R})$, $A_2 \in \mathcal{S}_{n-p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n-p,p}(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} A_1 & B^T \\ B & A_2 \end{pmatrix}$.
On suppose que $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Comparer $\det(A)$ et $\det(A_1)\det(A_2)$.

531 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient E et F deux espaces euclidiens de dimensions respectives n et m, $L \in \mathcal{L}(E, F)$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que la restriction M de L à $(\mathrm{Ker}\, L)^\perp$ est bijective de $(\mathrm{Ker}\, L)^\perp$ sur $\mathrm{Im}(L)$.
Soit Π le projecteur orthogonal de F sur $\mathrm{Im}(L)$ et $L^+ = M^{-1} \circ \Pi$.

(b) Montrer que $L^+ \circ L$ est le projecteur orthogonal P sur $(\mathrm{Ker}\, L)^\perp$, que $L \circ L^+ = \Pi$.

(c) Montrer que $L \circ L^+$ et $L^+ \circ L$ sont symétriques, que $L \circ L^+ \circ L = L$, $L^+ \circ L \circ L^+ = L^+$.

(d) Soit $b \in F$. Montrer que $L^+(b)$ réalise la borne inférieure de $\{\|L(x) - b\|,\ x \in E\}$. Montrer que, parmi tous les $x \in E$ réalisant la borne inférieure de $\{\|L(x) - b\|,\ x \in E\}$, $L^+(b)$ est de norme minimale.

532 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle. On note S la sphère unité de $\mathbb{R}^n$.

(a) Montrer que $\sigma_1 = \sup\limits_{(u,v)\in S^2} \langle u, Mv\rangle$ est atteint et strictement positif.

(b) Soient u_1 et v_1 dans $\mathbb{R}^n$ tels que $\sigma_1 = \langle u_1, Mv_1\rangle$.
Montrer que $Mv_1 = \sigma_1 u_1$ et $M^T u_1 = \sigma_1 v_1$.

533 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$.
On pose : $S = \big\{s \in \mathcal{L}(E)\ ;\ \exists u \in \mathcal{O}(E),\ s = (u + u^{-1})/2\big\}$.

(a) Soit $s \in S$. Montrer que s est symétrique et que ses valeurs propres sont dans $[-1, 1]$.
Montrer que les valeurs propres de s appartenant à $]-1, 1[$ sont de multiplicité paire.

(b) Réciproquement, soit $s \in \mathcal{S}(E)$, à valeurs propres dans $[-1, 1]$ et dont les valeurs propres appartenant à $]-1, 1[$ sont de multiplicité paire. Montrer que $s \in S$.

534 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale telles que $A = P^T P$ et $B = P^T D P$.

(b) On suppose maintenant B définie positive. Soit $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+)^2$ tel que $\alpha + \beta = 1$.
Montrer que $\det(\alpha A + \beta B) \geqslant \det(A)^\alpha \det(B)^\beta$.

535 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

On note $\mathrm{SP}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques à coefficients positifs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que u et v sont les valeurs propres d'une matrice de $\mathrm{SP}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si $u + v \geqslant 0$.

(b) Soit $S \in \mathrm{SP}_n(\mathbb{R})$, de plus grande valeur propre notée λ. Montrer que $\lambda = \max\limits_{\|X\|=1} X^T S X$.

536 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ de valeurs propres $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $x \in \mathbb{R}^n$ unitaire. Montrer que $\lambda_1 \leqslant \langle f(x), x\rangle \leqslant \lambda_n$. Montrer que $\langle f(x), x\rangle = \lambda_1$ si et seulement si $f(x) = \lambda_1 x$, et que $\langle f(x), x\rangle = \lambda_n$ si et seulement si $f(x) = \lambda_n x$.

(b) On suppose que la matrice de f dans la base canonique est à coefficients strictement positifs. Soit $u = (u_1, \ldots, u_n)^T \in \mathbb{R}^n$ unitaire tel que $f(u) = \lambda_n u$.

(i) Montrer que $f(\widetilde{u}) = \lambda_n \widetilde{u}$, où $\widetilde{u} = \big(|u_1|, \ldots, |u_n|\big)^T$. En déduire que les u_i sont de même signe.

(ii) Montrer que $E_{\lambda_n}(f)$ est de dimension 1.

(iii) Montrer que toute valeur propre λ de f distincte de λ_n vérifie $|\lambda| < |\lambda_n|$.

Analyse

537 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que, pour tout intervalle I, $f(I)$ est un intervalle.

(a) Montrer que ces hypothèses n'impliquent pas la continuité de f.

(b) On suppose de plus que, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{y\})$ est fermé. Montrer que f est continue.

538 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soit $(E, \|\ \|)$ un espace normé réel.

(a) $\boxed{\Delta}$ Soit f une application affine continue de E dans E : il existe donc $u \in \mathcal{L}(E)$ continue et $a \in E$ tels que, pour $x \in E$, $f(x) = a + u(x)$. Soit enfin C un convexe compact non vide de E stable par f. Montrer que f admet un point fixe dans C.

(b) Soient $f_1, \ldots, f_r$ des applications affines continues de E dans E stabilisant C et commutant deux à deux. Montrer que les f_i admettent un point fixe commun dans C.

539 Top : α

On considère un compact K de $\mathbb{R}^n$.

Pour $r > 0$, on note $B_r = \{x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\| < r\}$ et $S_r = \{x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\| = r\}$.

(a) C Montrer que K est une partie bornée de $\mathbb{R}^n$. On prend un $r > 0$ tel que $K \subset B_r$.

(b) Montrer que $\inf\{\|u - v\|,\ (u, v) \in K \times S_r\} > 0$.

(c) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ bijective continue fixant tous les points de $\mathbb{R}^n \setminus B_r$ et vérifiant $f(K) \subset B_\varepsilon$.

540 Top : α

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 2$.

(a) **(i)** Montrer que $\mathrm{SL}(E) = \{u \in \mathcal{L}(E),\ \det(u) = 1\}$ est un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}(E)$ mais pas un compact.

(ii) Donner un sous-groupe compact non trivial de $\mathrm{GL}(E)$.

(b) On considère un sous-groupe compact G de $\mathrm{GL}(E)$ et l'on pose $N(x) = \max\limits_{g \in G} \|g(x)\|$ pour x dans E. Montrer que N est bien définie, que c'est une norme sur E et que :

$$\forall x \in E,\ \forall g \in G,\ N\big(g(x)\big) = N(x).$$

(c) Étudier les cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire pour N.

541 Sn : β

Soit $f : [0, 1] \to [0, 1]$ une fonction continue.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $x_1 \in [0, 1]$ et $x_{n+1} = \dfrac{1}{n} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} f(x_k)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que $(x_{n+1} - x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

(b) Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est un segment non vide de $[0, 1]$.

(c) γ Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers un point fixe de f.

542 Sn,AG : β

Soit $x \in]0, 1[$.

(a) Montrer que l'on peut définir deux suites $(p_n)_{n \geqslant 1}$ et $(q_n)_{n \geqslant 1}$ de telle sorte que $p_1 = x$, $q_n = \left\lfloor \frac{1}{p_n} \right\rfloor + 1$ et $p_{n+1} = p_n q_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Montrer que $(q_n)_{n \geqslant 1}$ est croissante et minorée par 2.

(c) Montrer que $x = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{q_1 q_2 \cdots q_n}$.

(d) Montrer qu'il existe une unique suite d'entiers $(r_n)_{n \geqslant 1}$, croissante, minorée par 2 et telle que $x = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{r_1 r_2 \cdots r_n}$.

(e) Montrer que x est rationnel si et seulement si $(q_n)_n$ est stationnaire.

543 F : β

Soit $A \subset \mathbb{R}_+$ non vide.

(a) Montrer que A est compact si et seulement si toute fonction continue de A dans $\mathbb{R}$ est bornée.

(b) Soit $f : A \to \mathbb{R}$ uniformément continue. Montrer que f est bornée sur $A \cap [0, N]$ pour $N \in \mathbb{N}^*$.

(c) γ Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que toute fonction continue de A dans $\mathbb{R}$ soit uniformément continue.

544 F : α

Soit f une fonction réelle définie sur l'intervalle I.

(a) C On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

(b) Donner un exemple de fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivable mais pas de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) On suppose que f est dérivable sur I. Montrer que $\{(x, y) \in I^2\ ;\ x < y\}$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$. En déduire que $f'(I)$ est un intervalle.

(d) La fonction partie entière admet-elle une primitive définie sur $\mathbb{R}$?

545 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$. On considère une dérivation sur $\mathcal{A}$, c'est-à-dire un endomorphisme d de l'espace vectoriel $\mathcal{A}$ vérifiant $\forall (f,g)\in\mathcal{A}^2\,,\ d(fg)=d(f)g+fd(g)$.

(a) Soit $f\in\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ somme d'une série entière et telle que $f(0)=0$. Montrer qu'il existe une unique $g\in\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ somme d'une série entière telle que $\forall x\in\mathbb{R},\ f(x)=xg(x)$.

(b) Montrer que $\mathcal{A}$ contient toutes les fonctions constantes et calculer $d(f)$ lorsque f est constante.

(c) Dans cette question, $\mathcal{A}=\mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Soient $f\in\mathcal{A}$ et $x_0\in\mathbb{R}$ tel que $f(x_0)=0$. Montrer que $d(f)(x_0)=0$. En déduire que d est nulle.

(d) $\boxed{\gamma}$ Caractériser les dérivations de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

546 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : x\in\mathbb{R}_+^*\mapsto \frac{2x}{1+e^x}$.

(a) Étudier les variations de f. On note $\alpha\in\mathbb{R}_+^*$ le point en lequel f atteint son maximum.

(b) Montrer que, pour tout $x\in\,]0,\alpha]$, il existe un unique $y\in[\alpha,+\infty[$ tel que $f(x)=f(y)$.
On pose $\varphi(x)=y$.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que φ est continue sur $]0,\alpha]$. Déterminer la limite et donner un équivalent de φ en 0^+.

547 $\boxed{\text{F,Red : } \beta}$

On cherche les morphismes de groupes continus de $\mathbb{U}$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.
Soit φ un tel morphisme. On pose $\tilde{\varphi} : t\in\mathbb{R}\mapsto\varphi(e^{it})$.

(a) Montrer que $\displaystyle\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha \tilde{\varphi}(t)\mathrm{d}t \underset{\alpha\to 0^+}{\longrightarrow} I_n$.

(b) Montrer que $\tilde{\varphi}$ est dérivable, puis qu'il existe $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\tilde{\varphi} : t\mapsto e^{tA}$.

(c) Conclure.

548 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta}$

(a) Pour p et n dans $\mathbb{N}$, calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\,\cos(px)\,\mathrm{d}x$.

(b) On considère la fonction $g : x\in\mathbb{R}\mapsto\frac{\pi^2}{3}+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(nx)$. Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} g^2$.

(c) Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\cos nx\,\mathrm{d}x$, pour $n\in\mathbb{N}$.

(d) Donner une expression simplifiée de g.

(e) Calculer $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ puis $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}$.

549 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $F : x\mapsto\sum\limits_{n,m\geqslant 1}\frac{1}{nm(n+m+x)}$ et $H_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

(a) Montrer que $F(x)$ est défini pour $x>-2$.

(b) Montrer que $F(x)=\sum\limits_{k\geqslant 1}\frac{2H_k}{(k+1)(k+1+x)}$ et calculer $F(1)$.

550 $\boxed{\text{F,Sf : } \alpha}$

Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et 2π-périodique.

On pose $c_n(f)=\displaystyle\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,e^{-int}\,\mathrm{d}t$ pour $n\in\mathbb{Z}$, puis, pour $N\in\mathbb{N}$:

$$S_N(f) : x\mapsto\sum_{n=-N}^{N} c_n(f)\,e^{inx}\qquad\text{et}\qquad D_N : x\mapsto\sum_{n=-N}^{N} e^{inx}.$$

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que $\displaystyle\int_a^b \varphi(t)\,e^{ixt}\,\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ pour tout $\varphi\in\mathcal{C}^1([a,b],\mathbb{C})$.

(b) Montrer que $S_N(f)(x)=\displaystyle\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\frac{f(x+u)+f(x-u)}{2}\,D_N(u)\,\mathrm{d}u$ pour tout $x\in\mathbb{R}$.

(c) Montrer que $D_N(u)=\frac{\sin(N+\frac{1}{2})u}{\sin\frac{u}{2}}$ pour tout $u\in\mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

(d) $\boxed{\beta}$ Montrer que $\big(S_N(f)\big)_{N\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur $\mathbb{R}$ puis que la convergence est uniforme.

551 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soient a, b, c des nombres complexes n'appartenant pas à $\{-n\ ;\ n \in \mathbb{N}\}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $u_n = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(a+k)(b+k)}{(c+k)}$.

(a) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum u_n z^n$.

(b) $\boxed{\beta}$ Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la série entière précédente converge absolument en tout point du cercle de centre 0 et de rayon R.

552 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon R (éventuellement infini). Étudier la convergence de $\sum a_n \frac{z^n}{1-z^n}$ pour $|z| \neq 1$. On discutera selon la nature de $\sum a_n$ et de la position de $|z|$ par rapport à R.

553 $\boxed{\text{SE : } \beta\, \Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer l'équivalence entre

(i) f est développable en série entière sur un voisinage de 0,

(ii) il existe $\alpha > 0$, $M > 0$ et $a > 0$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-\alpha, \alpha],\ |f^{(n)}(x)| \leqslant M a^n n!$.

554 $\boxed{\text{SE,F : } \gamma}$

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On suppose qu'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant M$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est somme d'une série entière.

(b) Soit $u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que $T_u : x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\, u(x-t)\, \mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Exprimer T_u' en fonction de $T_{u'}$, f et $u(0)$.

555 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n \geqslant 0}$ définie par $u_0 \in]0, \pi/2[$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \displaystyle\int_0^{u_n} \frac{\mathrm{d}t}{1 + \sin t}$.

(a) Étudier la limite de (u_n) et le comportement de la suite (a_n).

(b) Montrer que la série $\sum u_n^2$ diverge et que la série $\sum u_n^3$ converge.

(c) On considère la série entière $\sum a_n x^n$. Quel est son rayon de convergence ?

Étudier son comportement en 1 et en -1.

556 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{1}{n}\left(1 - \frac{x}{n}\right) \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$.

Montrer que $(f_n)_{n \geqslant 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$ vers une fonction f que l'on précisera.

Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} f$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Démontrer le théorème de convergence dominée dans le cas où la suite $(f_n)_{n \geqslant 1}$ converge uniformément sur tout segment de l'intervalle I.

(c) On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$. On suppose que, pour tout $t \in \mathbb{N}$, la suite $(f_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un certain $f(t) \in \mathbb{C}$ et qu'il existe une famille sommable $(\varphi(t))_{t \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n(t)| \leqslant \varphi(t)$.

(i) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(f_n(t))_{t \in \mathbb{N}}$ est sommable.

(ii) Montrer que la famille $(f(t))_{t \in \mathbb{N}}$ est sommable.

(iii) Montrer que $\sum\limits_{t=0}^{+\infty} f_n(t) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \sum\limits_{t=0}^{+\infty} f(t)$.

557 $\boxed{\text{F,Int : } \beta}$

On munit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ de la norme définie par $\|f\|_2 := \sqrt{\int_0^1 f^2}$.

On définit $K : [0,1]^2 \to \mathbb{R}$ par $K(s,t) = (1-s)\,t$ si $t \leqslant s$, et $K(s,t) = (1-t)\,s$ sinon. Pour $f \in E$, on pose $T(f) : s \in [0,1] \mapsto \int_0^1 K(s,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que T définit un endomorphisme de E.

(b) **(i)** Montrer que $\|T(f)\|_2 \leqslant \frac{1}{\sqrt{3}}\,\|f\|_2$ pour tout $f \in E$.

(ii) Montrer que T est injectif.

(c) Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de T.

558 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $f : x \mapsto \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\cos t - \cos x}}$.

(a) Trouver l'ensemble de définition de f.

(b) Déterminer les limites de f à ses bornes.

(c) Dresser le tableau de variations complet de f.

559 $\boxed{\text{AQ,Top : } \alpha\,\Delta}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa norme euclidienne canonique et on note $D = \{x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\| = 1\}$ sa sphère unité.

(a) Soient $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $b_S : x \in D \mapsto x^T S x$. Montrer que b_S admet un maximum.

(b) Montrer que ce maximum est une valeur propre de S.

560 $\boxed{\text{CD,AQ : } \beta}$

Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$ et $J : x \mapsto \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle - \langle b, x\rangle$.

(a) Montrer que J est strictement convexe.

(b) Montrer que $J(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$.

(c) En déduire que J admet un unique minimum.

561 $\boxed{\text{CD,Top : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $(A,B) \mapsto \mathrm{Tr}(A^T B)$ et de la norme euclidienne associée N.

(a) Montrer que $N(AB) \leqslant N(A)\,N(B)$ pour tout $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$.

(b) Montrer qu'il existe un réel $\alpha \geqslant 0$ tel que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ |\,\mathrm{Tr}\,A| \leqslant \alpha\,N(A)$.

(c) Montrer que la fonction $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto (\mathrm{Tr}\,M^k)_{1 \leqslant k \leqslant n} \in \mathbb{R}^n$ est différentiable, et calculer sa différentielle en tout point.

(d) $\boxed{\beta}$ Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathrm{rg}\,(\mathrm{d}f(M))$ est égal au degré du polynôme minimal de M.

(e) En déduire que l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\pi_M = \chi_M$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Probabilités

562 $\boxed{\text{Pr,SE : } \beta}$

Un point se trouve en 0 à l'instant $n = 0$. À chaque instant $n \in \mathbb{N}$, le point se déplace d'un entier vers la droite avec probabilité $p \in]0,1[$ ou vers la gauche avec probabilité $1-p$. On note S_n la position du point à l'instant n.

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer la loi de S_n.

(b) On pose $f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_n = 0)\,t^n$. Montrer que f est définie sur $]-1,1[$ et exprimer $f(t)$ pour $t \in]-1,1[$.

Ind. Utiliser le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}}$.

563 Pr,Sf,Sn : β

(a) Δ Démontrer la formule du crible de Poincaré.

(b) On définit la fonction de Möbius $\mu : \mathbb{N}^* \to \{-1, 0, 1\}$ par : $\mu(n) = 0$ si n est divisible par un carré parfait différent de 1 ; $\mu(n) = (-1)^k$ si n est le produit de k nombres premiers distincts.

On tire un couple (a, b) dans $[\![1, n]\!]^2$ selon la loi uniforme. Quelle est la probabilité P_n que a et b soient premiers entre eux ? On exprimera le résultat sous forme d'une somme à l'aide de μ.

(c) Montrer que $P_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sum\limits_{d=1}^{+\infty} \frac{\mu(d)}{d^2}$.

(d) Montrer que cette limite est égale à $1/\zeta(2)$.

564 Pr : $\alpha\,\Delta$

Soit X une variable aléatoire discrète réelle sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Pour un événement $A \in \mathcal{A}$, on note, si cela a un sens, $\mathbb{E}(X \mid A) = \sum\limits_{x\in X(\Omega)} x\,\mathbb{P}(X = x \mid A)$, et sinon $\mathbb{E}(X \mid A) = 0$.

(a) Donner une condition suffisante simple pour que $\mathbb{E}(X \mid A)$ soit bien définie.

(b) Soit $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ un système complet d'événements. Montrer : $\mathbb{E}(X) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\mathbb{E}(X|A_k)$.

565 Pr,SE,F : β

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit X une variable aléatoire sur cet espace, à valeurs dans $\mathbb{N}$, telle que $\mathbb{P}(X > 1) > 0$, et d'espérance finie m.

Soit $(X_{i,n})_{(i,n)\in\mathbb{N}^{*2}}$ une famille i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi de X.

On pose $Y_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $Y_{n+1} = \sum\limits_{i=0}^{Y_n} X_{i,n+1}$.

On note G la fonction génératrice de X, et G_n celle de Y_n (pour $n \in \mathbb{N}$).

(a) α Montrer que G et G' sont strictement croissantes sur $[0, 1]$.

(b) Montrer que $G_{n+1} = G_n \circ G$. En déduire une expression de $\mathbb{E}(Y_n)$.

(c) γ On pose $Z = \inf\{n \in \mathbb{N},\ Y_n = 0\} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

Montrer que $\mathbb{P}(Z < +\infty)$ est le plus petit point fixe de G.

(d) α Montrer que $\mathbb{P}(Z < +\infty) = 1$ si, et seulement si, $m \leqslant 1$.

566 Pr,Sn : $\beta\,\Delta$

(a) C Énoncer et démontrer l'inégalité de Markov pour une variable aléatoire réelle.

(b) Soit $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi uniforme sur $\{-1, 1\}$.

On note $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} Y_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer de deux manières $\mathbb{E}\big(S_n^4\big)$.

(c) Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables indépendantes suivant toutes la loi de Bernoulli de paramètre $1/2$.

Montrer que $\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} X_k\right)_{n\geqslant 1}$ converge presque sûrement vers $1/2$.

Centrale Python – MP - 2022

Algèbre

601 AG : β

Dans cet exercice, on note $\mathcal{P}$ (respectivement $\mathcal{P}_n$) l'ensemble des nombres premiers (respectivement, des nombres premiers inférieurs ou égaux à n). Pour $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on note $v_p(n)$ l'exposant de p dans la décomposition de n en facteurs premiers.

(a) **(i)** Écrire une fonction Python `premiers(n)` renvoyant une liste de taille $n+1$ telle que `premiers(n)[k]=1` si k est premier et 0 sinon.

(ii) Afficher les fonctions $n \mapsto \sum\limits_{p \in \mathcal{P}_n} \frac{\ln p}{p}$, $n \mapsto \ln(n) - \ln(4) - 1$ et $n \mapsto \ln(n) + \ln(4)$. Formuler une conjecture.

(b) On fixe dans cette question un nombre premier p et un entier $n \geqslant 1$.

(i) Montrer que $\mathrm{Card}\{m \in [\![1, n]\!],\ v_p(m) = k\} = \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(ii) En déduire que $v_p(n!) = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

(iii) Montrer l'encadrement $\frac{n}{p} - 1 \leqslant v_p(n!) \leqslant \frac{n}{p-1}$.

(iv) En déduire un encadrement de $\ln(n!)$.

(c) **(i)** À l'aide d'une série entière, démontrer la convergence et calculer la somme $\sum\limits_{k \geqslant 1} \frac{k}{2^k}$.

(ii) Montrer que $\sum\limits_{p \in \mathcal{P}} \frac{\ln p}{p(p+1)} < +\infty$.

(iii) Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 2$, il existe $\theta_n \in [0, 1]$ tel que $\ln(n!) = n\ln(n) - n + 1 + \theta_n \ln(n)$.

(iv) Montrer que $\prod\limits_{p \in \mathcal{P}_{2n} \setminus \mathcal{P}_n} p \leqslant 4^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et conclure quant à la conjecture de la question **(a) ii)**.

602 AG : α

(a) Soit G un groupe de cardinal n. Montrer que G est cyclique si et seulement s'il existe un élément de G d'ordre n.

(b) Écrire une fonction calculant le pgcd de deux entiers a et b, puis une fonction déterminant le nombre de générateurs de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ lorsque p est un nombre premier.

(c) Si p est un nombre premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$, déterminer le cardinal de $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^*$.

(d) Soit p un nombre premier.

Montrer, par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, que $(p+1)^{p^k} \equiv 1 + p^{k+1} \ \left[p^{k+2}\right]$.

603 AG : β

Un nombre de Carmichael est un entier $n \geqslant 2$ non premier tel que pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^n \equiv a\ [n]$.

(a) **(i)** Soit $n \geqslant 2$ non premier. Montrer que, si n vérifie la condition ci-dessus pour tout $a \in [\![0, n-1]\!]$, alors n est un nombre de Carmichael.

(ii) Coder une fonction qui indique si un entier donné est de Carmichael.

(iii) Donner le plus petit nombre de Carmichael.

(b) Soit $n = p_1 \dots p_k$ un produit d'au moins deux facteurs premiers tous distincts.

On suppose que pour tout i, $(p_i - 1) \mid (n-1)$.

(i) Montrer que $a^n \equiv a\ [p_i]$ pour tout i et tout $a \in \mathbb{Z}$.

(ii) Montrer que n est un nombre de Carmichael.

(c) γ Soit n un nombre de Carmichael. Montrer que n est un produit de nombres premiers distincts.

(d) Δ Soit $(G, \cdot)$ un groupe abélien fini.

(i) Soient $x, y \in G$, d'ordres r et s premiers entre eux. Montrer que xy est d'ordre rs.

(ii) Soit m l'ordre maximal des éléments de G. Montrer que l'ordre de tout élément de G divise m.

604 AG,Pol : β

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \frac{p_n}{q_n}$, avec p_n et q_n premiers entre eux.

(b) Écrire une fonction `determiner`(n) qui renvoie le couple (p_n, q_n).

(c) Pour tout nombre premier n au plus égal à 100, afficher le reste de la division euclidienne de p_n par n^2. Conjecturer le résultat pour un n quelconque.

(d) Soit un entier p premier au moins égal à 5. On pose $Q = \prod_{k=1}^{p-1}(X+k) = \sum_{k=0}^{p-1} a_k X^k$.

(i) Donner a_0 et a_{p-1}. Montrer que $(p-1)! \equiv -1\ [p]$ et que $\frac{a_1}{(p-1)!} = H_p$.

(ii) On pose $V = \left(i^j\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant p-1}$ et $A = (a_1 \ \cdots \ a_{p-1})^T$. Montrer qu'il existe un vecteur colonne B à coefficients entiers tel que $VA = pB$.

(iii) En déduire que les coefficients de A sont multiples de p.

(e) Montrer que p divise H_p.

(f) Démontrer la conjecture de **(c)**.

605 Pol : β

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des polynômes P à coefficients dans $\{0,1\}$ tels que $P(0) = 1$ et :

$$W = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ \exists P \in \mathcal{P}, P(z) = 0\}.$$

Pour $d \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_d = \{P \in \mathcal{P},\ \deg(P) = d\}$ et $W_d = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ \exists P \in \mathcal{P}_d, P(z) = 0\}$.

(a) Déterminer le cardinal de $\mathcal{P}_d$.

(b) `Python`.

(i) Que fait la fonction suivante ?

```
def LL(d) :
    ListeListes = [[1]]
    for k in range(d) :
        ListeNouveau = []
        for L in ListeListes :
            ListeNouveau.append(L+[0])
            ListeNouveau.append(L+[1])
        ListeListes=ListeNouveau
    for L in ListeListes :
        L.append(1)
    return ListeListes
```

(ii) Sur un même graphique, afficher les ensembles W_n pour $n \in [\![1,7]\!]$.

(iii) Sur ce même graphique, afficher les courbes d'équations $\frac{|z|}{1-|z|} = \left|\frac{2-z}{1-z}\right|$ et $\frac{1}{|z|-1} = \left|\frac{2z-1}{z-1}\right|$.

(c) **(i)** Montrer que W est stable par conjugaison. Qu'en déduire sur le graphe de W ?

(ii) Montrer que W est stable par passage à l'inverse.

(d) Soit $z \in W$ tel que $|z| < 1$. Soit $P \in \mathcal{P}$ tel que $P(z) = 0$.

On pose $Q(z) = P(z) - 1 - \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} z^k$.

Montrer que $|Q(z)| \leqslant \dfrac{|z|}{2(1-|z|)}$ et en déduire que $\dfrac{|z|}{1-|z|} \geqslant \left|\dfrac{2-z}{1-z}\right|$.

(e) Soit $z \in W$ tel que $|z| > 1$. Montrer que $\dfrac{1}{|z|-1} \geqslant \left|\dfrac{2z-1}{z-1}\right|$.

(f) Montrer qu'il existe un unique $\varphi \in \left]-1,1\right[$ tel que $\dfrac{|\varphi|}{1-|\varphi|} = \left|\dfrac{2-\varphi}{1-\varphi}\right|$, et le déterminer.

(g) Montrer que $W \cap \mathbb{R}$ est dense dans $[\frac{1}{\varphi}, \varphi]$.

606 Red : β

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\sin(A) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}$.

(a) Prouver la bonne définition de $\sin(A)$.

(b) Avec `Python`.

(i) Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\sin(A)$ sont-elles semblables ?

(ii) Déterminer graphiquement les solutions des équations $\sin(x) = x$ et $\sin(\sin x) = x$.

(c) Prouver le résultat de la question **(b) ii)**.

(d) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ semblable à $\sin(A)$ et dont le polynôme caractéristique est scindé. A-t-on $A = \sin(A)$?

(e) Le résultat précédent est-il encore vrai pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Et pour $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$?

(f) Définir $\cos(A)$. Existe-t-il $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ semblable à $\cos(A)$ mais non égale à $\cos(A)$ et dont le polynôme caractéristique est scindé ?

607 Red,AQ : β

On note $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. On définit la matrice $A_n = (F_{i+j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Avec Python.

(i) Écrire une fonction `listF(n)` qui retourne la liste $[F_0, F_1, \ldots, F_n]$.

(ii) Déterminer les valeurs propres de A_5 et A_7 ainsi que les vecteurs propres associés.

(b) Montrer que $\dim(\operatorname{Ker} A_n) = n - 2$. Trouver une relation entre trois coefficients consécutifs d'un vecteur propre de A_n associé à une valeur propre non nulle.

(c) **(i)** Montrer que si les deux valeurs propres non nulles de A_n ont le même signe, alors $X^T A_n X$ est de signe constant lorsque X parcourt $\mathbb{R}^n$.

(ii) En considérant $\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}^T$ pour un α bien choisi, montrer que A_n admet deux valeurs propres $\alpha_n < 0 < \beta_n$.

(iii) Déterminer la limite de $(\alpha_n + \beta_n)$ puis celle de (β_n).

(d) **(i)** Montrer que $\forall X \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_n \|X\|^2 \leqslant X^T A_n X \leqslant \beta_n \|X\|^2$.

(ii) Étudier la monotonie de (α_n) et (β_n).

(e) On pose $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, $B_n = (\varphi^{i+j})_{0\leqslant i,j\leqslant n-1}$ et $C_n = (\psi^{i+j})_{0\leqslant i,j\leqslant n-1}$.

(i) Déterminer les images des matrices B_n et C_n.

(ii) En considérant une base complétée à partir de vecteurs de ces deux images, calculer α_n et β_n pour n pair.

(iii) En déduire la limite de (α_n).

608 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on note A_k la matrice extraite de A constituée de ses k premières lignes et k premières colonnes, et on pose $\Delta_k = \det(A_k)$.

(a) À l'aide de `Python`.

(i) Écrire une fonction qui renvoie une matrice symétrique de taille n, à coefficients aléatoirement choisis dans l'intervalle $[\![-20, 20]\!]$.

(ii) Écrire une fonction, prenant une matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en argument, et qui renvoie le couple (ℓ_1, ℓ_2) où $\ell_1 = [\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \ldots, \Delta_n/\Delta_{n-1}]$ et ℓ_2 est la liste des valeurs propres de M.

(iii) Tester la fonction précédente sur différentes matrices symétriques. Que constate-t-on sur les signes ?

Soit $D_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice diagonale dont les p premiers coefficients sont égaux à 1, et les suivants, égaux à -1. On note $\mathcal{O}_p = \{P^T D_p P,\ P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})\}$.

(b) Montrer que la relation $\mathcal{R}$, définie par $A \mathcal{R} B$ s'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = P^T B P$, est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(c) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $p \in [\![0, n]\!]$ tel que $A \in \mathcal{O}_p$.

(d) Soient $p, q \in [\![0, n]\!]$. On suppose qu'il existe $Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $D_p = Q^T D_q Q$ et l'on pose :

$$f : X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \mapsto X^T D_p X.$$

(i) Montrer qu'il existe deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tels que :

$$\forall X \in F \setminus \{0\},\ f(X) > 0 \qquad \text{et} \qquad \forall X \in G \setminus \{0\},\ f(X) < 0.$$

(ii) En déduire que $p \leqslant q$, puis que $p = q$.

(e) Montrer que $(\mathcal{O}_p)_{0\leqslant p\leqslant n}$ est une partition de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(f) On suppose que les Δ_k sont non nuls et qu'il existe $Q \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure avec une diagonale de 1 telle que $Q^T A_{n-1} Q = \mathrm{Diag}(\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \ldots, \Delta_{n-1}/\Delta_{n-2})$.
Montrer l'existence d'une matrice $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure à diagonale de 1 telle que

$$P^T A P = \mathrm{Diag}(\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \ldots, \Delta_n/\Delta_{n-1}).$$

(g) Montrer la conjecture de **(a)(iii)**.

609 AQ : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $(p,q) \in [\![1,n]\!]$ avec $p < q$, on note $\Omega_{p,q}(\theta) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients d'indices (p,p) et (q,q) valent $\cos\theta$, les autres coefficients diagonaux valant 1, et $[\Omega_{p,q}(\theta)]_{q,p} = -[\Omega_{p,q}(\theta)]_{p,q} = \sin\theta$. Tous les autres coefficients sont nuls.

(a) **(i)** Coder une fonction `Python` qui renvoie la matrice $\Omega_{p,q}(\theta)$.

(ii) Coder une fonction `Python` qui, pour une matrice $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, renvoie un couple $(p,q) \in [\![1,n]\!]^2$ avec $p < q$ tel que $|a_{p,q}| = \max\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n} |a_{i,j}|$.

(iii) Coder une fonction `Python` prenant en argument $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, et qui renvoie la matrice $B = \Omega_{p,q}(\theta)^T A \Omega_{p,q}(\theta)$ où (p,q) est défini comme précédemment et $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ vérifie $\mathrm{cotan}(2\theta) = \dfrac{a_{p,p} - a_{q,q}}{2a_{p,q}}$.

(b) Avec les notations précédentes, montrer que B est symétrique et de même norme euclidienne canonique que A.

(c) Montrer qu'en réitérant le procédé, on obtient une suite de matrices symétriques convergeant vers une matrice diagonale.

Analyse

610 Top,Pol : γ

Soit $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{N}^{n+1}$ tel que $a_0 < a_1 < \cdots < a_n$.
On pose $A = \{a_0, \ldots, a_n\}$. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose $\|P\|_A = \max\{|P(a_0)|, \ldots, |P(a_n)|\}$.
Soit $d_{A,n} = \inf\{\|X^n - P\|_A,\ P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]\}$.

(a) Montrer que $\|\ \|_A$ est une norme sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) En utilisant la fonction `fmin` du module `scipy.optimize` pour minimiser une fonction de plusieurs variables, calculer $d_{\{0,1\},1}$ et $d_{\{0,1,2\},2}$.

(c) Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Montrer qu'il existe un unique $(b_0, \ldots, b_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que :

$$X^n - P = \sum_{k=0}^{n} b_k \prod_{i\neq k} (X - a_i).$$

(d) Exprimer les b_i en fonction des a_i et des $P(a_i)$. Calculer $b_0 + \cdots + b_n$.

(e) Montrer que, pour $k \in \{0, \ldots, n\}$, $\prod\limits_{i\neq k} |a_k - a_i| \geqslant \frac{n!}{\binom{n}{k}}$.

(f) Montrer que $\|X^n - P\|_A \geqslant \frac{n!}{2^n}$.

(g) Calculer $d_{\{0,\ldots,n\},n}$.

(h) La norme $\|\ \|_A$ est-elle issue d'un produit scalaire ?

611 Top : α

Soit $\|\ \|$ une norme d'algèbre.

On définit, lorsque cela est possible, $\log(M) = -\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}(I_n - M)^k$.

(a) Coder deux fonctions qui calculent $\exp(M)$ et $\log(M)$ en ne calculant que la somme partielle de rang N.
Essayer avec $\begin{pmatrix} \ln(2) & 0 \\ 0 & \ln(3) \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -i\pi \\ i\pi & 1 \end{pmatrix}$.
Calculer $\exp(\log(M))$ pour ces matrices.

(b) Vérifier que $\log(M)$ est bien définie lorsque $\|M - I_n\| < 1$. Montrer dans ce cas que, lorsque M est diagonalisable, alors $\exp(\log(M)) = M$.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Étendre le résultat précédent.

(d) $\boxed{\Delta}$ Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\left(I_n + \frac{A}{k}\right)^k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \exp(A)$.

612 $\boxed{\text{Sn} : \alpha}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$.

(a) Tracer les points $\left(k, \binom{200}{k}\right)$ pour $k \in [\![1, 200]\!]$. Commenter la figure obtenue.
Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la suite $\left(\binom{n}{k}\right)_{k<n/2}$ est croissante.

(b) Tracer les points (n, u_n) pour $n \in [\![0, 100]\!]$. Conjecturer la convergence de la suite et la valeur de sa limite. Démontrer ce résultat.

(c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{k}{\binom{n}{k}} = \frac{n}{2} u_n$.

(d) Établir une relation entre u_n et u_{n+1}.

613 $\boxed{\text{Sn} : \beta\,\Delta}$

Pour des entiers naturels $a_0, \ldots, a_n$, avec a_n non nul, on pose :

$$[a_0, \ldots, a_n] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\ddots_{\frac{1}{a_{n-1}+\frac{1}{a_n}}}}} \qquad \text{(fraction continue).}$$

(a) Écrire une fonction qui renvoie la fraction continue associée à $(a_0, \ldots, a_n)$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $x_n = [1, 2, \ldots, 2]$ avec n copies de 2. Montrer que $(x_n)_n$ converge vers $\sqrt{2}$ et écrire une fonction retournant le plus petit rang à partir duquel $|x_n - \sqrt{2}| \leqslant 10^{-10}$.

(c) Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $M(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Étant donné $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{N}^n \times \mathbb{N}^*$, montrer que le vecteur $\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} = M(a_0) \cdots M(a_n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ vérifie $\frac{p_n}{q_n} = [a_0, \ldots, a_n]$.

(d) Écrire une fonction qui retourne (p_n, q_n) à partir de $(a_0, \ldots, a_n)$.

(e) Montrer que (p_n, q_n) est un représentant irréductible du rationnel $[a_0, \ldots, a_n]$.

(f) Soit x un réel strictement positif. On pose $y_0 = x$ et, tant que c'est possible, $a_n = \lfloor y_n \rfloor$, $x_n = [a_0, \ldots, a_n]$ et $y_{n+1} = \frac{1}{y_n - a_n}$.

(i) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que x_{n+1} soit défini.
Montrer successivement que $x_{n+1} - x_n = \frac{(-1)^n}{q_n q_{n+1}}$ et que $|x - x_n| \leqslant \frac{1}{q_n q_{n+1}}$.

(ii) Montrer que le procédé de construction s'interrompt si et seulement si x est rationnel.

614 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. On considère la propriété $(*)$: il existe deux suites d'entiers (p_k) et (q_k) telle que $q_0 = 1$, (q_k) est strictement croissante et $\forall k \in \mathbb{N}$, $\left|\frac{p_k}{q_k} - \alpha\right| \leqslant \frac{1}{q_k^2}$.
On admet dans tout l'exercice que π est irrationnel.

(a) **(i)** Soient $i \in \mathbb{N}^*$ et $\varepsilon_i = d\left(\alpha, \frac{1}{i}\mathbb{Z}\right) = \inf\left\{\left|\alpha - \frac{k}{i}\right| \,;\, k \in \mathbb{Z}\right\}$. Montrer que $\varepsilon_i > 0$.

(ii) Soient $(a_k) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ et $(b_k) \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ deux suites telles que $\alpha = \lim\limits_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k}$.
Montrer que $|a_k| \to +\infty$ et $b_k \to +\infty$.

(b) Écrire en python une fonction `trace(u,N)` prenant en arguments une fonction `u` et un entier `N` et traçant les points de coordonnées $(u(n), 0)$ pour $0 \leqslant n \leqslant N$ sous la forme | avec la commande `plot(X,Y,'|')`.
Effectuer le tracé avec $u : n \mapsto \sin n$ puis avec $u : n \mapsto n\pi - \lfloor n\pi \rfloor$ pour $N = 100$, 1000 et 10000.

(c) On admet la propriété $(*)$ dans cette question et la suivante.
Montrer que 0 est valeur d'adhérence de la suite $(\sin n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(d) Montrer que l'ensemble $\{n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor\}$ est dense dans $[0, 1[$. En déduire que $\{e^{in} \,;\, n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$.

(e) Montrer la propriété $(*)$.

615 Sn : α

Une suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est dite *équirépartie modulo* 1 lorsque, pour tous a, b réels tels que $0 \leqslant a \leqslant b < 1$, on a $\frac{1}{n}\operatorname{Card}\{k \in [\![1,n]\!],\ \{u_k\} \in [a,b]\} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b-a$, où $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$ désigne la partie fractionnaire de x.

(a) **(i)** Définir une fonction `c(u,n,a,b)` qui calcule : $C_n(a,b) = \operatorname{Card}\{k \in [\![1,n]\!],\ \{u_k\} \in [a,b]\}$.

(ii) Afficher les 500 premiers termes de $C_n(a,b)$ lorsque $u_n = \sqrt{n}$ pour $a = 0$ et $b = 1/2$, puis pour d'autres couples (a,b). Formuler une conjecture.

(iii) Idem avec $u_n = \ln n$, puis avec $u_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

(b) On prend $u_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$. Trouver une suite v tendant vers 0 telle que $u+v$ soit à valeurs entières. En déduire que u n'est pas équirépartie modulo 1.

(c) On pose $u_n = \sqrt{n}$. On fixe a, b dans $[0,1[$ tels que $a \leqslant b$.

(i) Soit $k \in [\![1,n]\!]$.

Montrer que $\{u_k\} \in [a,b]$ si et seulement s'il existe un entier p tel que $(p+a)^2 \leqslant k \leqslant (p+b)^2$.

(ii) En déduire un encadrement de $C_n(a,b)$ à l'aide de $\sum\limits_{p=1}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor} \left(b^2 - a^2 + 2p(b-a)\right)$.

(iii) Montrer que (u_n) est équirépartie modulo 1.

(d) La suite $(\ln n)$ est-elle équirépartie modulo 1 ?

616 Sn : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note u_n le nombre de 1 dans l'écriture de n en base 2.

Par exemple $25 = \overline{11001}^2$, donc $u_{25} = 3$.

(a) **(i)** Calculer u_{13}, u_{31} et u_{32}.

(ii) Écrire un programme `Python` qui calcule u_n.

(iii) Afficher un graphe représentant les cent premières sommes partielles de $\sum \frac{u_n}{n(n+1)}$.

Formuler une conjecture.

(b) **(i)** Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \leqslant 1 + \log_2(n)$.

(ii) Déterminer la nature de $\sum\limits_n \frac{u_n}{n(n+1)}$.

(c) **(i)** Exprimer u_{2n} et u_{2n+1} en fonction de u_n.

(ii) Montrer que $S = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{u_n}{n(n+1)}$ vérifie $S = \frac{S}{2} + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

(iii) Montrer que $S = 2\ln 2$.

617 Int,Sn : β

Soit $A : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) \mathrm{d}t$.

(a) **(i)** Montrer que $A(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.

Ind. On pourra faire une intégration par parties en écrivant $1 = \frac{t^2+x}{t^2+x}$..

(ii) Tracer le graphe de A sur $]0,10]$ (utiliser l'expression trouvée à la question précédente).

Que se passe-t-il si l'on fait la même chose sur $[-10,10]$?

(b) On s'intéresse maintenant à l'existence de A sur $\mathbb{R}_-^*$, c'est-à-dire à $A(-x)$ pour $x > 0$.

On fixe donc $x > 0$ et l'on pose $P : t \mapsto \frac{t^3}{3} - xt$.

(i) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $a_n > 0$ tel que $P(a_n) = \frac{(2n+1)\pi}{2}$.

(ii) Écrire une fonction `a(n,x)` renvoyant a_n pour x fixé.

Vérifier avec `Python` que $a_n \sim \sqrt[3]{3n\pi}$.

(iii) Écrire une fonction `u(n,x)` renvoyant $u_n = \displaystyle\int_{a_n}^{a_{n+1}} \cos\left(\frac{t^3}{3} - xt\right) \mathrm{d}t$.

Formuler une conjecture sur (u_n).

Tracer le graphe de $t \mapsto \cos\left(\frac{t^3}{3} - xt\right)$ pour $x = 1$. Que représente u_n pour cette fonction ?

(iv) Montrer que $a_n \sim \sqrt[3]{3n\pi}$ et trouver un équivalent de $a_{n+1} - a_n$.

(v) Démontrer la conjecture sur la suite (u_n).

(vi) Montrer la convergence de la série $\sum u_n$ puis l'existence de $A(-x)$.

618 $\boxed{\text{Sf } \beta}$

Soient (f_n) et (g_n) les suites de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_0(x) = x$, $g_0(x) = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f_{n+1}(x) = \frac{1}{2}\left(f_n(x) + \frac{x}{f_n(x)}\right) \qquad \text{et} \qquad g_{n+1}(x) = g_n(x) + \frac{1}{2}(x - g_n^2(x)).$$

(a) **(i)** Montrer que la suite (f_n) est bien définie et écrire une fonction `Python` qui calcule $f_n(x)$.

(ii) Tracer, à l'aide de `Python`, f_{100} sur l'intervalle $]0, 10]$.

(ii) Tracer sur un même graphe les fonctions g_n pour $n \in [\![0, 10]\!]$ sur l'intervalle $]0, 6]$.

Sur quel intervalle peut-on conjecturer la convergence simple de la suite (g_n) ?

(b) **(i)** Montrer que, pour $x > 0$, la suite $(f_n(x))_{n\geqslant 1}$ est décroissante et converge vers $\sqrt{x}$.

(ii) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|f_n(x) - \sqrt{x}| \leqslant \dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{2^n}$.

(iii) On suppose maintenant que $x > 1$ et on note $\delta_n(x) = f_n(x) - \sqrt{x}$.

Montrer que $\delta_{n+1}(x) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{\delta_n(x)^2}{2\sqrt{x}}$.

(iv) En déduire une majoration de $\delta_n(x)$.

(v) Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$.

(vi) À quelle méthode numérique correspond la construction de la suite (f_n) ?

(c) **(i)** Montrer que la fonction g_n est polynomiale.

(ii) Étudier la convergence simple de la suite (g_n) sur $]0, 1]$.

(iii) Montrer la convergence uniforme de la suite (g_n) sur $[0, 1]$.

619 $\boxed{\text{Sn,F } \beta}$

On note f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x} - x$.

(a) Donner les variations de f, ses limites aux bornes, ses asymptotes. Montrer que les restrictions à $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ admettent des fonctions réciproques qu'on notera respectivement g_+ et g_-.

(b) Tracer à la main la courbe représentative de f sur $[-5, 5]$. Écrire une fonction Python `itere`(x, N) qui affiche les valeurs suivantes : $x, f(x), \ldots, f^N(x)$.

On note $(u_n(x))$ la suite définie par $u_n(x) = f^n(x)$ (puissance au sens de la composition). Faire une conjecture sur le comportement de $(u_n(x))$ lorsque $n \to +\infty$, selon la valeur de x.

(c) Montrer que g_- et g_+ sont 1-lipschitziennes et que $g_- \circ g_-$ et $g_+ \circ g_+$ sont lipschitziennes de rapports strictement inférieurs à 1.

(d) $\boxed{\gamma}$ On suppose que la suite $\big(u_n(x)\big)$ et bien définie et non stationnaire.

Montrer qu'elle prend une infinité de fois des valeurs positives et une infinité de fois des valeurs négatives.

620 $\boxed{\text{Sf } \beta}$

Pour $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 1[$, on pose $g_k(x) = \frac{(1-x)^2 x^k}{(1-x^k)^2}$.

(a) Tracer avec `Python` les courbes de g_k et $\frac{1}{k^2}$ sur un même graphique. En déduire une conjecture sur la convergence normale de $\sum g_k$.

(b) Comparer $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ et $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}_+^*$.

(c) En simplifiant l'expression de g_k, valider la conjecture.

On pose $g(x) = (1-x)^2 \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{nx^n}{1-x^n}$.

(d) Écrire une fonction `Python` qui renvoie $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$, puis approcher $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ à 10^{-6} près.

(e) Écrire une fonction qui renvoie une valeur approchée de $g(x)$. Conjecturer la limite de g en 1^-.

(f) Montrer que g est définie au moins sur $]0, 1[$ et, avec un développement en série de $\frac{nx^n}{1-x^n}$, prouver la conjecture sur la limite de g en 1^-.

621 Int,Sf : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$, soient $f_n(t) = \frac{1}{t^4+n^4}$ et $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n$.

(a) Justifier la définition de $f = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} f_n$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Écrire une fonction `Python` définissant f ; trouver $m \in \{0,1,2,3,4\}$ tel que $t^m f(t)$ admette une limite finie non nulle en $+\infty$.

(c) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$. Étudier ses variations.

(d) Justifier la convergence de I_n et celle de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} f$.

(e) Montrer que $f(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{I_1}{t^m}$.

(f) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\left|\displaystyle\int_0^a f - \sum_{n=1}^{+\infty} I_n\right| \leqslant \frac{\zeta(2)}{a}$.

622 Sf : β

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et 2π-périodique. On définit deux suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\mathrm{d}t.$$

(a) Dans cette question, on suppose que $f(t) = t$ si $t \in [0,\pi]$ et $f(t) = 2\pi - t$ si $t \in]\pi, 2\pi]$.

(i) À l'aide de `Python`, tracer le graphe de f sur $[-4\pi, 4\pi]$.

(ii) Proposer une fonction `Python` `coef(f,n)` renvoyant le couple de listes (ℓ_a, ℓ_b) où $\ell_a = [a_0, \dots, a_n]$ et $\ell_b = [b_0, \dots, b_n]$.

(iii) Écrire une fonction calculant $S_n(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum\limits_{k=1}^{n} (a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx))$ pour $n \in \{3, 10, 30\}$, et l'évaluer en quelques valeurs de x.

(iv) Calculer formellement les coefficients a_k et b_k. En déduire la convergence normale sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions de sommes partielles la suite $(S_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$.

(v) On admet que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Calculer la limite de la suite $(S_n(f)(\pi))_{n\in\mathbb{N}}$.

(b) On revient au cas général.

(i) Montrer que la suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $c_n = \displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\mathrm{d}t$ converge vers 0.

(ii) Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $D_n(x) = \displaystyle\sum_{k=-n}^{n} e^{ikx}$.

Exprimer $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)D_n(x-t)\mathrm{d}t$ en fonction de $S_n(f)$.

(iii) Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$, la suite $\big(S_n(f)\big)$ converge uniformément vers f.

623 Sf : β

On pose $P_n = \prod\limits_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{X^2}{k^2\pi^2}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

On veut démontrer que $(P_n)_{n\geqslant 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^*$ vers $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `P(n,t)` donnant $P_n(t)$. Vérifier graphiquement que $\big(P_n(t)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\frac{\sin t}{t}$.

(ii) Exprimer $P_n\left(\frac{\pi}{2}\right)$ à l'aide de factorielles et vérifier que $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$.

(b) On pose $Q_p(X) = (-1)^p \sum\limits_{k=0}^{p} \binom{2p+1}{2k+1} X^{2k+1}(X^2-1)^{p-k}$.

(i) Implémenter les polynômes Q_p. Donner la liste des racines de Q_p, pour $p \in [\![0, 6]\!]$.

(ii) Montrer que $\forall\theta \in \mathbb{R},\ \forall p \in \mathbb{N},\ Q_p(\sin\theta) = \sin\big((2p+1)\theta\big)$ puis expliciter les racines de Q_p.

(iii) Montrer que $\forall\theta \in \mathbb{R},\ \sin\big((2p+1)\theta\big) = (-1)^p\, 4^p \prod\limits_{k=-p}^{p}\left(\sin\theta - \sin\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)\right)$.

(c) Conclure.

624 DC,SE : β

On note $\left\langle {n \atop k} \right\rangle$ le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$ en k parties.

(a) Écrire une fonction d'arguments un entier n et une partition p de $[\![1,n-1]\!]$, codée sous la forme d'une liste de listes (par exemple $[\,[1;2];[3]\,]$) et qui retourne la liste des partitions de $[\![1,n]\!]$ que l'on peut obtenir à partir de p en rajoutant n. En déduire une fonction d'argument n qui retourne l'ensemble de toutes les partitions de $[\![1,n]\!]$.

(b) Calculer $\left\langle {n \atop k} \right\rangle$ lorsque $k=1$, lorsque $k=n$ et $k>n$.

Montrer que $\left\langle {n+1 \atop k} \right\rangle = \left\langle {n \atop k-1} \right\rangle + k\left\langle {n \atop k} \right\rangle$.

(c) On pose $f_k(x) = \frac{1}{(1-x)(1-2x)\cdots(1-kx)}$.

Montrer que f_k est développable en série entière, préciser le rayon de convergence.

(d) Exprimer $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left\langle {n \atop k} \right\rangle x^n$ à l'aide de f_k.

625 SE : β

(a) Vérifier numériquement que $(1-x)^{p+1}\sum\limits_{n\geqslant 0} n^p x^n \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} p!$ pour différentes valeurs de $p\in\mathbb{N}$.

(b) Soient $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites d'éléments de $\mathbb{R}_+$.

On suppose que $a_n \sim b_n$, $g : x \mapsto \sum\limits_{n\geqslant 0} b_n x^n$ a un rayon égal à 1 et que $\sum b_n$ diverge.

Montrer que $g(x) \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} +\infty$.

On pose $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Montrer que $f(x) \underset{x\to 1^-}{\sim} g(x)$.

(c) Montrer que $\sum\limits_{n\geqslant p} \frac{n!}{(n-p)!}x^n = x^p \frac{p!}{(1-x)^{p+1}}$. En déduire le résultat observé en **(a)**.

626 Pol,SE : β

On définit une suite $(A_n)_{n\geqslant 0}$ de polynômes par les conditions :

$$A_0 = 1 \qquad \forall n\in\mathbb{N},\ A'_{n+1} = A_n \qquad \text{et} \qquad \forall n\in\mathbb{N},\ \int_0^1 A_{n+1}(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(a) Déterminer A_1, A_2, A_3. Écrire un code qui calcule A_n (utiliser `numpy.polynomial`).

(b) Comparer pour plusieurs valeurs de n : $A_n(0)$ et $A_n(1)$; $A_n(X)$ et $A_n(1-X)$.

Tracer $x \mapsto \frac{x}{e^x-1}$ et $x \mapsto \sum\limits_{k=0}^{10} A_k(0)x^k$. Émettre des conjectures.

(c) Démontrer les conjectures émises.

627 Int : β

On pose, pour $n\in\mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_{-1}^{1}(1+t)^n e^{-nt}\mathrm{d}t$. On veut montrer que $I_n \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}$.

(a) Représenter les valeurs de $\sqrt{n}\,I_n$ pour $n\in[\![100,200]\!]$.

On pose $f : t \mapsto (1+t)e^{-t}$ et $\varphi : t \mapsto -\frac{1}{t^2}\ln(f(t))$.

(b) Montrer que φ se prolonge par continuité en 0. Que peut-on dire de $\varphi(t)$ lorsque $t\to -1$?

(c) Justifier avec `Python` l'existence de $a>0$ tel que, pour tout $t\in\,]-1,1[$, $\varphi(t)\geqslant a$.

On pose, pour $n\in\mathbb{N}^*$ et $t\in\,]-1,1[$, $g_n(t) = f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n$.

Montrer que (g_n) converge simplement vers $t\mapsto e^{-t^2/2}$.

(d) En déduire que $I_n \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}$.

On pose, pour $n\in\mathbb{N}^*$, $J_n = \displaystyle\int_1^{+\infty}(1+t)^n e^{-nt}\mathrm{d}t$.

(e) Montrer que $n! = e^{-n}n^{n+1}(I_n+J_n)$.

(f) Montrer que $J_n = \mathrm{o}(I_n)$. Retrouver la formule de Stirling.

628 Int 🐍 : β

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose, sous réserve d'existence,

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t)(2+t)\cdots(n+t)}\,\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad J_n = \int_0^1 \frac{t^\alpha}{(1+t)(2+t)\cdots(n+t)}\,\mathrm{d}t.$$

(a) α Donner une condition nécessaire et suffisante sur α et n pour que I_n et J_n soient définies.

(b) Écrire un programme calculant I_n et J_n et afficher les 20 premiers termes de $(J_n/I_n)_{n\geqslant 10}$. Formuler une conjecture.

On suppose désormais $\alpha > -1$.

(c) Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \prod\limits_{k=1}^{n} \left(1+\frac{t}{k}\right)$ pour $t > 0$.

(d) Montrer que $(n!\,J_n)_n$ converge et déterminer sa limite.

(e) Soit $t \in [0,1]$. Montrer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'inégalité $\frac{t}{k} - \frac{t^2}{2k^2} \leqslant \ln\left(1+\frac{t}{k}\right) \leqslant \frac{t}{k}$.

(f) γ Déterminer un équivalent de J_n puis de I_n.

629 Int 🐍 : β

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Tracer le graphe de $x \mapsto \sin(\pi x) f(x)$ sur D. Conjecture ?

(c) Conjecturer la nature et la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+23x+x^2)}{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

(d) Montrer, pour $x \in]0,1[$, que $f(1-x) = f(x)$.

(e) γ Pour quelles valeurs de $k \in \mathbb{N}^*$ l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{1+1/k}}\mathrm{d}x$ est-elle convergente ? Calculer cette intégrale.

(f) Démontrer la conjecture de **(c)**.

(g) γ Démontrer la conjecture de **(b)**.

630 Int,SE 🐍 : β

On pose $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^4}\cos(xt)\mathrm{d}t$ et $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^4} t^{2n}\mathrm{d}t$ pour $n \in \mathbb{N}$.

(a) Justifier l'existence des intégrales.

(b) Écrire une fonction d'argument N retournant la liste $[J_0, J_1, \ldots, J_N]$. Vérifier en particulier que $J_0, J_1 \leqslant 1$, résultat qui sera admis dans la suite.

(c) Tracer le graphe de f (sur ordinateur)

(d) Trouver une relation de récurrence entre J_n et J_{n-2}. En déduire que, pour tout n, on a $0 \leqslant J_n \leqslant n!$. Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 et préciser son rayon de convergence.

(e) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $4f^{(3)}(x) = xf(x)$.

En déduire que, pour tout (k,n), la fonction $x \mapsto x^k f^{(n)}(x)$ est bornée.

631 Int 🐍 : γ

Soit $\beta > 0$.

On considère $I_\beta : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2}\,e^{-\beta t}\mathrm{d}t$ et $C : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que I_β et C sont définies sur $\mathbb{R}$.

(b) Écrire une fonction qui calcule $C(x)$. Tracer la courbe de $x \mapsto C(x)\,e^x$ et conjecturer la valeur de $C(x)$.

(c) Montrer, pour $x \in \mathbb{R}$, l'égalité $I_\beta(x) - I''_\beta(x) = \frac{\beta}{\beta^2+x^2}$.

(d) On considère $F_\beta(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\beta e^{-t}}{\beta^2+t^2}\mathrm{d}t$ et $J_\beta(x) = \frac{1}{2}\big(e^x F_\beta(x) + e^{-x} F_\beta(-x)\big)$.

Montrer que $J_\beta(x) - J''_\beta(x) = \frac{\beta}{\beta^2+x^2}$.

(e) En déduire que $J_\beta = I_\beta$.

(f) Que se passe-t-il lorsque β tend vers 0 ?

632 $\boxed{\text{Int } : \alpha}$

(a) Montrer que $I : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2\sqrt{x}} \cos(t^3/3)\,\mathrm{d}t$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Écrire une fonction qui calcule $I(x)$.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose $g_n(x) = I(x)\,x^{1/n}$.
On admet l'existence de $n_0 \in [\![1, 10]\!]$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$ tels que $\lim\limits_{x\to+\infty} g_{n_0}(x) = \alpha$.

(i) Montrer l'unicité de (n_0, α) et déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} g_n(x)$ pour $n > n_0$ et pour $n < n_0$.

(ii) Tracer les graphes de g_n pour $n \in [\![1, 10]\!]$ sur l'intervalle $[0, 1000]$. On pourra utiliser `plt.ylim` pour calibrer l'axe des ordonnées.

(iii) Conjecturer la valeur de n_0 et donner une valeur approchée de α.

(d) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2\sqrt{x}} \left|\cos(t^3/3) - 1\right| \mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{=} \mathrm{O}(x^{-7/4})$ et en déduire les valeurs de n_0 et α.
On admettra que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

(e) Montrer que I est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

634 $\boxed{\text{ED,Int } : \beta}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $J(x) = \displaystyle\int_0^{2\pi} \cos(x \sin t)\,\mathrm{d}t$. On veut montrer qu'il existe des réels λ et φ tels que $J(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{x}} \cos(x - \varphi) + \mathrm{O}(x^{-3/2})$ quand x tend vers $+\infty$.

(a) Tracer le graphe de J sur $[0, 100]$. Estimer numériquement la valeur de λ.

(b) Montrer que J est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
Montrer que J est solution de l'équation différentielle (E) : $ty'' + y' + ty = 0$.

(c) Soit $y : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ deux fois dérivable. On pose $z : t \mapsto \sqrt{t}\,y(t)$. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution de (F) : $z'' + \left(1 + \frac{1}{4t^2}\right) z = 0$.

(d) On suppose $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ muni de la norme subordonnée à la norme euclidienne canonique de $\mathbb{R}^2$.
Soit $B : [1, +\infty[\to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ continue telle que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \|B(s)\|\,\mathrm{d}s$ converge. On se donne une fonction dérivable $V : [1, +\infty[\to \mathbb{R}^2$ vérifiant $V' = BV$.
Pour $t \in [1, +\infty[$, on pose $b(t) = \displaystyle\int_1^t \|B(s)\|\,\mathrm{d}s$, $N(t) = \|V(t)\|^2$ et $\rho(t) = e^{-2b(t)} N(t)$.

(i) Montrer que ρ est décroissante et en déduire que V est bornée.

(ii) Montrer que V admet une limite V_∞ en $+\infty$ et qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall t \geqslant 1\,,\ \|V(t) - V_\infty\| \leqslant C \int_t^{+\infty} \|B(s)\|\,\mathrm{d}s.$$

Ind. Montrer que $\|V'\|$ est intégrable.

(e) Soit $z : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ deux fois dérivable et solution de (F). On pose $Z(t) = (z(t)\ z'(t))^T$ Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ et une fonction $E : [1, +\infty[\to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ intégrable telles que $Z'(t) = \big(A + E(t)\big)Z(t)$ pour tout $t \geqslant 1$.

(f) En considérant $e^{-tA} Z(t)$, conclure.

636 $\boxed{\text{G,Pol } : \beta}$

On se place dans le plan complexe $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Soient trois points A, B et C non alignés d'affixes z_A, z_B et z_C. On note M_a le milieu de $[B, C]$, M_b le milieu de $[A, C]$ et M_c le milieu de $[A, B]$.
On pose $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $d_a = AM_a$, $d_b = BM_b$ et $d_c = CM_c$.

(a) Soit G le point d'affixe $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.
Montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM_a}$. En déduire que G appartient à (AM_a), (BM_b) et (CM_c).

(b) En utilisant `Python`, conjecturer le minimum de la quantité : $4\,\frac{ad_bd_c + bd_ad_c + cd_ad_b}{abc}$.
Dans toute la suite, on suppose que $G = O$.

(c) On note u, v et w les affixes respectives de M_a, M_b et M_c. Montrer que $a = 2|v - w|$ et $d_a = 3|u|$.

(d) Simplifier la quantité $(u - v)(v - w)(w - u) + uv(u - v) + vw(v - w) + wu(w - u)$.

(e) Démontrer la conjecture.

(f) $\boxed{\gamma}$ Étudier le cas d'égalité.

Probabilités

637 Pr,Sn : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. telles que $\mathbb{E}(X_1^4) < +\infty$.
On pose $Y_k = X_k - \mathbb{E}(X_k)$ pour tout $k \geqslant 1$.
Pour $(\alpha, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}^*$, on pose $K_{\alpha,n} = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{Y_k}{k^\alpha}$ et $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} Y_k$.

(a) Conjecturer avec `Python` la nature de la suite $(K_{\alpha,n})_{n\in\mathbb{N}^*}$ lorsque :
(i) les X_k suivent la loi de Rademacher (loi uniforme sur $\{-1, 1\}$) ;
(ii) les X_k suivent une loi de Poisson.
On discutera selon la valeur de α.

(b) On fixe $n \in \mathbb{N}$. On note $\Delta_{n,k}$ l'ensemble des k-listes $(i_1, \ldots, i_k)$ d'éléments distincts de $[\![1, n]\!]$. Montrer, pour tout $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, l'identité

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^4 = \sum_{i=1}^{n} a_i^4 + 3 \sum_{(i,j)\in\Delta_{n,2}} a_i^2 a_j^2 + 6 \sum_{(i,j,k)\in\Delta_{n,3}} a_i a_j a_k^2 + 4 \sum_{(i,j)\in\Delta_{n,2}} a_i a_j^3 + \sum_{(i,j,k,l)\in\Delta_{n,4}} a_i a_j a_k a_l.$$

(c) Montrer que $\mathbb{E}(S_n^4) < +\infty$ et que $\mathbb{E}(S_n^4) = n\,\mathbb{E}\left(Y_1^4\right) + 3n(n-1)\mathbb{E}(Y_1^2)^2$.

(d) Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que $\mathbb{P}(|S_n| > n^t\,\varepsilon) \leqslant \frac{3\,\mathbb{E}(Y_1^4)}{n^{4t-2}\,\varepsilon^4}$ pour tout $\varepsilon > 0$.

(e) Pour $\varepsilon > 0$ et $t \in \mathbb{R}$, montrer que $J_{\varepsilon,t} := \bigcap\limits_{N\in\mathbb{N}} \bigcup\limits_{n>N} \left\{|S_n| > n^t\,\varepsilon\right\}$ est un événement.

(f) Trouver un réel α_0 tel que $\mathbb{P}(J_{\varepsilon,t}) = 0$ pour tout $t > \alpha_0$ et tout $\varepsilon > 0$.

(g) Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{Y_k}{k^\alpha} = \frac{S_n}{n^\alpha} + \sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(k+1)^\alpha}\right)$.

(h) Soit $\alpha > \alpha_0$. On fixe $t \in]\alpha_0, \alpha[$.
Montrer que $\bigcap\limits_{\varepsilon>0} \overline{J_{\varepsilon,t}} \subset \left\{\sum \frac{Y_n}{n^\alpha} \text{ converge}\right\}$. Que peut-on en déduire ?

638 Pr,AL,Red : β

Soit $A = (a_{i,j})_{0\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ la matrice telle que $a_{i,i-1} = \frac{i}{n}$, $a_{i,i+1} = 1 - \frac{i}{n}$, $a_{i,j} = 0$ sinon.

(a) Écrire un programme qui construit A.

(b) On considère l'expérience aléatoire suivante. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n, une autre urne est vide. À chaque tour, on tire un numéro i entre 1 et n au hasard, on pioche la boule numéro i et on la change d'urne.
On note X_k le nombre de boules présentes dans la première urne après k tours. Conjecturer graphiquement avec `Python` le comportement asymptotique de la suite $u_k = (\mathbb{P}(X_k = 0)\ \ldots\ \mathbb{P}(X_k = n))$.

(c) Trouver un lien entre u_0, u_k (vecteurs ligne) et A.

(d) On considère l'application $f : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto nXP(X) - (X^2 - 1)P'(X)$. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

(e) Soit Q un vecteur propre unitaire de f. Montrer que $Q = (X + 1)^r (X - 1)^s$, avec $r + s = n$.

(f) Expliciter le comportement asymptotique de la suite (u_k).

639 Pr : α

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ suivant la loi uniforme sur $[\![1, r]\!]$.

Pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, on note T_i le temps d'attente pour avoir i valeurs distinctes, c'est-à-dire, pour tout $\omega \in \Omega$, $T_i(\omega) = \min\big\{k \in \mathbb{N}^*, \mathrm{Card}\{X_1(\omega), \dots, X_k(\omega)\} = i\big\}$ en posant $T_i(\omega) = +\infty$ si l'on n'obtient jamais i valeurs distinctes.

(a) Avec `Python`.

(i) Simuler la variable T_r.

(ii) Évaluer $\mathbb{E}(T_r)$.

(iii) Tracer les graphes sur $[0, 3]$ des fonctions $\Phi : t \mapsto \mathbb{P}\big(T_r \in [r \ln r - tr, r \ln r + tr]\big)$ et $f : t \mapsto \exp(-e^{-t}) - \exp(-e^t)$ et formuler une conjecture.

(b) **(i)** Montrer que T_i est presque sûrement finie.

(ii) Les T_i sont-elles indépendantes ?

(c) Pour tout $i \in [\![2, r]\!]$, on pose $Z_i = T_i - T_{i-1}$. Étant donné une partie S de $[\![1, r]\!]$ à i éléments et des entiers $0 < t_1 < \cdots < t_i$, on pose : $A(S, t_1, \dots, t_i) = \big\{\{X_{t_1}, \dots, X_{t_i}\} = S\,,\, T_1 = t_1\,,\, \dots\,,\, T_i = t_i\big\}$.

(i) Calculer les lois de Z_{i+1} conditionnellement à $A(S, t_1, \dots, t_i)$ puis à $\bigcap_{k=1}^{i} \{T_k = t_k\}$ et enfin la loi de Z_{i+1}.

(ii) Les variables Z_i sont-elles indépendantes ?

(d) Calculer l'espérance et la variance de T_r.

Autres Écoles – MP - 2022

Algèbre

701 AG : α *(St-Cyr)*

(a) Coder une fonction `PremierDiviseur` qui retourne pour $n \geqslant 2$ son plus petit diviseur premier.

(b) Soient $n \geqslant 2$ et p un diviseur premier de n. On rappelle que φ désigne l'indicatrice d'Euler. Montrer que si $p^2 \mid n$, alors $\varphi(n) = p\,\varphi(n/p)$, sinon $\varphi(n) = (p-1)\varphi(n/p)$.

(c) En déduire une fonction récursive en Python qui calcule $\varphi(n)$.

702 AG : α *(IMT)*

(a) Le groupe $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times$ est-il cyclique ?

(b) Le groupe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ est-il cyclique ?

(c) C Soient des entiers $p \geqslant 2$ et $q \geqslant 2$ premiers entre eux. Montrer que $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

703 Pol : β *(IMT)*

Soit $P = X^n - a_{n-1}X^{n-1} + \cdots - a_0$ avec $a_0 > 0$ et $a_1, \ldots, a_{n-1}$ réels positifs.

(a) Montrer que P admet une unique racine sur $\mathbb{R}_+$, que l'on note ρ.

(b) Soit z une racine complexe de P. Montrer que $|z| \leqslant \rho$.

(c) Montrer que $\rho \leqslant \max(1, a_0 + \cdots + a_{n-1})$

(d) Montrer que $\rho \leqslant 1 + \max(a_0, \ldots, a_{n-1})$.

704 Pol,AL : α *(CCINP)*

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $i \in [\![0, n]\!]$, on note $P_i = (X-a)^i$.

(a) Montrer que $(P_0, \ldots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) Soit $f : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto (X-a)(P'(X) - P'(a)) - 2(P(X) - P(a))$. Montrer que f est un endomorphisme. Trouver son noyau et son image.

705 AL,Red : α *(CCINP)*

Calculer les dimensions de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, sous-espaces vectoriels constitués des matrices anti-symétriques et symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

En déduire le déterminant de l'endomorphisme u de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par $u(M) = M^T$.

706 AL : α *(IMT)*

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = 0$.

(a) A-t-on nécessairement $BA = 0$?

(b) Montrer que $\operatorname{Tr}\big((A+B)^p\big) = \operatorname{Tr} A^p + \operatorname{Tr} B^p$ pour tout $p \geqslant 1$.

(c) Déterminer une relation entre $\operatorname{rg}(A)$ et $\operatorname{rg}(B)$.

707 AL : α *(St-Cyr)*

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec $\operatorname{rg} B = 1$.

Montrer que $\det(A+B)\det(A-B) \leqslant \det(A)^2$.

708 AL,Red : α *(IMT)*

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose A inversible, B nilpotente et $AB = BA$. Montrer que $A - B$ et $A + B$ sont inversibles.

709 Red : α *(CCINP)*

(a) Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si $ab > 0$, ou que $a = b = 0$.

(b) β Soit n pair et $A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_n \\ \vdots & & \iddots & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déterminer un espace de dimension 2 stable par A. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(a_1, \ldots, a_n)$ pour que A soit diagonalisable.

710 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. On pose $A = U V^T$ et $a = \mathrm{Tr}(A)$.

(a) Que vaut le rang de A ?

(b) Calculer $V^T U$ et A^2.

(c) La matrice A est-elle diagonalisable ?

(d) On suppose $a \neq 0$. Déterminer les sous-espaces propres de A.

712 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient u et v deux endomorphismes de E, où E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension quelconque.

(a) Montrer que, si $\lambda \neq 0$ est une valeur propre de $u \circ v$, alors c'est aussi une valeur propre de $v \circ u$.

(b) Ici, $E = \mathbb{R}[X]$, $u(P) = P'$ et $v(P) = \displaystyle\int_0^X P$. Calculer $\mathrm{Ker}\, u \circ v$ et $\mathrm{Ker}\, v \circ u$. Qu'en déduire ?

(c) Montrer que le résultat de la première question est aussi valable pour $\lambda = 0$ lorsque E est de dimension finie.

713 $\boxed{\text{Red : } \beta}$ *(CCINP)*

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent a et les autres coefficients b.

(a) Calculer le polynôme caractéristique de A.

(b) La matrice A est-elle diagonalisable ?

(c) Que vaut le polynôme minimal de A ?

714 $\boxed{\text{Red,AQ, : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $n \geqslant 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $a_{i,j} = 1$ si $i = 1$ ou $j = 1$, et $a_{i,j} = 0$ sinon.

(a) Est-ce que A est diagonalisable ?

(b) Déterminer les éléments propres de A.

(c) Calculer le déterminant de A.

715 $\boxed{\text{Red,AL,Top : } \alpha}$ *(CCINP)*

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite stochastique lorsque tous ses coefficients sont positifs et $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. On fixe une telle matrice A.

(a) Montrer que 1 est valeur propre de A.

(b) Montrer que $|||A||| \leqslant 1$, où $|||-|||$ est la norme subordonnée à la norme infinie de $\mathbb{C}^n$.

(c) En déduire que $|\lambda| \leqslant 1$ pour toute valeur propre λ de A.

(d) Montrer que l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est convexe et stable par produit matriciel.

716 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $X = (1\ 0\ \cdots\ 0)^T \in \mathbb{R}^n$.

(a) Soit F l'ensemble des $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont X est vecteur propre. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; quelle est sa dimension ?

(b) Même question avec X quelconque non nul.

717 $\boxed{\text{Pol,AL,Red : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit un entier $n \geqslant 2$. Soit $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$ l'application donnée par :

$$P \mapsto P(1)(X^2 + X) + P(-1)(X^2 - X).$$

(a) Montrer que φ est un endomorphisme. Quel sont son noyau et son image ?

(b) Étudier ses éléments propres et sa diagonalisabilité.

718 $\boxed{\text{Pol,AQ,Sn : } \alpha}$ *(ENSEA)*

Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose $f(P) = \sum\limits_{i=0}^{n} \left(\displaystyle\int_0^1 t^i P(t)\, \mathrm{d}t \right) X^i$.

(a) Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$.

(b) Soit $P \in \mathrm{Ker}\, f$. Montrer que $\forall Q \in \mathbb{R}_n[X]$, $\displaystyle\int_0^1 P(t)Q(t)\, \mathrm{d}t = 0$. En déduire que $\mathrm{Ker}\, f = \{0\}$.

(c) Matrice de f dans la base canonique ? Est-elle inversible ? diagonalisable ?

(d) Donner un développement à deux termes de $\mathrm{Tr}(f)$.

719 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $n \geqslant 2$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) **(i)** Montrer que $\mathrm{Im}(\mathrm{Tr}) = \mathbb{R}$.

(ii) Déterminer $\dim \mathrm{Ker}(\mathrm{Tr})$.

(iii) Montrer que $E = \mathrm{Ker}(\mathrm{Tr}) \oplus \mathrm{Vect}(I_n)$.

(b) Montrer que $f : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ M & \longmapsto & M + \mathrm{Tr}(M)\, I_n \end{array}$ est diagonalisable.

(c) Soit J une matrice non nulle et de trace nulle. On note $g : M \in E \mapsto M + \mathrm{Tr}(M)\ J$.
Montrer que $P = X^2 - 2X + 1$ est un polynôme annulateur de g. L'endomorphisme g est-il diagonalisable ?

720 $\boxed{\text{Red : } \alpha\, \Delta}$ *(CCINP)*

Le corps de base $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 3, $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$. Montrer que dans une certaine base de E la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

721 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $M = CL$ où $C = (a_1 \ \cdots \ a_n)^T$, $L = (a_1 \ \cdots \ a_n)$.
Selon que $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, étudier la diagonalisabilité de M.

722 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha\, \Delta}$ *(CCINP)*

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 2$, $f \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Donner un exemple d'endomorphisme pour lequel noyau et image ne sont pas supplémentaires.

(b) Montrer que si f est diagonalisable, $\mathrm{Im}\, f$ et $\mathrm{Ker}\, f$ sont supplémentaires. Que dire de la réciproque ?

(c) **(i)** Montrer que la suite $(\dim \mathrm{Ker}\, f^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante.

(ii) Montrer qu'il existe k_0 tel que $\forall k > k_0, \mathrm{Ker}\, f^k = \mathrm{Ker}\, f^{k_0}$.

(iii) Montrer que $\mathrm{Ker}\, f^{k_0}$ et $\mathrm{Im}\, f^{k_0}$ sont supplémentaires.

723 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$ *(CCINP)*

On note $\mathcal{T}$ l'ensemble des matrices circulantes

$$M(a_0, \ldots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \ldots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \ldots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \ldots & a_0 \end{pmatrix}, \text{ avec } (a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n.$$

(a) Soit $J = M(0, 1, \ldots, 0)$, déterminer les éléments propres de J.

(b) Soit $(a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. Montrer qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $M(a_0, \ldots, a_{n-1}) = P(J)$.
La matrice $M(a_0, \ldots, a_{n-1})$ est-elle diagonalisable ?

(c) Montrer que $\mathcal{T}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et donner sa dimension.

724 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(CCINP)*

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire usuel $(A, B) \mapsto \langle A, B \rangle = \mathrm{Tr}(A^T B)$.

(a) Trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire.

(b) Montrer que, pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|\mathrm{Tr}(A)| \leqslant \sqrt{n} \|A\|$.

(c) Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $G = \mathbb{R}\, I_n$. Déterminer $G^\perp$ et $\mathrm{d}(M, G^\perp)$.

725 $\boxed{\text{AQ,Red : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 2$, (a, b) une famille libre de E, et

$$f : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & \langle a, x \rangle\, a + \langle b, x \rangle\, b. \end{array}$$

(a) Montrer que f est un endomorphisme autoadjoint de E.

(b) Déterminer les valeurs propres de f.

726 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + A^T = I_n$.

(a) Trouver un polynôme annulateur de A de degré 4. En déduire une propriété sur A. Que dire de son spectre ?

(b) On suppose dans cette question que 0 n'est pas une valeur propre de A. Montrer que $A - I_n$ est inversible et que A est symétrique.

727 $\boxed{\text{AQ,F} : \alpha}$ *(CCINP)*

Soit E euclidien, $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) On suppose que u possède deux valeurs propres réelles non nulles et de signes opposés. Montrer qu'il existe $z \neq 0$ tel que $u(z) \perp z$.

(b) On suppose que u est symétrique de trace nulle. Montrer qu'il existe z non nul tel que $u(z) \perp z$.

(c) On suppose simplement que u est de trace nulle.
En introduisant l'endomorphisme $v = u + u^*$, obtenir encore la même conclusion.

728 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$ *(CCINP)*

Soit E un espace euclidien, F un sous-espace vectoriel de E, p le projecteur orthogonal sur F.

(a) $\boxed{\alpha}$

(i) Montrer que $F = \{x \in E,\ \|p(x)\| = \|x\|\}$.

(ii) Montrer que $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|x\|$.

(iii) Montrer que $p^* = p$.

(b) On considère p_F et p_G deux projecteurs orthogonaux sur deux sous-espaces vectoriels F et G respectivement. On suppose que H est un sous-espace vectoriel tel que $p_F \circ p_G$ est le projecteur orthogonal sur H.

(i) Montrer que $F \cap G = H$.

(ii) Montrer que $p_F \circ p_G = p_G \circ p_F$.

729 $\boxed{\text{AQ} : \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ antisymétrique c'est-à-dire tel que $f^* = -f$.

(a) Que dire de f^2 ? Montrer que $\forall x \in E,\ \left\langle f^2(x), x\right\rangle \leqslant 0$ et $\langle f(x), x\rangle = 0$.

(b) Que dire de A, matrice de f dans une base orthonormée ?

(c) Donner deux relations entre $\det(A)$ et $\det(A^T)$. Si f est inversible, que dire de $\dim E$?

(d) Montrer que toute valeur propre de f^2 est négative.

Analyse

730 $\boxed{\text{Top,Pol} : \alpha}$ *(IMT)*

On note $E = \mathbb{R}[X]$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $P \in E$, on note $\theta_n(P) = \displaystyle\int_0^1 P(t)\, t^n \,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que, pour tout $P \in E$, $N(P) = \sup\limits_{n \in \mathbb{N}} |\theta_n(P)|$ est bien défini.

(b) Montrer que N est une norme sur E.

731 $\boxed{\text{Top,Red} : \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $(E, \|\ \|)$ un espace normé, F un sous-espace vectoriel de E.

(a) Montrer que $\overline{F}$ est un sous-espace vectoriel de E.

(b) On suppose qu'il existe $r > 0$ et $x_0 \in E$ tels que $B_o(x_0, r) \subset F$.
Montrer que, pour tout $y \in E$, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ tels que $\alpha x_0 + \beta y \in B_o(x_0, r)$. En déduire que $F = E$.

(c) On suppose ici que $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Montrer que $\mathcal{N}$ est fermé et d'intérieur vide. Montrer que $\operatorname{Vect}\mathcal{N}$ est d'intérieur vide. *Ind.* Trouver une contradiction en considérant I_n.

732 $\boxed{\text{Top} : \alpha}$ *(CCINP)*

Soit E un espace vectoriel normé.

(a) Montrer que E est connexe par arcs.

(b) Soit F un autre espace vectoriel normé, et $f : E \to F$ une fonction continue. Montrer que $f(A)$ est connexe par arcs pour tout connexe par arcs A de E.

(c) Montrer que $\mathbb{C}^*$ est connexe par arcs. En déduire qu'il n'existe pas de bijection continue de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$.

(d) Soit U une partie de E. Montrer que l'indicatrice de U dans E est continue si U est à la fois ouverte et fermée dans E. En déduire les parties de E qui sont à la fois ouvertes et fermées.

733 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$ *(IMT)*

Soient $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Nature de la série $\sum \frac{n^\alpha}{a(1+a)\cdots(1+a^n)}$?

734 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$ *(Navale)*

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 1$ et $\forall x > 0,\ 0 \leqslant f(x) < 1$.
On définit (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}_+$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n\, f(u_n)$.
Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Montrer que, si f est dérivable en 0 avec $f'(0) \neq 0$, alors $\sum u_n^2$ converge.

735 $\boxed{\text{Sn : } \beta\,\Delta}$ *(CCINP)*

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin(u_n)$.
Pour $k \in \mathbb{Z}$, déterminer la nature de la série $\sum (u_n)^k$.

736 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(IMT)*

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$, avec $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{3/4}+\sin n}$.

737 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(CCINP)*

On donne $\alpha > 0$, $u_1 > 0$, puis $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\alpha} \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$, et on note $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$.

(a) Justifier l'existence, pour tout n, de $\ln(S_{n+1})$, et l'exprimer à l'aide de $\ln(S_n)$.

(b) Donner un développement asymptotique à deux termes de $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$.

(c) En déduire que la série $\sum u_n$ converge si $\alpha > \frac{1}{2}$.

(d) Pour $\alpha \leqslant \frac{1}{2}$, déterminer la limite de $\big(\ln(S_{n+1})\big)$; conclure sur la nature de la série $\sum\limits_n u_n$.

738 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(IMT)*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $u_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n(n+1)}}$. Nature de la série $\sum u_n$?

Ind. On pourra sommer par paquets.

739 $\boxed{\text{F : } \beta}$ *(Dauphine)*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique continue et $t \in \mathbb{R}$.
Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x + t) = f(x)$.

740 $\boxed{\text{F,AG : } \beta}$ *(IMT)*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un morphisme de corps.

(a) Déterminer f sur $\mathbb{Z}$ puis sur $\mathbb{Q}$.

(b) Montrer que $f(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$.

(c) Étudier la monotonie de f.

(d) Déterminer entièrement f.

741 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $f : I = t \in]0, +\infty[\mapsto \frac{\ln t}{1+t^2}$. Montrer que f est intégrable sur I et calculer $\displaystyle\int_I f$.

742 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{it}}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ converge pour tout $\alpha > 0$.

(b) En déduire la nature de l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \cos(t^2)\,\mathrm{d}t$.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{t}\,\sin t}{t + \cos t}\,\mathrm{d}t$.

743 $\boxed{\text{Sf,SE,Int : } \alpha}$ *(St-Cyr)*

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}\left(x^n + \left(\frac{-x}{1-x}\right)^n\right)$. Préciser le domaine de définition de f.

Calculer f sur ce domaine.

744 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{-n^2x^2}$. Soit $S : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$.

(a) Quel est l'ensemble de définition de S ?

(b) Étudier la limite de $S(x)$ quand x tend vers $+\infty$.

(c) On donne $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2x^2}\,\mathrm{d}t$ pour $x > 0$.

(d) Donner un équivalent de $S(x)$ quand x tend vers 0.

745 $\boxed{\text{Sf,SE : } \beta}$ *(IMT)*

(a) Montrer que la fonction $g : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} e^{-n+n^2ix}$ est bien définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) Montrer que g n'est pas développable en série entière autour de 0.

746 $\boxed{\text{Sf,ED : } \alpha}$ *(IMT)*

Pour tout réel $x \in [0,1]$ et tout entier $n > 0$ on pose $g_n(x) = \displaystyle\int_0^x g_{n-1}(1-t)\,\mathrm{d}t$, à partir de $g_0 = 1$.

(a) Montrer que la suite (g_n) est bien définie.

(b) Montrer que la suite (g_n) est bornée et que $\|g_n\|_\infty \leqslant \frac{1}{2}\|g_{n-1}\|_\infty$.

(c) Montrer que la série Σg_n converge uniformément sur $[0,1]$.

(d) Identifier la somme $S = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} g_n$.

747 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t$.

(a) Quel est le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n x^n$?

(b) Calculer la somme de cette série entière.

748 $\boxed{\text{SE,Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

On étudie la série entière $\sum a_n x^n$, où $a_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{(2+t^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que le rayon de convergence R est au moins égal à 2.

(b) Calculer la somme de la série entière sur $]-2,2[$ et montrer que $R = 2$.

749 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$ *(CCINP)*

Donner le rayon de convergence et calculer la somme des séries entières suivantes :

$$\sum nx^n, \qquad \sum 2nx^{2n}, \qquad \sum n^{(-1)^n} x^n.$$

750 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$ *(CCINP)*

On pose $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{n(n+1)}$.

(a) Déterminer le domaine de définition D de f.

(b) Y a-t-il convergence uniforme sur D de la série de fonctions de somme f ?

(c) Déterminer la valeur de $f(x)$.

751 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$ *(ENSEA)*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \displaystyle\int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+n^2t^2)}$.

(a) Déterminer la limite de (nu_n).

(b) Calculer le rayon de convergence R de $\sum u_n x^n$.

(c) Étudier le comportement de la somme en R et $-R$.

752 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{n}{\sqrt{t}} \ln\left(1 + \frac{1}{nt}\right)$ et $I_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que l'intégrale définie par I_n converge.

(b) Calculer la limite de (I_n).

753 $\boxed{\text{SE,Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{e^{-x}}{(1+x)^n}$ et $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n$.

(a) Justifier l'existence de J_n et étudier la limite de (J_n).

(b) Calculer f_n'. Trouver une relation entre J_n et J_{n+1}. En déduire un équivalent de J_n.

(c) Donner le rayon de convergence de la série entière $\sum J_n x^n$.

(d) Exprimer sa somme sous forme d'une intégrale.

754 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^{p+1}}{e^x - 1} e^{-nx}\,\mathrm{d}x$.

(a) Montrer que S_n est convergente.

(b) Soit $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$, et $T_{a,b} = \displaystyle\int_0^{+\infty} x^a e^{-bx}\,\mathrm{d}x$. Montrer que $T_{a,b}$ est convergente et en donner une expression. *Ind.* $\displaystyle\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t = n!$.

(b) Montrer que $S_0 = (p+1)! \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k^{p+2}} + S_n$.

(c) En déduire que la suite (S_n) converge.

755 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln^2 x}{1+x^2}$ est intégrable sur $]0,1]$.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $u_n : x \mapsto x^{2n} \ln^2 x$ est intégrable sur $]0,1]$ et calculer son intégrale.

(c) On note $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$. Écrire I comme somme d'une série.

(d) Comment calculer I à 10^{-N} près ? Donner le résultat pour $N = 3$.

756 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^n}$.

(a) Montrer que la suite converge, donner sa limite.

(b) Donner un développement asymptotique à deux termes de a_n.

757 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha\,\Delta}$ *(CCINP)*

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}(t)\,\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que $\lim \displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

(c) On pose $I_p = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p(t)\,\mathrm{d}t$, et $u_p = (p+1) I_p I_{p+1}$.

Montrer que la suite $(u_p)_{p \geqslant 0}$ est constante et que $I_p \sim \sqrt{\frac{\pi}{2p}}$.

(d) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

758 $\boxed{\text{Int,ED : } \alpha}$ *(CCINP)*

On admet le résultat suivant : $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

On définit la fonction z par $z(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{(-1+ix)t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$ quand l'intégrale converge.

(a) Justifier la convergence de $z(0)$ et montrer que $z(0) = \sqrt{\pi}$.

(b) Montrer que z est définie sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Montrer que $z'(x) = -\frac{1}{2(x+i)} z(x)$.

(d) Donner les parties réelle et imaginaire de $-\frac{1}{2(x+i)}$ et en déduire $z(x)$.

759 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

On définit la fonction f par $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \sqrt{t}\, e^{-xt}\, \mathrm{d}t$ quand l'intégrale converge.

Montrer que f est solution d'une équation différentielle du premier ordre.

760 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\, \mathrm{d}t$.

(a) Quel est l'ensemble de définition de f ?

(b) Montrer que $f(x) \sim \dfrac{1}{x}$ quand x tend vers $+\infty$.

761 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit la fonction f définie par $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\, \mathrm{d}t$ si l'intégrale converge.

(a) Quel est l'ensemble de définition de f ?

(b) Montrer que f est continue sur $]0, +\infty[$.

(c) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et exprimer f' sous forme intégrale.

(d) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et 0^+.

(e) Déterminer un équivalent de f en 0^+.

762 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-2t}}{x+t}\, \mathrm{d}t$.

(a) Étudier le domaine de définition, puis la continuité de F.

(b) Déterminer un équivalent de F en $+\infty$.

763 $\boxed{\text{Int : } \beta}$ *(IMT)*

(a) Pour $x \in \mathbb{R}$, montrer que $u_x : t \mapsto \frac{\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t}}{t} \cos(tx)$ est intégrable sur $I =]0, +\infty[$. On pose $f(x) = \displaystyle\int_I u_x$.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Justifier que $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = \frac{x}{4+x^2} - \frac{x}{1+x^2}$

(d) Montrer la convergence de $K = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-t} - 1}{t}\, \mathrm{d}t$. En déduire la limite lorsque $a \to 0^+$ de $\displaystyle\int_a^{2a} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\, \mathrm{d}t$.

(e) Poursuivre l'étude, et calculer enfin $f(x)$.

764 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit l'équation différentielle $(*)$: $t^2 y'' + 4ty' + 2y = 0$.

(a) Déterminer les solutions de $(*)$ de la forme $t \mapsto t^r$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Écrire $(*)$ sous la forme d'un système différentiel linéaire.

(c) Soit l'équation différentielle $(**)$: $t^2 y'' + 4ty' + 2y = e^t$. En utilisant la méthode de variation des constantes, donner les solutions de $(**)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(d) On propose une autre méthode de résolution. Vérifier qu'il existe une solution particulière de $(**)$ de la forme $y(t) = \frac{z(t)}{t}$, avec z de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

En déduire l'ensemble des solutions de $(**)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

765 $\boxed{\text{CD,AQ : } \alpha}$ *(Dauphine)*

Soit $n \geqslant 1$. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique.

Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $q : x \in E \mapsto x^T A x$. On note $C(q) = \{x \in E,\ q(x) = 0\}$.

(a) Calculer $\nabla(q)$.

(b) Trouver le minimum et le maximum de q sur la sphère unité.

(c) On suppose que $A \in S_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que $C(q) = \operatorname{Ker} A$ en utilisant la question **(a)**.

Trouver un contre exemple dans le cas général

Probabilités

766 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.

(a) Que vaut $\mathbb{P}(X \geqslant k)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$?

(b) Yves et Zak disposent chacun d'une pièce ayant la probabilité p de tomber sur pile. Yves lance la pièce jusqu'à l'obtention de pile, puis Zak fait de même. Quelle est la probabilité qu'il faille deux fois plus de lancers à Zak d'obtenir pile que Yves n'en a eu besoin ?

767 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(IMT)*

On admet : $\forall q \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]-1,1[$, $\displaystyle\sum_{k=q}^{+\infty} \binom{k}{q} x^{k-q} = \frac{1}{(1-x)^{q+1}}$.

Soient $p \in]0,1[$ et $r \in \mathbb{N}^*$. On dépose une bactérie dans une enceinte fermée à l'instant $t = 0$ (le temps est exprimé en secondes). On envoie un rayon laser par seconde dans cette enceinte. Le premier rayon laser est envoyé à l'instant $t = 1$. La bactérie a la probabilité p d'être touchée par le rayon laser. Les tirs de laser sont indépendants. La bactérie ne meurt que lorsqu'elle a été touchée r fois par le rayon laser. Soit X la variable aléatoire égale à la durée de vie de la bactérie.

(a) Déterminer la loi de X.

(b) Prouver que X admet une espérance finie et la calculer.

768 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(St-Cyr)*

Soit $\lambda > 0$. Chaque jour, il y a Y clients, où $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$, et chaque client a une probabilité $p \in]0,1[$ d'être satisfait. Soit X le nombre de clients satisfaits.

(a) Préciser la loi de Y puis celle de X conditionnellement à l'événement $(Y = n)$.

(b) Calculer la loi du couple (X, Y) puis celle de X.

769 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit a dans $]0,1[$ et $b > 0$.

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^2$, dont la loi jointe est donnée par $\mathbb{P}(X = n, Y = k) = e^{-b} \frac{b^n}{k!(n-k)!} a^k (1-a)^{n-k}$ si $(k,n) \in \mathbb{N}^2$ avec $k \leqslant n$ et $\mathbb{P}(X = n, Y = k) = 0$ sinon.

(a) Déterminer la loi de X. Préciser son espérance et sa variance.

(b) Montrer que Y suit la loi de Poisson de paramètre ab. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

(c) Déterminer la loi de $X - Y$. Vérifier que Y et $X - Y$ sont indépendantes.

770 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \alpha}$ *(Navale)*

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans un ensemble fini inclus dans $\mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}(X^k) = \mathbb{E}(Y^k)$. Montrer que X et Y suivent la même loi.

771 $\boxed{\text{DC : } \alpha}$ *(IMT)*

On considère une urne contenant n boules numérotées de 1 à n. On tire k boules en même temps dans l'urne. On note X la variable aléatoire prenant pour valeur le numéro de la plus petite boule tirée.

(a) Déterminer la loi de X.

(b) Calculer $\sum_{i=1}^{n-k+1} \binom{n-i}{k-1}$.

(c) Calculer l'espérance de X.

772 $\boxed{\text{DC,Pr : } \alpha}$ *(IMT)*

Un mobile se déplace sur l'axe des abscisses ; il avance de 1 avec la probabilité p et recule de 1 avec probabilité $q = 1 - p$. On note X_n une variable aléatoire donnant l'emplacement du mobile au temps n.

(a) Déterminer $\mathbb{P}(X_n = 0)$.

(b) Exprimer la loi de X_n.

(c) Calculer l'espérance et la variance de X_n.

773 $\boxed{\text{Pr : C}}$ *(IMT)*

(a) Soit X suivant une loi géométrique. Rappeler de quelle loi il s'agit, donner un exemple concret (justifier).

(b) Rappeler la définition de « fonction génératrice », donner celle de X.

(c) Rappeler comment on obtient l'espérance et la variance à l'aide de la fonction génératrice et faire le calcul pour X.

774 $\boxed{\text{Sn,Int : } \alpha}$ *(IMT)*

On pose, pour $p, n \in \mathbb{N}^*$, $S_p(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i^p$.

(a) Calculer $S_1(n)$ et $S_2(n)$ et en donner un équivalent quand $n \to +\infty$.

(b) Donner un équivalent de $S_p(n)$ quand $n \to +\infty$ pour p quelconque fixé.